



KERJA PRAKTIK

PENGECEKAN DAN PERBAIKAN *INSULATION LINK BUS* DI *STATION BUS* 10 KV PADA *STATON SERVICE TRANSFORMER* (SST) PLTU PAITON UNIT 1

Oleh:

Andrian Anindya Faisal Ananta NRP. 2323600041

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Arman Jaya, S.T., M.T.

NIP. 196602081989031002

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK**

**PENGECEKAN DAN PERBAIKAN INSULATION LINK BUS DI STATION BUS
10 KV PADA STATON SERVICE TRANSFORMER (SST) PLTU PAITON UNIT 1
PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON**

Oleh:

Andrian Anindya Faisal Ananta 2323600041

Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri
Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Disetujui dan disahkan pada tanggal 03 Juli 2026 oleh:

Dosen Pembimbing:

1. Arman Jaya
NIP. 196602081989031002

Dosen Penguji:

1. Indra Ferdiansyah
NIP. 199010202019031014



Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri

Ir..Lucky Pradigta Setiya Raharja,S.ST., M.T
NIP. 198807032019031008

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**PENGECEKAN DAN PERBAIKAN *INSULATION LINK BUS DI
STATION BUS 10 KV PADA STATON SERVICE TRANSFORMER*
(SST) PLTU PAITON UNIT 1**

**PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2 2 x 400 MW
5 Januari 2026 – 22 Mei 2026**

Oleh:

Andrian Anindya Faisal Ananta 2323600041

Probolinggo, 22 Mei 2026

**Menyetujui:
Pembimbing Lapangan**



Adi Susanto

NID. 8506058 JA

**Mengetahui:
Asisten Manager Pemeliharaan**



Selamat Basori

NID. 7294035 JA

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja Praktik serta menyelesaikan laporan kerja praktik ini dengan lancar dan selesai tepat waktu.

Kerja Praktik ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan dalam program studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri. Kerja Praktik ini memberikan banyak manfaat bagi penulis baik dari segi akademik maupun pengalaman – pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku kuliah.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga laporan kerja praktik dapat terselesaikan tepat waktu, yaitu antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, dan keyakinan sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton PLTU Paiton 2 x 400 MW.
2. Kedua orang tua dan keluarga saya tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moral, moril, maupun material yang tiada ternilai harganya selama kerja praktik ini.
3. Bapak Dr.-Ing. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng. selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
4. Bapak Ir. Lucky Pradigta Setiya Raharja, S.ST., M.T. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri.
5. Bapak Luki Septya Mahendra, S.ST., M.T. selaku Koordinator Kerja Praktik Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri.
6. Bapak Prof. Dr. Arman Jaya, S.T., M.T.. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya selama periode Kerja Praktik.
7. Bapak Adi Susanto selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.

8. Bapak Wawan Suryanto selaku Manajer Pemeliharaan PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
9. Bapak Selamat Basori selaku Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2.
10. Bapak Misbiantoro selaku Asisten Officer Admin Sumber Daya Manusia.
11. Bapak Andi Susilo, Bapak Andik Santoso, Bapak Andi Ardianto, Mbak Reyna, Bapak Lukmanul H., Bapak Hendra Putra, dan Bapak Hafidz selaku Teknisi Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
12. Bapak Zainul Mu'in, Bapak Samsul Bahri, Bapak Ghofur, Bapak Yusuf Kurnia, Bapak Sumaryadi, Bapak Sipul, Bapak Bawon, dan Bapak Wahyu Agus selaku tenaga pembantu Teknisi Pemeliharaan Listrik yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
13. Harindra, Thofa, Iqbal, Surya, Wafi, Diva, Suwaryani, Intan, Manda, Rifki, rekan-rekan UNEJ, dan UNAIR selaku teman berbagi ilmu saat pelaksanaan kerja praktik.
14. Teman-teman keluarga besar Teknik Elektro Industri angkatan 2023.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar laporan ini dapat menjadi lebih sempurna. Akhir kata, semoga laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi semua.

Probolinggo, 22 Mei 2026

Andrian Anindya Faisal Ananta

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pembangkitan energi listrik yang terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai perusahaan di bidang ketenagalistrikan memanfaatkan potensi tersebut melalui PLTU Paiton yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini menggunakan energi panas dari pembakaran batu bara untuk menghasilkan listrik dengan dukungan berbagai peralatan utama dan pendukung guna menjaga kelancaran operasional. Dalam sistem distribusi internal, *Station Service Transformer* (SST) dan *Station Bus* memiliki peran penting dalam menyalurkan daya ke beban bantu, sehingga kegiatan maintenance menjadi aspek yang krusial untuk menjaga keandalan sistem. Laporan kerja praktik ini membahas pemeliharaan pada SST dan *Station Bus* yang difokuskan pada pengujian *insulation resistance* untuk mengetahui kondisi isolasi peralatan. Selain itu, dilakukan perbaikan isolator serta pengendalian kelembapan melalui pemasangan *heater* guna menjaga kestabilan nilai tahanan isolasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa maintenance yang tepat mampu meningkatkan dan mempertahankan kualitas isolasi, sehingga mendukung keberlangsungan operasional pembangkit secara optimal.

Kata kunci: PLTU, *Maintenance*, *Transformer*, *Station Bus*, *Insulation Resistance*.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan dan Batasan Masalah.....	2
1.2.1 Perumusan Masalah	2
1.2.2 Batasan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	3
1.3.1 Tujuan	3
1.3.2 Manfaat.....	4
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.5 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.1 Metode Observasi	5
1.5.2 Metode Wawancara.....	5
1.5.3 Metode Literatur	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	7
2.1.1 PT. PLN Nusantara Power.....	7
2.1.2 Unit Pembangkitan Paiton.....	8
2.1.3 PLTU Paiton	9
2.1.4 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON	11
2.2 Struktur Organisasi	11
2.3 Hak Dan Wewenang.....	12
2.4 Lokasi Perusahaan.....	13
2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).....	14
2.6 Budaya Perusahaan.....	20
2.7 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Melakukan Pekerjaan	22

2.8 Pembangkit Listrik Tenaga Uap.....	25
2.8.1 Alur Proses PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	28
2.8.2 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2	29
2.8.3 <i>Coal Handling System</i>	32
2.9 Jenis Pemeliharaan PLTU.....	36
2.9.1 Pemeliharaan Preventif (<i>Preventive Maintenance</i>).....	36
2.9.2 Pemeliharaan Korektif (<i>Corrective Maintenance</i>).....	37
2.9.3 Pemeliharaan Prediktif (<i>Predictive Maintenance</i>).....	37
2.9.4 Pemeliharaan Darurat (<i>Breakdown Maintenance</i>).....	37
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	39
3.1 Jadwal Kegiatan.....	39
3.2 Bidang Kegiatan.....	39
3.2.1 Transformator.....	39
3.2.1.1 Pengertian Transformator.....	39
3.2.1.2 Transformator Daya.....	43
3.2.1.3 Kontruksi Transformator Daya	50
3.2.1.4 Prinsip Kerja Transformator	53
3.2.1.5 Aplikasi Transformator Daya.....	57
3.2.1.6 Transformator di PLTU Paiton Unit 1	59
3.2.1.7 Klasifikasi dan Kontruksi Transformator SST	65
3.2.1.8 Prinsip Kerja Transformator SST PLTU Unit 1.....	67
3.2.1.9 Spesifikasi Transformator SST PLTU Unit 1 Paiton.....	69
3.2.2 <i>Station Bus</i> 10 kV.....	71
3.2.2.1 Pengertian <i>Station Bus</i> 10 kV.....	71
3.2.2.2 Konfigurasi <i>Station Bus</i> 10 kV	72
3.2.2.3 Spesifikasi <i>Station Bus</i> 10 kV.....	73
3.2.2.4 Sistem Distribusi Daya pada <i>Station Bus</i>	74
3.2.2.5 Komponen pada <i>Station Bus</i>	74
3.2.2.6 Sistem Proteksi <i>Station Bus</i> 10 kV.....	75
3.2.2.7 Gangguan yang Umum Terjadi pada <i>Station Bus</i>	76
3.2.2.8 Dampak Gangguan <i>Station Bus</i> terhadap Operasi PLTU.....	76
3.2.2.9 Keterkaitan SST dengan <i>Station Bus</i> 10 kV	77
3.2.3 <i>Non-Segregated Phase Busduct</i> (NSPB).....	77
3.2.3.1 Pengertian <i>Non-Segregated Phase Busduct</i> (NSPB).....	77
3.2.3.2 Kontruksi dan Prinsip Kerja NSPB.....	78

3.2.3.3Gangguan pada NSPB.....	79
3.2.4 <i>Insulation Resistance</i>	80
3.2.4.1 <i>Insulation Resistance</i> pada Sistem Tegangan Menengah.....	80
3.2.4.2Megger (<i>Insulation Resistance Tester</i>).....	80
3.2.4.3Pengujian Tahanan Isolasi Menggunakan Megger.....	81
3.2.4.4Standar dan Perhitungan Nilai Tahanan Isolasi.....	82
3.3 WO <i>Preventive Maintenance</i> Transformator dan <i>Station Bus</i>	83
3.4 Kasus Gangguan <i>Station Bus</i> 10 kV	85
3.4.1 Pengecekan Awal <i>Station Bus</i> 10 kV	85
3.4.2Metode Pengukuran dan Identifikasi Permasalahan (<i>Troubleshooting</i>).....	87
3.4.3Pembahasan Permasalahan.....	90
3.4.4Upaya Perbaikan Nilai Tahanan di <i>Link Bus</i>	91
3.4.5Pengukuran Akhir <i>Station Bus</i> 10 kV.....	95
3.4.6Kelayakan Operasi Setelah Upaya Perbaikan	97
3.4.7Identifikasi Penurunan Ulang Nilai <i>Insulation Resistance</i>	97
3.4.8Pengaruh NSPB terhadap Sistem.....	99
3.4.9Upaya Penanganan Faktor Lingkungan pada NSPB.....	100
3.4.10 Perhitungan dan Evaluasi Nilai Tahanan	103
3.5 Kontribusi	104
3.6 Kolerasi	113
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	115
4.1 Kesimpulan.....	115
4.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	121
BIODATA PENULIS	135

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
Gambar 2. 1 Logo Perusahaan.....	8
Gambar 2. 2 Peta Operasional.....	9
Gambar 2. 3 Unit PLTU Paiton	10
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton.....	11
Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Pemeliharaan Listrik 1 dan 2	12
Gambar 2. 6 Lokasi PLTU Paiton	14
Gambar 2. 7 Undang-Undang K3	15
Gambar 2. 8 Penerapan K3.....	20
Gambar 2. 9 Logo AKHLAK BUMN.....	20
Gambar 2. 10 PTW Perusahaan.....	22
Gambar 2. 11 Work Order Perusahaan.....	23
Gambar 2. 12 Intruksi Kerja	24
Gambar 2. 13 Proses PLTU	28
Gambar 2. 14 Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1 dan 2	30
Gambar 2. 15 Sistem Coal Handling PLTU Paiton Unit 1 dan 2	32
Gambar 3. 1 Michael Faraday	41
Gambar 3. 2 Konstruksi Transformator Daya	50
Gambar 3. 3 Prinsip Kerja Transformator	53
Gambar 3. 4 Pembentukan Fluks Magent.....	54
Gambar 3. 5 Induksi Teganagn.....	55
Gambar 3. 6 Hubungan Tegangan dan Arus.....	56
Gambar 3. 7 Prinsip Induksi pada Transformator	57
Gambar 3. 8 Trafo Inti CT	63
Gambar 3. 9 Trafo Cangkang (Shell Type).....	64
Gambar 3. 10 Prinsip Kerja Transformator SST	67
Gambar 3. 11 Transformator SST Unit 1	70
Gambar 3. 12 Diagram Valve Transformator	70
Gambar 3. 13 Name Plate Transformator	71
Gambar 3. 14 Station Bus 10 kV.....	73
Gambar 3. 15 Non-Segregated Phase Busduct.....	78
Gambar 3. 16 Megger	81
Gambar 3. 17 Work Order Maintenance.....	83
Gambar 3. 18 Pengujian Awal Megger.....	87
Gambar 3. 19 Isolator pada Station Bus 10 kV.....	93
Gambar 3. 20 Tahap Pembersihan.....	93

Gambar 3. 21 Proses Restorasi.....	94
Gambar 3. 22 Isolator Setelah Perbaikan.....	95
Gambar 3. 23 Pengujian akhir Megger.....	96
Gambar 3. 24 Pemasangan Heater pada NSPB.....	100
Gambar 3. 25 Lokasi Heater pada NSPB	101
Gambar 3. 26 Penggantian Link Busbar.....	105
Gambar 3. 27 Pengecekan Insulation Resistance Heater dan pemberian silicone sealant.....	106
Gambar 3. 28 Pemeliharaan Baterai.....	108
Gambar 3. 29 Penggantian Silica Gel pada Trafo UAT	109
Gambar 3. 30 Regreasing Motor.....	110
Gambar 3. 31 Pengecekan Insulation Resistance dan Cleaning.....	111
Gambar 3. 32 Pemeliharaan ID Fan.....	112

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
Tabel 2. 1: Alat Pelindung Diri.....	17
Tabel 3. 1 Pengujian Awal Megger	88
Tabel 3. 2 Hasil Megger Saat Turun.....	98
Tabel 3. 3 Hasil Megger Setelah Pemasangan Heater	102

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
Jadwal Kegiatan Selama KP di PLTU UP Paiton.....	121
Logbook KP.....	122
Surat Pengajuan KP PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	132
Surat Penerimaan KP PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	133

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan puncak dari sistem pendidikan di Indonesia. Melalui perguruan tinggi, diharapkan Indonesia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai hal ini, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, baik dalam aspek teori maupun praktik. Oleh karena itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri menjadi hal yang sangat penting guna mendorong kemajuan bangsa.

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, berkomitmen untuk mengembangkan SDM berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tujuannya adalah mencetak lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan, baik secara fisik maupun mental, dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, pendekatan empiris dan simulasi saja tidak cukup. Diperlukan interaksi langsung antara perguruan tinggi dan industri melalui pertukaran informasi yang dapat menciptakan hubungan saling menguntungkan. Dunia industri diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan sarana pembelajaran.

Sebagai bentuk implementasi pembelajaran di luar kampus, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri PENS menyelenggarakan kegiatan "Kerja Praktik" (KP) di perusahaan. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih perusahaan atau industri yang menjadi tempat KP. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri, kebutuhan akan pasokan energi listrik yang andal menjadi faktor penting agar operasional industri tetap optimal. Salah satu sumber utama penyedia energi listrik di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang berperan vital dalam menjaga kestabilan sistem kelistrikan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sebagai mahasiswa Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri PENS, melaksanakan kerja praktik

di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, yang terletak di Area Sawah, Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki kapasitas daya sebesar 2 x 400 MW dan telah beroperasi sejak 1995. Unit pembangkit ini secara rutin melakukan pemeliharaan, baik pada transformator utama maupun alat bantu. Salah satu kegiatan pemeliharaan transformator inilah yang menjadi fokus laporan Kerja Praktik penulis.

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat diangkat meliputi:

1. Bagaimana cara mengetahui kebocoran *link bus* di *Station Bus* 10kV pada *Station Service Transformer (SST)* Unit 1?
2. Bagaimana cara memperbaiki nilai tahanan pada *link bus* di *Station Bus* 10 kV agar kembali memenuhi standar kelayakan operasi?
3. Bagaimana cara mengetahui kelayakan operasi setelah dilakukan tindakan perbaikan isolator pada *link bus* di *Station Bus* 10 kV?

1.2.2 Batasas Masalah

Berikut ini adalah batasan masalah pada laporan Buku KP:

1. Hanya menjelaskan mengenai penyebab penurunan nilai tahanan *link bus* di *Station Bus* 10 kV di PLTU Paiton.
2. Hanya menjelaskan mengenai cara memperbaiki nilai tahanan *link bus* di *Station Bus* 10 kV pada arah trafo dan *switchgear*.
3. Hanya menjelaskan mengenai cara mengetahui kelayakan operasi isolator *link bus* di *Station Bus* 10 kV.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Dalam pelaksanaan kerja praktik ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

1. Menjalin hubungan dan kerja sama yang erat baik antara PENS dengan pihak industri atau perusahaan yang bersangkutan dan hubungan antar mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang berlainan.
2. Menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri untuk mengetahui fakta dan aplikasi teknik elektro di dunia industri yang sinergis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapatkan di bangku kuliah.
3. Memperoleh informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan di bidang elektro industri terutama dalam penerapannya dalam dunia industri.
4. Mempersiapkan mahasiswa Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri sebagai lulusan yang mampu menghadapi pasar bebas dan globalisasi dengan membentuk kepercayaan diri dalam proses penyesuaian di lingkup kerjanya.
5. Syarat kelulusan mata kuliah kerja praktik di Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri PENS

b. Tujuan Khusus

1. Memahami sistem pembangkit tenaga listrik yang terdapat pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
2. Memahami cara perawatan dan pemeliharaan unit maupun peralatan bantu di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
3. Mendapatkan materi yang tidak didapatkan di kampus selama melaksanakan kerja praktik di PT. PLN Nusantara

Power UP Paiton Unit 1 dan 2 PLTU Paiton.

4. Mendapatkan pengalaman kerja langsung dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
5. Dapat menemukan masalah-masalah yang dapat terjadi dan dapat mengetahui solusi dari permasalahan yang ditemukan selama kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.3.2 Manfaat

- a. Bagi Mahasiswa
 1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapat pada industri.
 2. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan mahasiswa.
 3. Menambah wawasan dan pengalaman selaku generasi muda yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di dunia kerja, serta
 4. Menyiapkan diri untuk menghadapi persaingan dan tantangan dalam menghadapi permasalahan yang timbul di dunia industri.
- b. Bagi PENS
 1. Sarana pengenalan perkembangan IPTEK khususnya Teknik Elektro Industri dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program di PENS, serta
 2. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan di PENS untuk menghasilkan tenaga- tenaga terampil sesuai kebutuhan industri.
- c. Bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
 1. Sarana mengetahui kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri, khususnya PENS.
 2. Sarana untuk mengenalkan teknologi industri pada dunia pendidikan, serta
 3. Sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh badan usaha terkait.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, materi yang penulis ambil adalah Pemeliharaan Transformator. Oleh sebab itu, pada kerja praktik ini penulis lebih mengerucutkan pembahasan pada analisa dari hasil pengujian di saat *maintenance Station Service Transformer* dan *Station Bus 10 kV* pada PLTU Paiton.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek permasalahan, seperti dengan terjun langsung mengamati ke lapangan.

1.5.2 Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau diskusi dengan narasumber, dalam hal ini adalah dosen pembimbing kampus maupun pembimbing perusahaan.

1.5.3 Metode Literatur

Metode literatur adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku manual operasional dan buku-buku pendukung untuk kemudian dibandingkan dengan keadaan di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan kerja praktik ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :

1) BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang kerja praktik, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari kerja praktik serta ruang lingkup pembahasan yang dilakukan oleh mahasiswa saat melakukan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton serta menjelaskan mengenai sistematika penulisan yang digunakan oleh

mahasiswa.

2) BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Memuat kondisi umum mengenai PT. PLN Nusantara Power secara keseluruhan, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, serta PLTU Paiton pada khususnya yang memuat sejarah singkat, struktur organisasi, visi dan misi, hak dan wewenang perusahaan, lokasi perusahaan, K3, dan etika profesi perusahaan, manajemen produksi, dan potensi tenaga air.

3) BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

Memuat hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang berisi tentang bidang kegiatan yang diambil dan kontribusi mahasiswa di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton serta menuliskan mengenai korelasi pembahasan dengan mata kuliah yang didapatkan oleh mahasiswa.

4) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat rangkuman pelaksanaan kerja praktik yang relevan dengan tujuan kerja praktik dan tugas khusus yang diberikan. Saran memuat beberapa saran yang perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan kerja praktik dan perbaikan yang dapat dilakukan perusahaan tempat kerja praktik dalam hal ini yakni PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1 PT. PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power memiliki perjalanan panjang dalam industri pembangkit listrik nasional yang erat kaitannya dengan sejarah PT PLN (Persero). Awal mula berdirinya PLN Nusantara Power dimulai pada tahun 1982, ketika PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi dengan memisahkan unit-unit berdasarkan fungsinya, yaitu Unit Distribusi, Unit Pembangkitan, dan Unit Penyaluran.

Pada tahun 1994, status PLN diubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero). Setahun kemudian, PLN kembali melakukan restrukturisasi dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan, bertujuan untuk memisahkan misi sosial dari misi komersialnya.

Salah satu hasil restrukturisasi ini adalah pendirian PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) pada 3 Oktober 1995. PLN PJB II didirikan untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan andal berdasarkan prinsip industri serta niaga yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB).

Kemudian, melalui surat Kementerian BUMN nomor SR-590/MBU/09/2022 tertanggal 20 September 2022, PT PJB yang sebelumnya merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) berubah status menjadi subholding PLN Nusantara Power, dengan peran sebagai Generation Company 1 (Genco 1).

Saat ini, PLN Nusantara Power mengelola pembangkit listrik dengan total kapasitas sebesar 23.780 MW dan memiliki proyeksi nilai aset sekitar Rp 333 triliun. Perusahaan ini didukung oleh tenaga kerja yang kompeten, kualitas operasional yang tinggi, serta layanan yang memenuhi standar internasional.

Logo dari perusahaan ini ditunjukkan pada Gambar 2.1 :



Gambar 2. 1 Logo Perusahaan

Sumber : <https://web.pln.co.id/tentang-kami/anak-perusahaan>

PT. PLN Nusantara Power memiliki sebuah visi dan misi yang menjadi tujuan yang akan dicapai perusahaan tersebut. Adapun visi dan misi yang ingin dicapai PT. PLN Nusantara Power sebagai berikut: [11].

a. Visi

Visi PT. PLN Nusantara Power adalah menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

b. Misi

Misi PT. PLN Nusantara Power, meliputi:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif

2.1.2 Unit Pembangkitan Paiton

Berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, Unit Pembangkitan Paiton didirikan pada tanggal 15 Maret 1992. Unit Pembangkitan Paiton adalah bagian dari Sektor Paiton PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI). Pada tahun 1995, PT. PLN distrukturisasi. Namanya diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 1997,

Sektor Paiton diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa- Bali Unit Pembangkitan Paiton.

Berdasarkan surat keputusan No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton, sejak tanggal 3 Juni 1999, Unit Pembangkitan Paiton mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan organisasi PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis. Ini memungkinkan unit untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi bisnis yang selalu berubah, seperti pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi. PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Sesuai dengan program pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi. Tahap 1 memiliki kapasitas total 2x400 MW untuk unit 1 dan 2 yang telah beroperasi dari tahun 1993/1994.



Gambar 2. 2 Peta Operasional

Sumber : https://www.plnnusantarapower.co.id/storage/investor_corporate

2.1.3 PLTU Paiton

Pembangkit ini mengoperasikan 2 PLTU dengan total kapasitas 800 MW. Energi listrik ini kemudian didistribusikan melalui SUTET 500 kV Sistem Interkoneksi Jawa-Bali Kompleks industri PLTU Paiton terdiri dari 9 Unit yang dikelola oleh beberapa perusahaan energi listrik yaitu PLTU unit 1, 2, dan 9 milik PT. PLN NP (PLN Nusantara Power), PLTU unit 3, 4

dalam tahap pembangunan, PLTU unit 5, 6 milik PT. JAWA POWER, dan PLTU unit 7, 8 milik PT. POMI (*Paiton Operations and Maintenance Indonesia*). Energi listrik yang telah diproduksi akan dikelola PT PLN dan didistribusikan pada pelanggan energi listrik interkoneksi Jawa-Bali.



Gambar 2. 3 Unit PLTU Paiton

Sumber : <https://www.antaranews.com/berita/814195/pjb-paiton-pembangkit-dengan-tingkat-gangguan-terendah>

Kontrak proyek ini ditandatangani tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak sebesar USD. 428,127,137.46 dan Rp 777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (*Engineering Procurement Construction*). Pelaksana proyek dikerjakan oleh *Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd.* (HPE) dari China sebagai *Leader Consortium* dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan sebagai institut desain dari China adalah CSEPDI (*Central Southern China Electric Power Design Institute*). Dari Jasa konsultan QA/QC adalah BVI (*Black and Veatch International Company*). Perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON. Dengan adanya proyek ini, maka masing-masing elemen dari PT. PLN (Persero) memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengendali proyek adalah Unit Pembangkitan Indramayu

- 2) Sebagai Supervisi Konstruksi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi
- 3) Sebagai Supervisi Sertifikasi dan Laik Operasi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Sertifikasi.

2.1.4 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON

Deskripsi lokasi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 adalah sebagai berikut.

- a) Lokasi perusahaan : JL. Raya Surabaya
Situbondo KM.142 Paiton-Probolinggo 67291
- b) Luas tanah : ± 476 Ha
- c) Kapasitas unit : 2 x 400 MW
- d) Kapasitas netto : 2 x 370 MW
- e) Spesifikasi bahan bakar : Batu Bara Rendah Kalori
- f) Konsumsi bahan bakar : 3.467.500 Ton/Tahun

2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.3 menunjukkan struktur organisasi di PLTU UP Paiton. Yang mana struktur tertinggi adalah Senior Manager.



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton
Sumber : Manajemen Perusahaan

Gambar 2.4 menunjukkan struktur organisasi di Pemeliharaan PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Yang mana struktur tertinggi adalah Manager.

Menyelesaikan *work order* (WO) pekerjaan rutin, *preventive*, *corrective* dan *emergency* sehingga dicapai hasil pekerjaan pemeliharaan yang berkualitas dalam kuantitas, efektif dan efisien.

4. Engineer Listrik

Menyelesaikan *work order* (WO) pekerjaan rutin, *preventive*, *corrective* dan *emergency* sehingga dicapai hasil pekerjaan pemeliharaan yang berkualitas dalam kuantitas, efektif dan efisien.

5. Operator Kontrol dan Operator Lokal

Mempersiapkan, memantau pengoperasian peralatan utama dan bantu, mengoperasikan unit sesuai SOP, dan mengendalikan persediaan air untuk mendukung tercapainya kinerja operasi unit PLTU Paiton dengan yang telah ditetapkan.

6. Officer Administrasi

Melaksanakan proses SDM dan Kesekretariatan di PLTU Paiton untuk menjamin terselenggaranya administrasi SDM pembinaan kesejahteraan pegawai dan penyampaian informasi kepada pegawai sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

7. Officer Gudang

Melakukan pencatatan inventaris barang serta pengelolaan keluar masuknya barang di gudang untuk mewujudkan administrasi gudang PLTU Paiton yang terorganisir dan tertata dengan baik.

8. LK3

Hak dan wewenang LK3 adalah menjalankan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat, serta memastikan tercapainya target kecelakaan nihil (*Zero Accident*).

2.4 Lokasi Perusahaan

Unit pembangkit PLTU Paiton terletak di Area Sawah, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Lokasinya berjarak sekitar 45 km ke arah timur dari pusat Kota Probolinggo. Pada Gambar 2.4, ditampilkan lokasi PLTU Paiton yang diperoleh dari peta Google Maps.



Gambar 2. 6 Lokasi PLTU Paiton

Sumber : <https://maps.app.goo.gl/gwk8UXrNe9SRD8iLA>

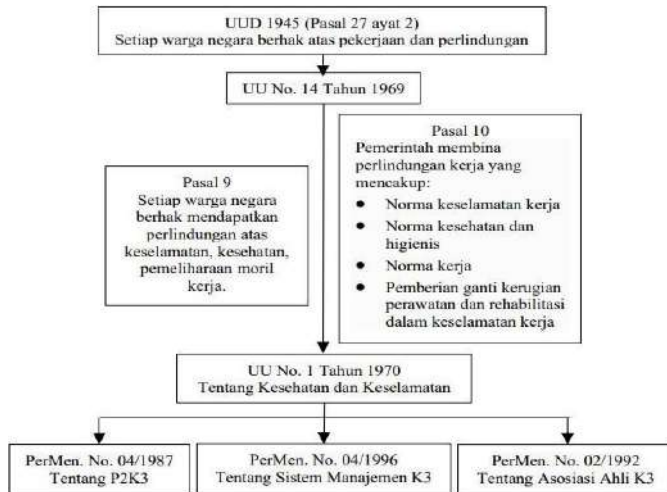
2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

1. Pengertian Umum

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk melindungi kesejahteraan fisik dan mental pekerja serta masyarakat secara umum, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan menjaga integritas individu, hasil kerja, serta kebudayaan. Keselamatan kerja mencakup langkah-langkah pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara material maupun personal, termasuk cedera ringan, cedera berat, cacat, hingga kematian.

2. Dasar Hukum K3

Setiap perusahaan tentu memiliki standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Di lingkungan kerja PT. PLN Nusantara Power, penerapan K3 berlandaskan beberapa dasar hukum, termasuk UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2. Secara hierarkis, dasar hukum yang menjadi acuan K3 ditampilkan pada Gambar 2.7 berikut.



Gambar 2. 7 Undang-Undang K3

Sumber : Dokumen perusahaan

3. Tujuan K3

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang berhubungan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, serta lingkungan kerja adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber produksi agar efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan.

4. Penerapan K3 Pada PLTU Paiton

Beberapa aspek K3 yang diterapkan di PLTU Paiton yaitu:

a. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah area di mana seseorang atau karyawan melakukan aktivitas pekerjaan. Lingkungan kerja mencakup berbagai aspek kondisi kerja, seperti ventilasi, suhu, pencahayaan, serta suasana yang ada di tempat tersebut.

b. Bahan dan Alat Kerja

Alat kerja dan bahan merupakan elemen penting yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Dalam proses produksi, alat-alat kerja sangat vital karena digunakan oleh pekerja untuk melaksanakan kegiatan produksi, sementara bahan-bahan utama merupakan komponen yang akan diolah menjadi barang jadi.

c. Metode Melaksanakan Pekerjaan

Setiap bagian produksi memiliki metode yang berbeda-beda dalam melaksanakan pekerjaan, yang dikuasai oleh karyawan. Metode yang biasa diterapkan oleh karyawan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan termasuk menggunakan peralatan yang tersedia dengan benar, mengenakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan, mematuhi aturan penggunaan peralatan tersebut, serta memahami cara mengoperasikan mesin dengan tepat.

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dalam menerapkan (K3), adalah:

1. Adanya APD (Alat Pelindung Diri) di tempat kerja.
2. Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyaratbahaya.
3. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab.
4. Adanya tempat kerja yang aman sesuai Syarat-syarat Lingkungan Kerja, antara lain: Tempat kerja steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, tempat kerja aman dari arus listrik, ventilasi dan sirkulasi udara seimbang, adanya Aturan kerja dan aturan keperilakuan.
5. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani.
6. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja.
7. Adanya kesadaran menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Tabel 2.1 menyajikan daftar peralatan pelindung diri yang tersedia di PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2.

Tabel 2. 1: Alat Pelindung Diri

Sumber : Etalase APD PLTU Paiton

No.	Jenis Alat Pelindung Diri (APD)	Fungsi
1	<i>Safety Helmet</i> (Helm pengaman)	<i>Safety helmet</i> digunakan untuk melindungi kepala dari berbagai potensi bahaya yang dapat langsung mengenainya, seperti benda keras yang terlempar, kecelakaan akibat terjatuh, atau benturan dengan objek lain.
2	<i>Safety Belt</i> (Sabuk pengaman)	Sabuk pengaman ini berfungsi untuk melindungi pekerja agar tetap pada posisi aman. Contohnya ketika pekerja berada di ketinggian.
3	<i>Safety Shoes</i> (Sepatu pengaman)	Sepatu ini dirancang untuk melindungi kaki dari berbagai potensi bahaya, seperti tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terpapar bahan kimia, terkena benda panas, dan ancaman lainnya.
4	Sepatu karet	Sepatu karet merupakan jenis sepatu <i>safety</i> yang dirancang khusus untuk melindungi pekerja dari risiko tergelincir.

5	<i>Safety Gloves</i> (Sarung tangan pengaman)	Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari berbagai macam bahaya. Entah itu tertusuk, tergores, terkena cairan kimia, dan lain-lain. Jenis sarung tangan <i>safety</i> ada banyak penggunaannya tergantung dari jenis bahaya pekerjaannya.
6	<i>Masker / Respirator</i>	Respirator berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup oleh pekerja, terutama saat bekerja di lingkungan dengan gas-gas berbahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan.
7	<i>Safety Glasses</i> (Kacamata pengaman)	Kacamata <i>safety</i> berfungsi untuk melindungi mata dari percikan benda kerja dan paparan cahaya yang berpotensi membahayakan. Contohnya, kacamata ini digunakan dalam pekerjaan seperti mengelas, menggerinda, membubut, dan sebagainya. Terdapat berbagai jenis kacamata <i>safety</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja.
8	<i>Face Shield</i> (Pelindung wajah)	Pelindung wajah berfungsi melindungi seluruh area wajah dari berbagai potensi bahaya. Misalnya, saat melakukan pekerjaan menggerinda, pelindung ini digunakan untuk melindungi wajah dari percikan benda kerja.

9	<i>Ear Plug</i> (Penutup telinga)	<i>Ear plug</i> berfungsi untuk melindungi telinga pekerja dari suara bising yang dapat merusak pendengaran pekerja. Contohnya dalam pekerjaan pemotongan dan pencetakan logam.
10	Pelampung	Pelampung berfungsi untuk melindungi pekerja yang bekerja dari bahaya tenggelam. Biasanya digunakan oleh pekerja yang berada di air.
11	<i>Wearpack</i> (Pakaian kerja)	<i>Wearpack</i> merupakan pakaian khusus yang dirancang untuk jenis pekerjaan tertentu. Desainnya dibuat dengan mempertimbangkan berbagai potensi bahaya yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Tabel 2.1 menampilkan daftar alat pelindung diri yang tersedia di PLTU UP Paiton 1 dan 2. Sementara itu, alat pelindung diri yang umum digunakan di PLTU UP Paiton 1 dan 2 divisualisasikan pada Gambar 2.8. Gambar tersebut memperlihatkan representasi alat pelindung diri yang digunakan oleh karyawan saat melaksanakan pekerjaan di PLTU Paiton.



Gambar 2. 8 Penerapan K3
Sumber : Dokumentasi pribadi

2.6 Budaya Perusahaan

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tekad untuk memelihara semangat budaya AKHLAK. Nilai AKHLAK ini juga merupakan esensi yang dianut oleh seluruh Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Nilai – nilai inti AKHLAK yang meliputi Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif adalah perwujudan dari nilai yang menjadi landasan bagi semua perusahaan BUMN. Hal ini sesuai dengan PT. PLN (Persero) yang akan mendorong para anggotanya untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.



Gambar 2. 9 Logo AKHLAK BUMN
Sumber : <https://www.pln-npservices.com/profile-perusahaan/tata-nilai/>

AKHLAK yang dirumuskan sebagai panduan semangat kerja di lingkungan BUMN memiliki makna sebagai berikut:

1. Amanah terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Memenuhi janji dan komitmen.
 - b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
 - c. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika.
2. Kompeten terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - b. Membantu orang lain belajar.
 - c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. Harmonis terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - b. Suka menolong orang lain.
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. Loyal terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara.
 - b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
 - c. Patuh dengan pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
5. Adaptif terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
 - b. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
 - c. Bertindak proaktif.
6. Kolaboratif terdiri dari 3 panduan perilaku yaitu :
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2.7 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Melakukan Pekerjaan

Sebelum melaksanakan pekerjaan PT.PLN NP UP Paiton memiliki peraturan dalam keselamatan kerja, berikut adalah hal yang perlu dilakukan :

1. Mengisi *Permit to Work* (PTW)

Permit to Work merupakan sebuah prosedur kerja aman yang menjamin kondisi keamanan dan keselamatan kerja terkait dengan sistem dilakukan secara tepat. Tujuannya untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman, mencegah terjadinya cedera baik terhadap manusia dan kerusakan peralatan yang digunakan.

PLN Nusantara Power		PT PEMBANGKITAN JAWA BALI PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM PERMIT TO WORK		No. Dokumen : FIMZ-02-2-3-21 Tgl Berlaku : 5 Jan 2013 Revisi : 0-1
UNIT PEMBANGKITAN PAITON		Mutasi : 1 dan 1		
Work Order No : 00001002 / 003 Permit to Work No : PT022043 No KUM : Lokasi Pekerjaan : MAIN BLDG TERN 13		Pekerjaan dengan banyak pihak : Y / N Specify Other : R03 / TEST / LIVE		
Name Pekerjaan : Penggantian motor SSF #2				
Hari / Tanggal Pekerjaan : 11 November 2013		Akurasi Pekerjaan : 12 November 2013		
Disahkan / Signed : SPV's Produksi		Disahkan / Signed : PTW Officer		
Tanggal :		Waktu :		
KCS ID :		Deskripsi :		Metode Isolasi :
KCS ID :		Deskripsi :		Catatan :
Di Issued Oleh : Waktu / Time : 10:00 Tanda Tangan / Tanggal / Date : 10/11/13 Signed :				
Di Rostered Oleh : Waktu / Time : 10:00 Tanda Tangan / Tanggal / Date : 10/11/13 Signed :				
Note by PTW Officer :				
Disetujui / Accepted : Accptor / SPV Maintenance		Waktu / Name : Perusahaan / Company :		
CLEARANCE (Silahkan tempel oleh Maintenance setelah pekerjaan selesai) Pekerjaan telah selesai, selenggarakan untuk keselamatan dan tindakan tidak diambil perubahan di area PT. PJB harus dibatalkan :				
Waktu / Time : Tanggal :		Disahkan / Signed : Accptor / SPV Maintenance		
Waktu / Time : Tanggal :		Disahkan / Signed : PTW Officer		
1. Valid untuk pekerjaan Perawatan 2. Valid untuk pekerjaan K3 3. Valid untuk PTW Offshore				

Gambar 2. 10 PTW Perusahaan
Sumber : Dokumen perusahaan

2. Mengisi *Work Order*

Work Order merupakan perintah kerja yang berupa dokumen tertulis yang di dalamnya berisi perintah suatu pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal perusahaan pada pelaksana yang memang ditugaskan. *Work Order* juga dapat disebut sebagai alat komunikasi antar bagian pemeliharaan perusahaan dengan setiap vendor penerima kerja yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan secara efektif.

[illegible]

Gambar 2. 11 *Work Order Perusahaan*

Sumber : Dokumen perusahaan

3. Membaca Instruksi Kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. IK perlu dibuat untuk mendampingi *Standard Operating Procedures* (SOP), menjelaskan secara rinci langkah instruksional dalam suatu kegiatan SOP, dan hanya melibatkan 1 (satu) unit kerja saja. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan urutan kerja bagi individu dalam suatu unit kerja dalam menyelesaikan satu jenis pekerjaan.

INSTRUKSI KERJA (IK)
PJB-IMS 2.0

COLD START

NO. DOKUMEN : IKPT-001-14.2.1.1.a.n-002
TANGGAL DITETAPKAN : 17 Agustus 2003
TANGGAL DIPERBARUI : 06 November 2021
REVISI : 06

Dibuat	Disetujui	Disahkan
		
Supervisor Senior Produksi B	Manajer Operasi	General Manager

Gambar 2. 12 Intruksi Kerja
Sumber : Dokumen perusahaan

2.8 Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik termal yang menggunakan energi kinetik uap untuk menghasilkan listrik. PLTU bekerja berdasarkan pada prinsip termodinamika, dimana panas dari sumber panas (pembakaran bahan bakar) digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap, yang akan memutar generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Setelah uap melewati turbin, uap akan didinginkan kembali menjadi air dan kembali ke siklus pembangkitan.

Siklus yang digunakan pada PLTU adalah siklus Rankine. Siklus ini berdasarkan pada prinsip kerja dimana panas dari sumber panas digunakan untuk menguapkan air, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Setelah melewati turbin, uap akan didinginkan kembali menjadi air dan kembali ke siklus pembangkitan. Dalam siklus ini, air digunakan sebagai fluida kerja yang berulang-ulang dalam proses energi listrik.

Ada beberapa jenis PLTU berdasarkan suhu dan tekanan uap yang digunakan, di antaranya:

- PLTU dengan suhu dan tekanan rendah
PLTU ini menggunakan uap dengan suhu sekitar 150-170 derajat Celsius dan tekanan sekitar 1-3 bar. PLTU ini sering digunakan untuk aplikasi industri dan pembangkit listrik dengan kapasitas kecil.
- PLTU dengan suhu dan tekanan sedang
PLTU ini menggunakan uap dengan suhu sekitar 200-300 derajat Celsius dan tekanan sekitar 8-15 bar. PLTU ini sering digunakan untuk pembangkit listrik dengan kapasitas menengah.
- PLTU dengan suhu dan tekanan tinggi
PLTU ini menggunakan uap dengan suhu sekitar 400-600 derajat Celsius dan tekanan sekitar 25-35 bar. PLTU ini sering digunakan untuk pembangkit listrik dengan kapasitas besar

Semua jenis PLTU yang disebutkan di atas menggunakan siklus Rankine untuk menghasilkan energi listrik. Namun, jenis boiler yang digunakan berbeda-beda tergantung pada suhu dan tekanan uap yang dibutuhkan.

Ada beberapa jenis boiler yang digunakan pada PLTU, diantaranya:

- Boiler uap (*steam boiler*)

Boiler jenis ini merupakan jenis boiler yang paling umum digunakan pada PLTU. Air yang digunakan sebagai fluida kerja dalam siklus Rankine diubah menjadi uap di dalam boiler ini. Boiler uap ini terdiri dari beberapa bagian, seperti water wall, economizer, superheater, dan air preheater.

- Boiler air (*water tube boiler*)

Boiler ini menggunakan air sebagai fluida kerja yang bergerak melalui pipa-pipa yang terletak di dalam boiler. Boiler ini digunakan untuk kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan boiler uap.

- *Boiler fluidized bed combustion (FBC)*

Boiler jenis ini menggunakan sistem pembakaran fluidized bed yang memungkinkan bahan bakar tercampur dengan udara yang cukup secara merata. Boiler FBC digunakan untuk pembakaran bahan bakar yang sulit terbakar, seperti batu bara lignit atau batu bara subbituminous.

- *Boiler pulverized coal (PC)*

Boiler jenis ini menggunakan batubara yang ditumbuk halus dan dibakar dengan udara yang dikompresi. Boiler PC dapat digunakan untuk pembakaran batubara dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan boiler FBC.

Semua jenis boiler yang disebutkan di atas memiliki komponen yang sama yaitu *water wall*, *economizer*, *superheater*, dan *air preheater*. Namun, perbedaan terletak pada cara pembakaran bahan bakar yang digunakan.

Ada beberapa jenis batu bara berdasarkan bentuk dan kalori, di antaranya:

- Batu bara anthracit

Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon tertinggi dan memiliki kalori tertinggi, yaitu sekitar 6000-8000 kcal/kg. Batu bara ini berwarna hitam dan bertekstur keras, sering digunakan untuk pembakaran industri dan pembangkit listrik.

- Batu bara bituminous

Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon lebih tinggi daripada batu bara subbituminus, dan memiliki kalori sekitar 5000-6000 kcal/kg. Batubara ini berwarna coklat kehitaman dan bertekstur keras, sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

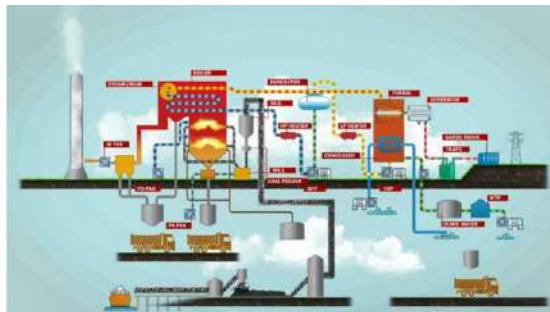
- Batu bara subbituminous

Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon lebih rendah daripada batu bara bituminus, dan memiliki kalori sekitar 4000-5000 kcal/kg. Batubara ini berwarna coklat keabu-abuan dan bertekstur lembek, sering digunakan sebagai bahan bakar industri.

- Batu bara lignit

Merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon terendah dan memiliki kalori terendah, yaitu sekitar 3000-4000 kcal/kg. Batubara ini berwarna coklat keabu abuan dan bertekstur lembek, sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dengan kapasitas kecil.

2.8.1 Alur Proses PLTU Paiton Unit 1 dan 2



Gambar 2. 13 Proses PLTU

Sumber : <https://id.scribd.com/document/Diagram-Alur-Proses-PLTU-PAITON>

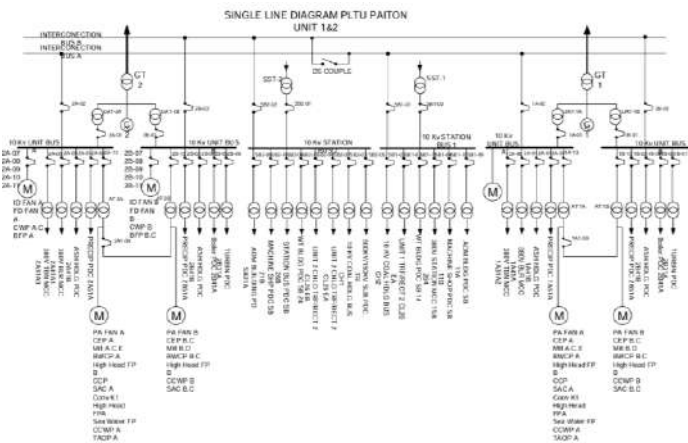
Sumber air yang digunakan dalam proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diperoleh dari sumber mata air Desa Klontong. Pada sumber mata air tersebut terdapat 6 pompa. Air dipompa menuju *well water tank* yang berkapasitas 5000 KL, kemudian di pompa menuju *service water tank* berkapasitas 12000 KL. Air dari *service water tank* ini kemudian akan dibagi untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk *fire protection* (pemadam kebakaran), penanganan batu bara dan abu (*coal and ash handling*) dan air untuk dikirimkan ke WTP (*water treatment plant*) untuk di filter oleh *clarifier* dan *sand filter*. Hasil pengolahan air ini kemudian ditampung oleh *clear well*. Air dalam *clear well* ini akan dibagi untuk 2 keperluan yaitu sebagian dipompa oleh *portable transfer pump* menuju ke *portable tank* yang kemudian digunakan untuk keperluan *sanitary* di lingkungan kantor PLTU Paiton unit 1 dan 2, sementara sebagian lagi akan dipompakan oleh *filtered transfer pump* untuk melanjutkan lagi proses pengolahan air oleh WTP untuk menjadi *air make-up* yang akan digunakan sebagai air kondensat pada proses pembentukan uap.

Selanjutnya, proses produksi uap terjadi di boiler dan proses berubahnya fase dari air menjadi uap terjadi tepatnya di bagian *water wall/water tube/evaporator*, air kondensat akan berubah menjadi uap setelah sebelumnya melalui serangkaian proses pemanasan bertahap

LPH (*Low Pressure Heater*), *Deaerator*, HPH (*High Pressure Heater*), *Economizer*. Uap yang dihasilkan di *water wall* kemudian akan dialirkan melalui *steam drum* dan diteruskan menuju *Superheater* untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 169kg/cm² uap inilah yang digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang dihubungkan dengan generator sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik. Generator pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dioperasikan pada putaran 3000 rpm dengan rating daya luaran sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz dan tegangan 18 kV. Tenaga listrik yang dihasilkan tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh Generator Transformer (GT) 18/500 kV, 473 MVA untuk dialirkan menuju GITET Paiton dan dibagi lagi melalui transmisi 500 kV ke GI Krian dan melalui transmisi 150 kV ke GI Probolinggo dan Situbondo. Bahan bakar batu bara yang digunakan di PLTU Paiton disuplai dari tambang batu bara di Indonesia, batu bara ini ditransportasikan dengan kapal tongkang, dari kapal tongkang batu bara dibongkar muatannya di *coal jetty* menggunakan *ship unloader* (SU) untuk kemudian ditransfer menggunakan *conveyor* menuju *stockpile*, dari *stockpile* batubara diteruskan menuju ke *silo* menggunakan *conveyor*. Setelah ditampung di silo, batu bara akan masuk ke *pulverizer/mill* untuk digiling supaya halus berbentuk serbuk hingga memenuhi ketentuan yaitu 200 mesh, setelah digiling batu bara dikirim ke ruang bakar (*furnace boiler*) untuk proses pembakaran. Jumlah batu bara yang masuk ke dalam *pulverizer/mill* diatur oleh *coal feeder*. Sisa hasil pembakaran ini adalah berupa abu (*ash*), ada dua jenis abu sisa hasil pembakaran dalam boiler yaitu *bottom ash* dan *fly ash*. *Fly ash* akan ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* yang kemudian ditampung di *Fly ash Silo*.

2.8.2 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2

PLTU Paiton unit 1 dan 2 merupakan pembangkit listrik yang memiliki kapasitas 2 x 400 MW yang nantinya akan disalurkan untuk menerangi daerah JAMALI serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit. Tampilan single line diagram Paiton unit 1 dan 2 dapat dilihat melalui CCR (*Circuit Control Room*)



Gambar 2. 14 *Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1 dan 2*
 Sumber : dokumen perusahaan

Berdasarkan gambar diatas, alur kelisitrikan dari PLTU Paiton ini yaitu dengan mengambil sumber tegangan luar yaitu melalui *interconnection A* dan *Interconnection B* yang nantinya akan digunakan sebagai sumber untuk menghidupkan generator. Lalu ketika generator sudah hidup maka Sistem Kelistrikan pada PLTU Paiton, terdiri dari :

a) Sistem Tegangan 150 kV

Sub Station 150 kV Sistem tegangan 150 kV disalurkan melalui *station service transformer* (SST 1 dan SST 2) masing–masing 150/10 kV, 60 MVA ke station bus SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian

b) Sistem Tegangan 10 kV

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem tegangan yang menyuplai beban–beban dengan level tegangan 10 kV. Beban–beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta Station Bus 1 dan 2. Unit Bus disuplai oleh UAT sementara Station Bus disuplai oleh SST. Untuk menyuplai beban–beban 10 kV, bus–bus 10 kV dihubungkan ke beban oleh switchgear 10 kV. *Switchgear*

adalah suatu kombinasi dari peralatan–peralatan seperti *Disconnecting Switch*, *Fuse* atau *Circuit Breaker* yang digunakan untuk keperluan kontrol, proteksi maupun isolasi terhadap peralatan–peralatan listrik lainnya.

c) Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. Busbar 3 kV disuplai oleh *Auxiliary Transformer* (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. *Auxiliary Transformer* mengambil tegangan masukan dari busbar 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh *Auxiliary Transformer*. Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh *Switchgear* 3 kV.

d) Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban– beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V disuplai oleh Trafo–trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC–MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. *Power Distribution Control* (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke peralatan– peralatan di unit pembangkit. Dalam *housing* PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan– peralatan seperti MCC dan lain–lain. Sedangkan *Motor Control Center* (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan– peralatan kontrol motor, biasanya berisi *motor drive*, PLC, *motor starter metering* dan lain–lain.

e) Sistem Tegangan 220 VDC

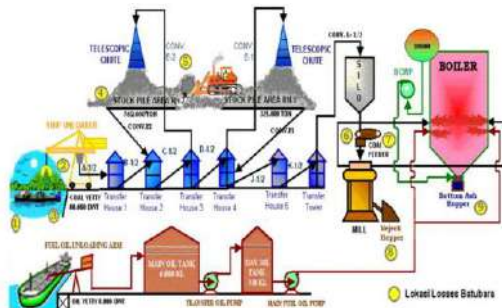
Sistem tegangan 220 VDC disuplai oleh *station battery*, sistem tegangan ini menyuplai peralatan–peralatan *emergency*, DCS dan UPS. Sebagai contoh: *Turbine Emergency Oil Pump*, *Generator Emergency Seal Oil Pump*, *DC Emergency Lighting*, *Distributed Control System* dan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) GUTOR. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu

memberikan suplai daya *back-up/emergency* kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik *emergency* lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (*near instantaneous*) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat interupsi/kedip saat pergantian suplai daya.

f) Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari *station battery*, untuk melayani 10 kV unit *switchgear*, 3 kV *switchgear*, semua *control panel*, *control power* untuk GT, UAT dan sebagainya.

2.8.3 Coal Handling System



Gambar 2. 15 Sistem Coal Handling PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Sumber : <https://id.scribd.com/document/Diagram-Alur-Proses-PLTU-PAITON>

Coal handling berfungsi menangani batubara mulai dari proses pembongkaran, penyimpanan, pengisian, transportasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses tersebut. Dalam proses pemindahan batu bara, terdapat 3 macam proses yaitu:

- *Loading*

Proses *loading* batubara adalah proses memindahkan batubara dari *stockpile* menuju *silo*. *Stockpile* 1 akan dipindahkan oleh *conveyor* menuju *Transfer House* 4, sedangkan *stockpile* 2 dipindahkan oleh *conveyor* masuk ke *Reclaimer Hopper* dan dibawa ke *Transfer House* 2, 3, dan 4. Dari *Transfer House* 4 akan dibawa ke *Transfer House* 5 lalu menuju *transfer tower* yang nantinya akan dimasukkan ke dalam *silo* dengan menggunakan *tripper* yang akan mengarahkan aliran dari batubara sesuai dengan lokasi *silo*.

- *Unloading*

Proses *Unloading* batubara adalah proses memindahkan batubara dari kapal tongkang menuju *stockpile*, dimana diawali dengan memindahkan batubara dari kapal ke *conveyor belt*, lalu batubara dibawa menuju ke *Transfer House* 1 lalu ke *Transfer House* 2 dan ke *Transfer House* 3. Dalam *Transfer House* 3 batu bara diarahkan menuju *stockpile* 2 dengan kalori sebesar 4800 – 5000 Kcal, sedangkan untuk kalori 4600 – 4800 Kcal, dari *Transfer House* 3 akan langsung diarahkan ke *Transfer House* 4, yang kemudian menuju *stockpile* 1.

- *Direct Unloading*

Proses *Direct Unloading* batubara adalah proses memindahkan batubara dari tongkang menuju *silo* dan *stockpile*. Prosesnya hampir sama dengan proses *unloading*, yang membedakan adalah ketika batubara sudah sampai di *Transfer House* 3, batubara akan dibagi menjadi 2 arah dengan *Splitter Gate* menuju *Stockpile* 2 dan *Transfer House* 4. Di *Transfer House* 4, batubara dibagi 2 arah dengan *Splitter Gate* menuju *Stockpile* 1 dan *Transfer House* 5. Dari *Transfer House* akan diarahkan ke *Transfer House* 5 yang nantinya akan dimasukkan ke dalam *silo*.

Metode penimbunan batubara PT. PLN NP UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan *Telescopic Chute* yang berfungsi untuk mencurahkan batu bara dari *conveyor* ke *stockpile area* dengan alat semacam belalai (*chute*) yang dapat bergerak naik turun. Tujuan dari system ini adalah agar debu yang ditimbulkan ddari jatuhnya batubara tidak menyebar Berikut ini adalah peralatan yang terdapat pada *Coal Handling System* :

- *Ship unloader*

Ship unloader adalah proses pengambilan batu bara di area *Jetty* (dermaga), dari kapal (tongkang) pengangkut batu bara, proses ini menggunakan alat yang disebut *Ship Unloader*. *Ship Unloader* adalah alat yang di gunakan untuk memindahkan batu bara yang terdapat pada kapal angkutan ke *coalyard*, dan dikombinasikan dengan sistem bongkar batu bara (*Coal Unloading System*). *Coal Handling System* mendistribusikan batu bara dari dermaga ke area *silo* oleh *conveyor* atau ke *stockpile area*. Terdapat 2 buah *Ship Unloader* di PLTU paiton dengan kapasitas 2 x 1.750 ton/hari.

- *Conveyor*

Jenis *conveyor* yang digunakan pada instalasi pemindahan batubara adalah tipe *belt conveyor*. *Belt conveyor* adalah ban berjalan yang digunakan untuk mentransfer batubara dari suatu tempat ke tempat lain

- *Transfer House*

Transfer house berfungsi mentransfer batubara dari satu *belt conveyor* ke *belt conveyor* lainnya. Pada PLTU paiton terdapat 5 bagian *Transfer House*. Terdapat dua komponen dalam *Transfer House* yang berfungsi mengurangi kandungan debu dalam batubara yaitu :

- *Dust Sussension*

Berfungsi untuk mengurangi debu pada batubara dengan mencegah debu tersebut berterbangan di udara dengan cara air disemprotkan melalui *nozzle*.

- *Dust Collection*

Setelah Batubara melalui proses *Dust Suppression*, masih tersisa debu yang beterbangan dalam *tripper*. *Dust collector system* kan mengumpulkan batu bara yang berukuran serbuk. Serbuk batu bara yang telah dikumpulkan akan dikembalikan kembali ke *belt conveyor* oleh *screw conveyor*.

- *Splitter Gate*

Splitter Gate berfungsi sebagai pemisah aliran batubara ke dua arah dengan *flow* masing-masing arah dapat di atur. Dapat kita ketahui dalam *Belt Conveyor* terdapat 2 aliran saluran, dimana satunya akan beroperasi dan satunya adalah keadaan *standby*.

- *Stacker Reclaimer*

Peralatan ini berfungsi ganda, yaitu sebagai penimbun dan juga sebagai pengeruk batubara.

- *Coal feeder*

Coal feeder merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi mengatur laju aliran batubara dari *silo* menuju ke *mill/pulverizer* untuk dihaluskan. *Coal feeder* bertugas mengatur banyak sedikitnya batubara sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, yakni besarnya daya yang ingin dibangkitkan dari suatu system PLTU.

- *Pulverizer*

Pulverizer adalah alat untuk menggiling menghancurkan batubara sehingga menjadi halus.

- *Reclaimer Hopper*

Reclaimer Hopper adalah peralatan yang berfungsi untuk menampung batubara sementara dengan kapasitas tertentu pada *system conveyor*. Terdapat pada ruang terbuka dan terdapat *bulldozer* untuk memampatkan batubara, hal ini disebabkan pencegahan adanya udara yang masuk ke ruang-ruang dalam batubara, jika udara

dalam batubara panas karena siang hari maka hal ini menyebabkan batubara akan terbakar.

- *Tripper*

Tripper terletak diatas *silo* penampungan batubara, alat ini akan mengarahkan batubara dari *belt conveyor* ini kedalam *silo* yang dikehendaki

- *Magnetic Separator*

Berfungsi untuk memisahkan logam-logam yang ikut terbawa saat batubara diangkut oleh *conveyor*.

- *Belt Scales conveyor*

Peralatan kontrol yang digunakan untuk mengukur massa atau aliran material (dalam hal ini batubara) yang mengalir melalui *belt conveyor*.

- *Telescopic Chute*

Sistem ini berfungsi menaruh batubara pada *stockpile*. Pada ujung *belt conveyor* yang posisinya naik, terdapat *telescopic chute* (semacam corong) yang berfungsi menjaga agar debu yang ditimbulkan dari jatuhnya batubara tidak menyebar

2.9 Jenis Pemeliharaan PLTU

Pemeliharaan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjaga suatu item atau peralatan tetap berfungsi dengan baik atau mengembalikannya ke kondisi optimal. Terdapat beberapa jenis perawatan dan pemeliharaan mesin, antara lain:

2.9.1 Pemeliharaan Preventif (*Preventive Maintenance*)

Pemeliharaan preventif, atau dikenal juga sebagai *Time-Based Maintenance*, adalah metode pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi mesin atau jam kerjanya. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk mencegah kerusakan mendadak dan menjaga kinerja mesin agar tetap sesuai atau mendekati spesifikasi yang dijamin. Sistem ini memerlukan jadwal pemeliharaan yang terorganisir dengan baik serta manajemen suku cadang yang efektif,

sehingga proses produksi dapat berjalan secara konsisten tanpa gangguan.

Pada PLTU, pemeliharaan preventif dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Pemeliharaan harian.
2. Pemeliharaan mingguan.
3. Pemeliharaan bulanan.
4. Pemeliharaan tahunan.

2.9.2 Pemeliharaan Korektif (*Corrective Maintenance*)

Pemeliharaan korektif, juga disebut *Reactive Maintenance*, adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan ketika unit pembangkit menunjukkan kelainan atau penurunan kinerja selama operasinya. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk mengembalikan unit ke kondisi semula agar dapat berfungsi dengan optimal kembali.

2.9.3 Pemeliharaan Prediktif (*Predictive Maintenance*)

Pemeliharaan prediktif, juga dikenal sebagai *Condition-Based Maintenance*, adalah metode pemeliharaan yang memanfaatkan peralatan *on-line condition monitoring* untuk memprediksi kondisi kesehatan suatu peralatan serta memperkirakan kapan potensi kerusakan akan terjadi. Sistem ini memungkinkan penghematan waktu dan biaya pemeliharaan, karena tindakan perbaikan dilakukan sebelum peralatan mengalami kerusakan total.

Pemeliharaan ini memerlukan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, serta investasi pada peralatan prediktif yang relatif mahal. Namun, efektivitasnya dalam mencegah kerusakan mendadak membuatnya menjadi pilihan yang strategis dalam manajemen pemeliharaan.

2.9.4 Pemeliharaan Darurat (*Breakdown Maintenance*)

Pemeliharaan darurat adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan mendadak yang tidak dapat diprediksi waktunya. Oleh karena itu, pemeliharaan ini tidak

direncanakan sebelumnya dan sifatnya sangat mendesak. Dalam beberapa kasus, penanganan pemeliharaan darurat hanya bersifat sementara, dengan tujuan untuk mengembalikan operasi sampai perbaikan permanen dapat dilakukan.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Jadwal Kegiatan

Jadwal Kegiatan Selama KP di PLTU UP Paiton tertera di Lampiran

3.2 Bidang Kegiatan

3.2.1 Transformator

3.2.1.1 Pengertian Transformator

Sejarah Transformator

Transformator merupakan salah satu komponen vital dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk menaikkan (*step-up*) atau menurunkan (*step-down*) tegangan listrik sesuai kebutuhan. Prinsip kerja transformator didasarkan pada induksi elektromagnetik, yaitu proses perpindahan energi listrik melalui medan magnet antara dua kumparan yang terpisah secara listrik namun berdekatan secara magnetik.

Awal mula perkembangan transformator tidak lepas dari penemuan Michael Faraday pada tahun 1831, yang menemukan bahwa perubahan fluks magnet dapat menimbulkan gaya gerak listrik (*electromotive force*). Eksperimen Faraday dengan melilitkan dua kumparan pada inti besi menjadi dasar dari prinsip kerja transformator modern. Walau alatnya saat itu masih sederhana, penemuan tersebut menandai lahirnya teknologi transformator.

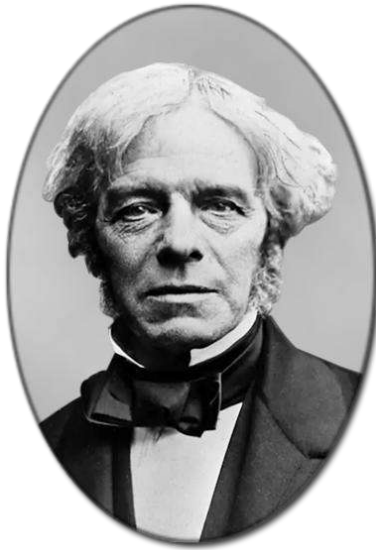
Pada tahun 1880-an, kemajuan besar terjadi ketika Lucien Gaulard dan John Dixon Gibbs memperkenalkan perangkat yang mereka sebut sebagai *secondary generator* — cikal bakal transformator modern. Perangkat ini kemudian disempurnakan oleh William Stanley pada tahun 1885 di bawah dukungan perusahaan Westinghouse Electric. Stanley merancang transformator dengan inti besi berlapis (*laminated iron core*) dan

sistem lilitan terpisah untuk sisi primer dan sekunder, sehingga efisiensinya meningkat secara signifikan.

Seiring perkembangan sistem distribusi arus bolak-balik (AC), peran transformator semakin penting karena memungkinkan pengiriman energi listrik jarak jauh dengan rugi daya rendah. Pada akhir abad ke-19, sistem distribusi listrik berbasis AC yang dikembangkan oleh Nikola Tesla dan George Westinghouse berhasil mengungguli sistem arus searah (DC) milik Thomas Edison. Transformator menjadi elemen kunci dalam kesuksesan sistem ini, karena memungkinkan tegangan dinaikkan untuk transmisi jarak jauh dan kemudian diturunkan kembali untuk penggunaan konsumen.

Memasuki abad ke-20, transformator terus mengalami perkembangan dari sisi material, desain, dan efisiensi. Inovasi seperti penggunaan minyak isolasi, peningkatan sistem pendinginan, serta penerapan bahan inti ferromagnetik berpermeabilitas tinggi meningkatkan keandalan dan umur pakai transformator. Hingga kini, transformator tidak hanya digunakan pada sistem transmisi dan distribusi daya, tetapi juga dalam peralatan industri dan pembangkit listrik, termasuk *Auxiliary Transformer* di PLTU, yang berfungsi menyediakan suplai daya bagi sistem bantu pembangkit.

Hingga saat ini, transformator telah menjadi perangkat esensial di berbagai sektor, mulai dari sistem transmisi dan distribusi listrik hingga pembangkit tenaga listrik seperti PLTU. Keandalannya menjadikan transformator berperan penting dalam menjaga kontinuitas pasokan energi dan stabilitas sistem kelistrikan secara keseluruhan.



Gambar 3. 1 Michael Faraday

Sumber : <https://nationalmaglab.org/magnet-academy/history-of-electricity-magnetism/pioneers/michael-faraday/>

Transformator

Transformator merupakan perangkat listrik yang berfungsi untuk mengubah tingkat tegangan listrik tanpa mengubah frekuensi arusnya. Prinsip dasar kerja transformator didasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana perubahan fluks magnet pada kumparan primer menimbulkan tegangan induksi pada kumparan sekunder yang terhubung secara magnetik melalui inti besi. Sejak awal pengembangannya pada abad ke-19, transformator menjadi salah satu penemuan paling penting dalam dunia kelistrikan karena memungkinkan transmisi daya listrik jarak jauh dengan efisiensi tinggi.

Konsep awal transformator mulai diperkenalkan pada tahun 1882 oleh Lucien Gaulard dan John Dixon Gibbs, yang menampilkan perangkat mereka di London dengan nama

secondary generator. Alat tersebut menggunakan inti besi terbuka dan dua kumparan terpisah, namun masih memiliki efisiensi rendah akibat kebocoran fluks magnet. Terinspirasi oleh rancangan ini, William Stanley, yang bekerja di bawah perusahaan Westinghouse Electric, mengembangkan versi yang lebih efisien pada tahun 1885 dengan memperkenalkan desain inti besi berlapis (*laminated core*) yang tertutup. Desain ini secara signifikan mengurangi rugi-rugi magnetik dan menjadi cikal bakal bentuk transformator modern.

Transformator Keluaran Tesla dan Westinghouse

Perkembangan transformator mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 berkat kontribusi Nikola Tesla dan George Westinghouse. Keduanya mengembangkan sistem arus bolak-balik (AC) untuk menggantikan sistem arus searah (DC) milik Thomas Edison. Dalam sistem AC ini, transformator berperan penting untuk menaikkan tegangan di sisi transmisi agar rugi daya menjadi kecil, kemudian menurunkannya kembali di sisi distribusi untuk digunakan oleh konsumen. Keberhasilan Tesla dan Westinghouse menerapkan teknologi transformator dalam sistem tenaga AC menjadikan perangkat ini komponen utama dalam seluruh sistem kelistrikan dunia hingga saat ini.

Transformator terus mengalami penyempurnaan dari segi desain, bahan, dan efisiensi. Penggunaan minyak isolasi, sistem pendinginan minyak dan udara, serta material inti dengan rugi histeresis rendah membuat transformator semakin andal dan berumur panjang. Selain itu, perkembangan *instrument transformer* seperti *current transformer* (CT) dan *potential transformer* (PT) memungkinkan pengukuran dan proteksi sistem tenaga listrik dilakukan dengan lebih akurat.

Kini, transformator modern telah dilengkapi dengan sensor pemantauan kondisi (*condition monitoring*) dan sistem proteksi otomatis untuk mendeteksi suhu, kelembapan, serta kualitas minyak isolasi. Dalam pembangkit listrik seperti PLTU Paton, *Station Service Transformer* (SST) merupakan salah satu

transformator penting yang berfungsi menyuplai daya listrik ke sistem internal pembangkit (*station service*). Beban yang dilayani meliputi peralatan bantu seperti pompa, kipas, sistem pendingin, penerangan, serta sistem kontrol dan proteksi.

Seiring perkembangan teknologi, *Station Service Transformer* tidak hanya berperan sebagai penurun tegangan dari sistem utama ke level yang dibutuhkan peralatan bantu, tetapi juga didukung dengan sistem pemantauan dan proteksi yang lebih canggih. Hal ini memungkinkan pengoperasian yang lebih andal, efisien, serta mempermudah deteksi gangguan secara dini, sehingga kontinuitas operasional pembangkit tetap terjaga.

3.2.1.2 Transformator Daya

Transformator daya merupakan perangkat listrik statis yang digunakan untuk menaikkan (*step-up*) atau menurunkan (*step-down*) tegangan listrik dalam sistem tenaga listrik tanpa mengubah frekuensi. Fungsi utamanya adalah untuk mentransfer energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain melalui *kopling magnetic*.

Transformator daya biasanya digunakan pada gardu induk (*switchyard*) atau pembangkit listrik untuk menghubungkan sistem dengan tingkat tegangan yang berbeda, seperti dari generator ke jaringan transmisi. Dengan menaikkan tegangan, arus listrik menjadi lebih kecil sehingga rugi daya (I^2R loss) selama transmisi berkurang dan efisiensi sistem meningkat..

Transformator daya memiliki peran yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik, terutama pada tahap pembangkit dan transmisi energi listrik. Pada pembangkit listrik, transformator daya berfungsi untuk menaikkan tegangan keluaran generator (*step-up transformer*) agar energi listrik dapat ditransmisikan ke jaringan tegangan tinggi dengan rugi daya yang minimal. Setelah listrik ditransmisikan dalam jarak jauh, transformator daya juga digunakan di gardu induk penurunan tegangan (*step-down transformer*) untuk menurunkan tegangan sebelum masuk ke jaringan distribusi. Selain di sistem pembangkit dan transmisi,

transformator daya juga diterapkan pada sistem interkoneksi antar pembangkit, gardu induk utama (GI), dan sistem cadangan (*standby system*) untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik. Dalam skala industri, transformator daya digunakan pada pabrik besar yang membutuhkan suplai listrik tegangan tinggi dan stabil untuk mengoperasikan mesin-mesin berat. Dengan keandalannya yang tinggi, transformator daya menjadi komponen vital dalam menjaga kestabilan sistem kelistrikan nasional dan memastikan efisiensi pengaliran daya dari sumber energi ke konsumen akhir..

Transformator daya dan transformator distribusi memiliki fungsi yang sama, yaitu mentransfer energi listrik melalui induksi elektromagnetik, namun keduanya berbeda dari sisi kapasitas, lokasi penggunaan, dan karakteristik operasional. Transformator daya umumnya digunakan pada sistem pembangkit dan transmisi, dengan kapasitas besar mencapai puluhan hingga ratusan MVA. Transformator ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan antar sistem tegangan tinggi dan menengah, sehingga efisiensi transmisi dapat terjaga dan rugi daya berkurang. Transformator daya dirancang untuk bekerja secara kontinu selama 24 jam dengan beban yang relatif tinggi, sehingga efisiensinya dioptimalkan pada kondisi beban penuh (*full load*). Sistem pendinginannya biasanya menggunakan minyak dengan sirkulasi alami atau paksa, serta dilengkapi berbagai sistem proteksi seperti *Buchholz relay*, *temperature indicator*, dan *pressure relief valve* guna menjaga keandalan operasi.

Sementara itu, transformator distribusi digunakan pada jaringan distribusi listrik, yaitu tahap akhir penyaluran energi dari tegangan menengah ke tegangan rendah yang digunakan oleh konsumen rumah tangga, komersial, maupun industri kecil. Kapasitas transformator distribusi umumnya lebih kecil, berkisar dari beberapa kVA hingga beberapa MVA. Transformator ini dioptimalkan untuk bekerja pada beban sebagian (*partial load*), karena beban konsumen cenderung berfluktuasi sepanjang hari.

Sistem pendinginannya biasanya alami (ONAN) tanpa sirkulasi paksa, dan perlengkapannya lebih sederhana dibandingkan transformator daya, seperti fuse dan pemutus sirkuit (*circuit breaker*). Secara umum, transformator distribusi lebih ringkas, ekonomis, dan ditempatkan lebih dekat dengan pengguna akhir, sedangkan transformator daya berfungsi sebagai penghubung utama antar level tegangan besar dalam sistem tenaga listrik.

Transformator tiga fasa pada dasarnya merupakan gabungan dari tiga buah transformator satu fasa yang disusun menjadi satu kesatuan sistem. Setiap transformator memiliki dua belitan, yaitu belitan primer dan belitan sekunder, yang berfungsi untuk mentransfer energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Pada sisi primer dan sekunder, belitan dapat dirangkai dengan beberapa metode penyambungan, yaitu hubungan bintang (Y), hubungan delta (Δ), dan hubungan zig-zag (Z). Pemilihan jenis hubungan ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem, seperti kestabilan tegangan, keseimbangan beban, serta kondisi operasi transformator dalam sistem tenaga listrik tiga fasa.

Transformator tiga fasa pada dasarnya merupakan gabungan dari tiga buah transformator satu fasa yang disusun menjadi satu kesatuan sistem. Setiap transformator memiliki dua belitan, yaitu belitan primer dan belitan sekunder, yang berfungsi untuk mentransfer energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Pada sisi primer dan sekunder, belitan dapat dirangkai dengan beberapa metode penyambungan, yaitu hubungan bintang delta ($Y-\Delta$) dan hubungan delta bintang ($\Delta-Y$). Pemilihan jenis hubungan ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem, seperti kestabilan tegangan, keseimbangan beban, serta kondisi operasi transformator dalam sistem tenaga listrik tiga fasa.

a) Transformator hubungan delta bintang ($\Delta-Y$)

Pada hubungan delta, ujung-ujung belitan dari masing-masing fasa dihubungkan menjadi satu titik netral, sedangkan ujung lainnya menjadi terminal keluaran.

Hubungan ini banyak digunakan pada sisi tegangan tinggi karena memungkinkan penggunaan tegangan fasa yang lebih rendah dibandingkan tegangan jalur, sehingga mengurangi jumlah lilitan dan isolasi yang dibutuhkan

Pada hubungan delta–bintang, terdapat pergeseran fasa sebesar 30° antara tegangan saluran pada sisi primer (masukan) dan sisi sekunder (keluaran). Tegangan saluran keluaran (E_{12}) akan mendahului tegangan saluran masukan (E_{AB}) sebesar 30° , sebagaimana ditunjukkan pada diagram fasor. Pergeseran fasa ini terjadi akibat perbedaan konfigurasi sambungan antara sisi delta dan sisi bintang pada transformator tiga fasa.

Dalam aplikasi praktis, pergeseran fasa sebesar 30° ini tidak menjadi masalah apabila sistem keluaran transformator menyuplai beban yang terisolasi atau berdiri sendiri. Namun, apabila transformator dengan hubungan delta–bintang dioperasikan secara paralel dengan transformator lain yang memiliki konfigurasi sambungan berbeda (misalnya bintang–bintang atau delta–delta), maka perbedaan fasa ini dapat menyebabkan ketidaksinkronan sistem. Akibatnya, arus sirkulasi (circulating current) dapat muncul dan menimbulkan gangguan pada sistem, sehingga operasi paralel tidak dapat dilakukan dengan aman, meskipun tegangan nominal antar transformator tampak identik.

Salah satu keunggulan utama dari hubungan bintang (Y) pada sisi tegangan tinggi adalah tingkat isolasi yang lebih efisien. Hal ini karena setiap lilitan pada sisi tegangan tinggi hanya memikul tegangan fasa sebesar $1/\sqrt{3}$ (sekitar 58%) dari tegangan saluran. Dengan demikian, kebutuhan isolasi terhadap tanah menjadi lebih rendah dibandingkan sistem delta, sehingga desain transformator dapat dibuat lebih ekonomis tanpa mengorbankan keselamatan atau keandalan operasi.

- b) Transformator hubungan bintang delta (Y- Δ)

Pada hubungan ini, kumparan sisi primer transformator dirangkai dalam bentuk bintang (Y), sedangkan kumparan sisi sekunder dirangkai dalam bentuk delta (Δ). Konfigurasi ini umumnya digunakan pada transformator *step-down*, yaitu transformator yang menurunkan tegangan dari jaringan transmisi ke tingkat tegangan menengah atau distribusi. Hubungan Y- Δ sering diterapkan pada gardu induk distribusi untuk menyuplai sistem beban industri atau jaringan distribusi tiga fasa.

Dalam hubungan ini, tegangan sekunder tertinggal sebesar 30° terhadap tegangan primer, sesuai dengan karakteristik fasor dari konfigurasi Y- Δ . Pergeseran fasa ini perlu diperhatikan apabila transformator akan dioperasikan secara paralel dengan transformator lain, agar tidak terjadi perbedaan sudut fasa yang dapat mengganggu kestabilan sistem.

Hubungan bintang-delta banyak digunakan untuk penyaluran daya ke beban motor induksi tiga fasa, karena konfigurasi delta pada sisi sekunder mampu menyediakan arus besar yang dibutuhkan motor untuk bekerja dengan torsi awal yang tinggi. Selain itu, sistem ini juga membantu menyeimbangkan arus harmonisa urutan ketiga yang dapat muncul akibat beban nonlinier.

Secara umum, hubungan Y- Δ memberikan keuntungan berupa efisiensi transmisi daya yang baik dan kemampuan menyalurkan arus besar pada sisi sekunder. Namun, seperti pada hubungan Δ -Y, adanya pergeseran fasa sebesar 30° menjadikan konfigurasi ini kurang sesuai untuk operasi paralel dengan transformator yang memiliki konfigurasi sambungan berbeda. Oleh karena itu, penerapan hubungan ini harus disesuaikan dengan kondisi sistem dan tujuan penggunaannya.

c) Transformator Khusus

Transformator open delta, atau disebut juga *V-connection*, merupakan konfigurasi khusus dari

transformator tiga fasa yang menggunakan dua buah transformator satu fasa untuk menggantikan sistem delta penuh (tiga unit). Meskipun salah satu transformator tidak digunakan, sistem ini tetap dapat menyuplai beban tiga fasa dengan daya sekitar 57,7% dari kapasitas total konfigurasi delta penuh. Hubungan open delta sering digunakan sebagai solusi sementara ketika salah satu unit transformator delta rusak atau sedang dalam perawatan, serta sebagai sistem ekspansi beban ringan dengan biaya lebih ekonomis.

Kelebihan utama sistem ini adalah kemampuan tetap beroperasi meskipun satu unit transformator tidak tersedia, sehingga meningkatkan kontinuitas pelayanan daya. Namun, kekurangannya adalah beban tidak seimbang pada transformator yang tersisa dan efisiensi yang menurun karena arus pada setiap unit menjadi lebih tinggi dibanding sistem delta penuh.

Transformator open *wye–open* delta adalah kombinasi dari dua buah transformator satu fasa, di mana sisi primer dirangkai *open wye* (bintang terbuka) dan sisi sekunder dirangkai *open delta* (segitiga terbuka). Konfigurasi ini digunakan untuk menyuplai beban tiga fasa ringan dari sistem satu fasa atau dua fasa tanpa memerlukan tiga unit transformator penuh. Meskipun hanya menggunakan dua transformator, sistem ini masih dapat memberikan tegangan tiga fasa dengan fasa yang seimbang untuk beban simetris.

Kelebihannya terletak pada efisiensi biaya dan fleksibilitas instalasi, terutama pada jaringan distribusi pedesaan atau daerah dengan beban terbatas. Namun, sistem ini memiliki kapasitas daya terbatas, hanya sekitar 57,7% dari kapasitas sistem tiga transformator penuh, serta rentan terhadap ketidakseimbangan tegangan apabila beban tidak seimbang.

Transformator dengan hubungan zigzag memiliki konfigurasi belitan yang dirancang khusus untuk menghasilkan titik netral dan menyeimbangkan beban tiga fasa. Setiap fasa terdiri dari dua belitan yang dihubungkan silang antar fasa lainnya, sehingga menghasilkan tegangan urutan nol yang saling meniadakan. Transformator zigzag banyak digunakan sebagai transformator pembumian (*earthing transformer*) pada sistem tiga fasa tanpa titik netral, misalnya pada jaringan delta.

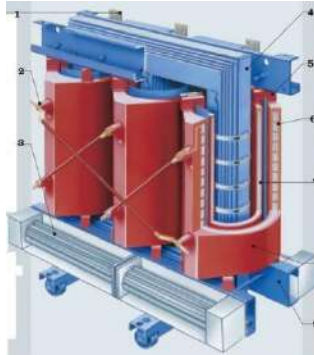
Kelebihan transformator zigzag adalah kemampuannya untuk menyediakan jalur arus gangguan ke tanah, menstabilkan tegangan sistem, dan mereduksi harmonisa urutan ketiga. Namun, karena konstruksinya yang lebih kompleks, transformator ini memiliki biaya pembuatan dan perawatan yang lebih tinggi, serta jarang digunakan untuk transmisi daya utama melainkan hanya untuk fungsi stabilisasi sistem.

Transformator hubungan Scott digunakan untuk mengubah sistem dua fasa menjadi tiga fasa, atau sebaliknya. Sistem ini terdiri dari dua transformator satu fasa yang disebut *main transformer* dan *teaser transformer*. Pada konfigurasi Scott, belitan pada kedua transformator diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan tegangan tiga fasa dengan sudut 120° antar fasa dari sumber dua fasa. Hubungan Scott sering digunakan pada sistem konversi daya, seperti untuk mengoperasikan motor tiga fasa dari sumber daya dua fasa, atau pada sistem traksi listrik (kereta listrik) yang menggunakan suplai dua fasa dari jaringan tiga fasa.

Keunggulan sistem Scott adalah kemampuannya menghasilkan tegangan tiga fasa seimbang dari sumber dua fasa, serta fleksibilitas tinggi untuk aplikasi konversi daya. Namun, kekurangannya adalah kompleksitas perancangan dan penyetelan transformator, serta keterbatasan

penggunaan karena kebutuhan sistem dua fasa kini semakin jarang ditemukan dalam sistem kelistrikan modern.

3.2.1.3 Kontruksi Transformator Daya



Gambar 3. 2 Konstruksi Transformator Daya

Sumber : <https://id.scribd.com/doc/118045468/Geafoltransformers-SIEMENS-pdf>

Transformator daya terdiri dari dua bagian utama: *stator*, yang merupakan bagian diam dari inti transformator, dan belitan transformator, yang merupakan bagian yang mengubah nilai tegangan. Setiap bagian memiliki komponen khusus yang mendukung fungsinya secara keseluruhan. Berikut ini adalah komponen-komponen penyusun Transformator daya beserta fungsinya:

1. *Low Voltage terminal*

Terminal keluaran dari sisi tegangan rendah. Biasanya terletak di bagian atas atau belakang transformator dan digunakan untuk menghubungkan beban atau sistem distribusi tegangan rendah..

2. *High Voltage terminal*

Terminal masukan dari sisi tegangan tinggi. Didesain dengan isolasi kuat untuk menahan tegangan tinggi dan ditempatkan agar mudah diakses untuk penyambungan kabel suplai..

3. *High Voltage Winding*

Lilitan pada sisi tegangan tinggi, biasanya menggunakan *aluminium foil winding* yang dilapisi vakum-resin untuk meningkatkan isolasi dan kekuatan mekanis terhadap hubung singkat.

4. *Three Leg Core*

Jenis inti magnetik yang umum digunakan pada transformator tiga fasa. Inti ini terbuat dari *grain-oriented silicon steel laminations* yang disusun berlapis untuk mengurangi rugi-rugi *eddy current* dan histeresis. Desain tiga kaki memungkinkan masing-masing fasa berbagi jalur fluks magnet secara efisien, sehingga ukuran inti menjadi lebih kompak, rugi-rugi lebih kecil, dan performa lebih stabil.

5. *Resilient Spacer*

Penyangga elastis adalah komponen isolasi yang ditempatkan di antara kumparan dan struktur inti untuk menjaga jarak isolasi serta memberikan perlindungan mekanis. *Spacer* ini dirancang menggunakan material komposit tahan panas seperti *fiberglass-reinforced epoxy*, yang mampu menyerap getaran dan menahan gaya mekanis tinggi akibat arus hubung singkat. Dengan adanya penyangga elastis, posisi kumparan tetap stabil selama operasi, sehingga risiko deformasi, kerusakan lilitan, dan gangguan pada medan magnet dapat diminimalkan. Komponen ini juga berkontribusi pada peningkatan umur pakai transformator dan keandalannya dalam lingkungan industri.

6. *High Voltage Winding*

Kumparan tegangan tinggi adalah bagian transformator yang berfungsi menerima atau menyalurkan daya pada sisi tegangan tinggi. Pada transformator kering modern, kumparan HV biasanya dibuat menggunakan *aluminium foil winding* atau *layer winding* yang dilapisi resin epoksi untuk meningkatkan kekuatan mekanis dan dielektrik. Kumparan ini memiliki jumlah lilitan lebih banyak dibanding kumparan tegangan rendah karena harus menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Selain itu, HV winding dirancang untuk

menahan tegangan impuls petir (*Basic Insulation Level*) dan tekanan mekanis yang timbul selama gangguan sistem. Konstruksi yang kuat dan tahan panas menjadikan kumparan HV komponen penting dalam memastikan keselamatan dan stabilitas transformator selama operasi.

7. *Low Voltage Winding*

Kumparan tegangan rendah berfungsi menyalurkan daya pada sisi dengan tegangan lebih rendah dan arus yang lebih tinggi. *LV winding* umumnya dibuat dari tembaga atau *aluminium strip/foil* yang lebih tebal untuk meminimalkan rugi resistif (*I²R losses*) dan meningkatkan ketahanan terhadap arus hubungsingkat. Pada *transformator cast resin*, kumparan ini dilapisi material isolasi epoksi untuk meningkatkan ketahanan termal dan mekanis. Desain kumparan tegangan rendah memastikan distribusi arus yang stabil, meminimalkan panas berlebih, dan menjaga keandalan operasi transformator dalam beban tinggi dan kondisi lingkungan berat.

8. *Insulation*

Sistem isolasi transformator tipe kering menggunakan resin epoksi yang dicampur bahan penguat khusus, bertujuan memberikan perlindungan listrik, mekanis, dan termal pada kumparan. Material isolasi ini memiliki kekuatan dielektrik tinggi, tahan terhadap kelembapan, serta bersifat *self-extinguishing* sehingga aman terhadap risiko kebakaran. Sistem isolasi ini juga mampu mempertahankan stabilitas struktural kumparan saat terjadi gaya mekanis besar akibat arus gangguan. Selain itu, kelas isolasi termal seperti *Class F* atau *H* memastikan transformator mampu beroperasi dalam suhu tinggi tanpa mengalami degradasi material, sehingga memperpanjang umur operasional perangkat.

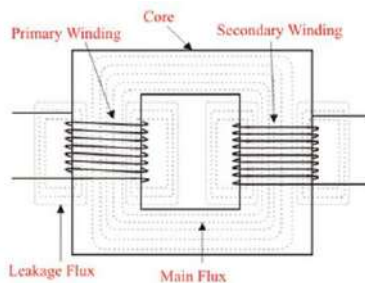
9. *Clamping Frame*

Rangka penjepit merupakan struktur mekanis yang menopang inti dan kumparan transformator untuk menjaga kestabilan dan kekokohnya. Dibuat dari baja berlapis cat

anti korosi, rangka ini memastikan seluruh komponen tetap terikat kuat dan tidak mengalami pergeseran selama operasi, transportasi, maupun saat terjadi gangguan listrik. *Clamping frame* juga membantu mempertahankan jarak isolasi yang benar dan menyerap gaya mekanis yang timbul akibat arus hubung singkat. Dengan demikian, rangka penjepit berperan penting dalam menjaga integritas struktural transformator dan menjamin keandalannya dalam jangka panjang

3.2.1.4 Prinsip Kerja Transformator

Transformator merupakan peralatan listrik statis yang berfungsi untuk memindahkan energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya melalui proses induksi elektromagnetik tanpa adanya sambungan listrik langsung. Perangkat ini bekerja dengan memanfaatkan perubahan fluks magnet yang dihasilkan oleh arus bolak-balik pada kumparan primer, sehingga menimbulkan tegangan induksi pada kumparan sekunder. Besarnya tegangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada masing-masing kumparan, sehingga transformator dapat digunakan untuk menaikkan (*step-up*) ataupun menurunkan (*step-down*) tegangan sesuai kebutuhan sistem kelistrikan. Dengan efisiensi yang tinggi serta konstruksi yang kokoh, transformator menjadi komponen vital dalam sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik modern.



Gambar 3. 3 Prinsip Kerja Transformator

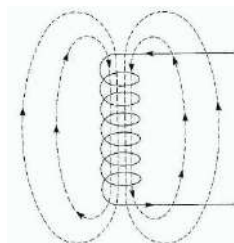
Sumber : https://eprints.undip.ac.id/67182/6/3._BAB_II_kikik.pdf

Arus AC sebagai Sumber Fluks Magnet

Transformator hanya bekerja pada arus bolak-balik (AC), karena perubahan polaritas arus secara periodik inilah yang menyebabkan fluks magnet di inti terus berubah terhadap waktu. Ketika tegangan AC diberikan pada kumparan primer, arus yang mengalir menyebabkan timbulnya medan magnet yang mengembang dan menyusut. Fluks magnet yang berubah-ubah ini kemudian mengalir melalui inti transformator yang memiliki permeabilitas tinggi, sehingga efisiensi pembangkitan fluks dapat dimaksimalkan. Tanpa arus AC, tidak akan terjadi perubahan fluks, sehingga tidak ada tegangan induksi yang mampu dibangkitkan pada kumparan sekunder.

Pembentukan Fluks Magnet pada Kumparan Primer

Ketika arus mengalir pada kumparan primer, gaya magnetomotif (*magnetomotive force*, MMF) akan terbentuk sesuai hukum Ampere. Gaya magnetomotif ini menciptakan fluks magnet yang disalurkan melalui inti transformator. Material inti, biasanya baja silikon, memiliki sifat mudah dimagnetisasi dan rugi inti rendah sehingga mampu menyalurkan fluks secara efisien dari satu kumparan ke kumparan lainnya. Besarnya fluks magnet yang dihasilkan sebanding dengan arus primer dan jumlah lilitan. Fluks yang terbentuk ini menjadi dasar terjadinya proses induksi pada kumparan sekunder.

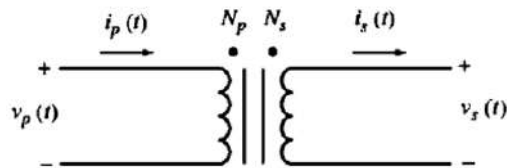


Gambar 3. 4 Pembentukan Fluks Magnet

Sumber : <https://eprints.undip.ac.id/67182/6/3. BAB II kikiik.pdf>

Induksi Tegangan pada Kumparan Sekunder

Fluks magnet yang dihasilkan kumparan primer akan menghubungkan kumparan sekunder melalui inti transformator. Berdasarkan hukum Faraday, perubahan fluks magnet yang mengenai lilitan sekunder akan menghasilkan gaya gerak listrik (GGL) induksi. Tegangan induksi ini akan muncul dengan besar yang sebanding dengan jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Ketika beban dihubungkan, arus mulai mengalir pada kumparan sekunder dan transformator mulai menyalurkan energi listrik. Mekanisme induksi ini merupakan inti dari fungsi dasar transformator, memungkinkan terjadinya transfer energi tanpa kontak listrik langsung.



Gambar 3. 5 Induksi Teganagn

Sumber : <https://kdmfab.com/id/prinsip-kerja-transformator/>

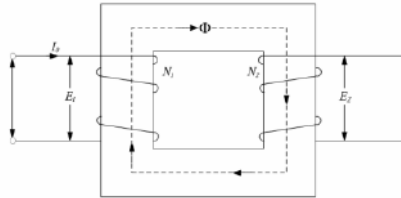
Hubungan Tegangan, Arus, dan Rasio Lilitan

Besarnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator ditentukan oleh perbandingan jumlah lilitan antara kumparan primer dan sekunder (*turn ratio*). Jika jumlah lilitan sekunder lebih besar, maka tegangan akan meningkat (*step-up*), sedangkan jika lebih kecil maka tegangan akan turun (*step-down*). Hubungan ini dirumuskan sebagai:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

Dengan demikian, transformator bekerja sebagai perangkat konservatif daya, di mana daya masuk idealnya sama dengan daya keluar, kecuali rugi-rugi kecil akibat resistansi kawat dan

kerugian inti. Hubungan matematis ini sangat penting dalam perancangan transformator untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan beban dan sumber.

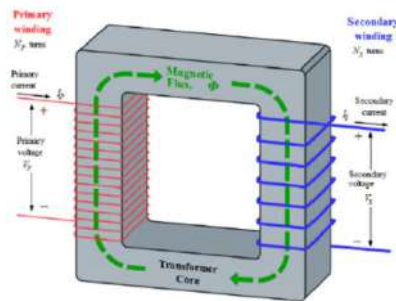


Gambar 3. 6 Hubungan Tegangan dan Arus

Sumber : <https://kdmfab.com/id/prinsip-kerja-transformator/>

Prinsip Induksi Elektromagnetik

Prinsip kerja transformator sepenuhnya didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik Faraday, yaitu bahwa perubahan fluks magnet pada suatu rangkaian akan menimbulkan gaya gerak listrik (GGL) pada gulungan konduktor. Ketika tegangan AC diberikan pada kumparan primer, arus bolak-balik mengalir dan menghasilkan medan magnet yang berubah terhadap waktu. Medan magnet ini kemudian ditransmisikan melalui inti ferromagnetik sehingga fluks yang sama dapat mengenai kumparan sekunder. Perubahan fluks pada kumparan sekunder inilah yang menghasilkan tegangan keluaran. Besarnya tegangan keluaran akan berbanding lurus dengan jumlah lilitan kumparan sekunder dibandingkan lilitan primer, sehingga transformator dapat menaikkan (*step-up*) atau menurunkan (*step-down*) tegangan sesuai kebutuhan.



Gambar 3. 7 Prinsip Induksi pada Transformator
 Sumber : <https://kdmfab.com/id/prinsip-kerja-transformator/>

Peran Isolasi dan Pendinginan dalam Kinerja Transformator

Isolasi merupakan elemen penting yang menjaga keamanan dan keandalan operasi transformator. Pada transformator kering, seperti pada gambar referensi sebelumnya, isolasi dibuat menggunakan resin epoxy yang memberikan ketahanan tinggi terhadap suhu, kelembaban, dan korosi. Resin juga membantu menahan gaya elektromekanik yang timbul ketika arus gangguan melewati kumparan. Selain isolasi, sistem pendinginan juga berperan penting dalam menjaga umur transformator. Pendinginan dapat berupa pendingin udara alami (AN), pendingin udara paksa (AF), atau sistem hybrid lain sesuai kebutuhan daya. Tanpa pendinginan yang tepat, panas berlebih dapat merusak isolasi dan memperpendek umur operasi transformator.

3.2.1.5 Aplikasi Transformator Daya

Transformator daya memiliki peran penting dalam keseluruhan sistem tenaga listrik karena memungkinkan energi listrik ditransfer secara efisien dari pembangkit menuju konsumen. Prinsip utamanya adalah mengubah level tegangan listrik agar sesuai dengan kebutuhan setiap tahap penyaluran. Pada sistem pembangkitan, transformator daya berfungsi

menaikkan tegangan keluaran generator yang umumnya berada pada rentang 11–20 kV menjadi tegangan tinggi atau ekstra tinggi seperti 150 kV, 275 kV, atau 500 kV. Proses peningkatan tegangan ini diperlukan agar energi dapat disalurkan ke jarak jauh dengan rugi daya yang minimal. Karena beroperasi langsung setelah generator, transformator pada area pembangkit dirancang dengan kapasitas besar, kemampuan pendinginan yang baik.

Secara keseluruhan, transformator daya berperan menjaga keandalan dan kontinuitas sistem tenaga listrik. Selain menyesuaikan level tegangan, perangkat ini membantu meminimalkan rugi-rugi transmisi, menjaga kualitas daya, dan memastikan stabilitas sistem dalam berbagai kondisi operasi. Transformator masa kini juga dilengkapi dengan sistem pemantauan modern, sensor suhu, proteksi tekanan, serta analisis minyak isolasi untuk mendeteksi dini potensi gangguan. Dengan demikian, transformator daya tidak hanya berfungsi sebagai alat konversi tegangan, tetapi juga sebagai komponen vital yang memastikan energi listrik dapat mengalir dengan aman, stabil, dan efisien dari pembangkit hingga ke titik konsumsi akhir.

Selain fungsi utamanya dalam mengatur tegangan, transformator daya juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas pasokan listrik. Transformator bertugas meminimalkan rugi-rugi transmisi, mengatur arah aliran daya dalam sistem interkoneksi, serta memastikan tegangan tetap stabil meskipun terjadi variasi beban. Pada sistem tenaga modern, transformator daya dilengkapi dengan berbagai sensor, sistem pemantauan, dan proteksi internal seperti Buchholz relay, temperatur winding, serta tekanan lebih pada tangki minyak. Dengan meningkatnya tuntutan keandalan jaringan listrik, transformator daya berperan sebagai perangkat strategis dalam mempertahankan kontinuitas suplai listrik dari pembangkit hingga ke tingkat akhir distribusi.

3.2.1.6 Transformator di PLTU Paiton Unit 1

Di PLTU Paiton Unit 1, digunakan transformator daya yang dapat menghasilkan daya yang besar yang berasal dari generator. Transformator daya merupakan perangkat listrik statis yang digunakan untuk menaikkan (*step-up*) atau menurunkan (*step-down*) tegangan listrik dalam sistem tenaga listrik tanpa mengubah frekuensi.

Listrik yang dihasilkan generator akan dihubungkan pada transformator. Transformator, atau biasa disebut trafo, adalah perangkat listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik untuk mentransfer energi listrik antara dua atau lebih sirkuit. Transformator terdiri dari komponen utama seperti inti besi (*core*) yang berfungsi sebagai media untuk fluks magnetik dan lilitan kawat tembaga (*coil*) pada sisi primer dan sekunder. Trafo sangat penting dalam sistem tenaga listrik, karena memungkinkan efisiensi tinggi dalam pengalihan energi listrik melalui transmisi jarak jauh.

Pada PLTU Paiton Unit 1, listrik yang dihasilkan generator dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. *Generator Transformer*

Energi listrik dari generator masuk ke trafo utama, di mana tegangan dinaikkan (*step-up*) dari 18 kV menjadi 500 kV sebelum ditransmisikan ke gardu induk PLN.

2. *Unit Auxilliary Transformer*

Energi listrik dari generator dialirkan ke trafo pemakaian sendiri, yang menurunkan tegangan (*step-down*) dari 18 kV menjadi 10 KV. Energi ini digunakan untuk kebutuhan listrik di *power house* serta penerangan di area PLTU Paiton Unit 1 .

3. *Station Service Transformer*

Transformator penurun tegangan (*step-down*) yang menyuplai daya ke beban *self-service* di gardu induk atau pembangkit listrik. Fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan tinggi dari jaringan transmisi menjadi tegangan yang

lebih rendah, seperti 150 kV menjadi 10 kV, untuk menjalankan peralatan pendukung seperti pompa, kipas, dan sistem kontrol.

Jenis-Jenis Transformator Berdasarkan Klasifikasinya:

1. Berdasarkan Fungsinya:

a) Trafo *Step-Up*

Transformator *step-up* adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan tegangan listrik dari nilai rendah ke nilai tinggi dalam sistem kelistrikan. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yang mengubah energi listrik dengan menggunakan dua kumparan yang terhubung pada inti besi. Kumparan primer menerima arus bolak-balik (AC) yang menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini kemudian menginduksi tegangan di kumparan sekunder. Rasio jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder menentukan besar peningkatan tegangan. Pada transformator *step-up*, jumlah lilitan pada kumparan sekunder lebih banyak daripada kumparan primer, sehingga tegangan yang dihasilkan di kumparan sekunder lebih tinggi daripada tegangan yang diterima pada kumparan primer.

Dengan cara ini, transformator *step-up* sangat berguna dalam sistem distribusi energi listrik, terutama untuk mentransmisikan listrik dalam jarak jauh dengan efisiensi tinggi, mengurangi rugi-rugi daya akibat hambatan kabel yang lebih rendah pada tegangan tinggi.

b) Trafo *Step-Down*

Trafo *step-down* adalah jenis transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Transformator ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus bolak-balik (AC) yang masuk ke kumparan

primer menciptakan medan magnet yang kemudian menginduksi arus pada kumparan sekunder. Perbedaan jumlah lilitan antara kumparan primer dan sekunder menentukan rasio tegangan *output*. Misalnya, jika kumparan primer memiliki jumlah lilitan yang lebih banyak daripada kumparan sekunder, maka tegangan yang keluar akan lebih rendah dibandingkan tegangan yang masuk.

Trafo *step-down* banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan tegangan rendah, seperti pengisian baterai, sistem distribusi listrik rumah tangga, dan peralatan elektronik yang membutuhkan sumber daya dengan tegangan stabil dan lebih rendah.

2. Berdasarkan Jumlah Fasa:

- a) Trafo 1 Fasa: Digunakan dalam sistem kelistrikan rumah tangga.
- b) Trafo 3 Fasa: Digunakan dalam sistem tenaga listrik industri dan transmisi daya.

3. Berdasarkan Media Pendingin:

- a) Trafo Berpendingin Minyak

Transformator berpendingin minyak bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus listrik bolak-balik pada kumparan primer menghasilkan medan magnet yang kemudian menginduksi tegangan pada kumparan sekunder. Selama operasi, arus listrik yang mengalir melalui kumparan dan inti besi transformator menghasilkan panas. Untuk mencegah *overheating* dan menjaga kinerja optimal, transformator ini menggunakan minyak khusus sebagai media pendingin. Minyak transformator berfungsi menyerap panas dari komponen internal dan mentransfernya ke permukaan tangki, di mana panas tersebut kemudian dilepaskan ke lingkungan sekitar.

Selain sebagai pendingin, minyak ini juga berperan sebagai isolator listrik, mencegah terjadinya hubungan arus pendek antara komponen yang membawa arus. Namun, selama pengoperasian, minyak transformator dapat teroksidasi jika terkena udara, menghasilkan berbagai oksida yang dapat mempengaruhi kualitas dan fungsi minyak.

b) Trafo Berpendingin Udara

Trafo berpendingin udara bekerja dengan mengandalkan sirkulasi udara untuk menghilangkan panas yang dihasilkan selama operasi. Panas ini terutama dihasilkan oleh rugi-rugi tembaga pada lilitan dan rugi-rugi inti akibat fluks magnetik. Sistem pendinginan udara dapat berupa pendinginan alami (*Air Natural Cooling*) atau dengan bantuan kipas (*Air Forced Cooling*). Dalam sistem pendinginan alami, udara di sekitar trafo mengalir secara alami karena perbedaan suhu, di mana udara panas naik dan udara dingin menggantikannya. Sementara itu, pada sistem pendinginan paksa, kipas digunakan untuk meningkatkan aliran udara sehingga efisiensi pendinginan lebih baik.

Pendinginan udara ini biasanya digunakan pada trafo kecil hingga menengah yang berada di lingkungan terbuka atau pada ruang yang memiliki ventilasi baik. Pengaturan suhu yang efektif memastikan komponen trafo tetap beroperasi dalam batas aman, menjaga kinerja, dan memperpanjang umur trafo.

4. Berdasarkan Konstruksinya:

a) Trafo Inti (*Core Type*)

Trafo inti (*core type*) adalah jenis transformator yang memiliki struktur sederhana, di mana kumparan primer dan sekunder dililitkan pada inti besi berbentuk persegi atau

persegi panjang. Dalam desain ini, inti besi berfungsi sebagai jalur utama fluks magnetik yang menghubungkan kedua kumparan, memungkinkan transfer energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Jarak antara belitan tegangan tinggi dan inti besi relatif panjang, sehingga insulasi lebih mudah dilakukan. Trafo inti umumnya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kapasitas daya besar, seperti pada sistem distribusi dan transmisi listrik.



Gambar 3. 8 Trafo Inti CT

Sumber : <https://m.indonesian.electrical-power-transformer.com>

b) Trafo Cangkang (*Shell Type*)

Trafo cangkang (*shell type*) adalah jenis transformator yang memiliki inti besi berbentuk cangkang, di mana lilitan primer dan sekunder dikelilingi oleh inti tersebut. Dalam desain ini, inti besi mengelilingi sebagian besar lilitan, memberikan perlindungan mekanis dan elektromagnetik yang lebih baik. Keuntungan utama dari trafo cangkang meliputi peningkatan efisiensi dan pengurangan kebocoran fluks magnetik, karena medan magnet lebih terkonsentrasi dalam inti. Selain itu, desain ini menawarkan kekuatan mekanis yang lebih tinggi, membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan daya besar dan stabilitas tinggi.

Namun, trafo cangkang biasanya lebih kompleks dalam konstruksi dan memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan trafo inti (*core type*). Penggunaan trafo cangkang umum ditemukan dalam sistem tenaga listrik yang memerlukan keandalan tinggi dan efisiensi optimal.



Gambar 3. 9 Trafo Cangkang (*Shell Type*)

Sumber : <http://id.scotech-electrical.com/info/what-is-shell-type-transformer-63470262.html>

5. Berdasarkan Penggunaan Khusus:

- a) Trafo Distribusi untuk distribusi daya ke konsumen.
- b) Trafo Day untuk transmisi daya pada gardu induk.
- c) Trafo Isolasi
Memisahkan dua rangkaian untuk mencegah gangguan listrik.
- d) Trafo Instrumentasi
Seperti trafo arus (CT) dan trafo tegangan (PT), digunakan untuk pengukuran dan proteksi.

6. Proses Sinkronisasi Generator dengan Transformator

Sinkronisasi generator dengan transformator adalah langkah penting untuk memastikan bahwa generator dapat bekerja selaras dengan jaringan listrik tanpa gangguan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses sinkronisasi:

- a) Tegangan *output* generator disesuaikan dengan tegangan transformator.
- b) Frekuensi generator diatur agar sesuai dengan frekuensi sistem.
- c) Sudut fase antara tegangan generator dan sistem harus sama. Proses ini dilakukan dengan alat sinkronoskop atau menggunakan lampu sinkronisasi.
- d) Setelah semua parameter sesuai (tegangan, frekuensi, dan fase), generator dapat dihubungkan ke transformator melalui pemutus sirkit (*circuit breaker*).

3.2.1.7 Klasifikasi dan Kontruksi Transformator SST

Station Service Transformer (SST) pada pembangkit listrik seperti PLTU Paiton merupakan transformator daya yang dirancang untuk menyuplai kebutuhan listrik internal pembangkit (*station service*) yang berasal dari sistem eksternal. SST memiliki peran yang sangat krusial karena menjadi sumber utama energi listrik bagi berbagai beban bantu seperti *coal handling system*, *administration building*, *water treatment plant* (WTP), *workshop*, serta sistem pendukung lainnya, terutama saat unit pembangkit belum beroperasi atau dalam kondisi *start-up*. Oleh karena itu, keandalan dan kontinuitas suplai dari SST menjadi faktor penting dalam menjaga kesiapan dan operasional pembangkit secara keseluruhan.

Secara umum, SST termasuk dalam transformator tipe *three-phase oil-immersed*, di mana minyak transformator digunakan sebagai media isolasi sekaligus pendingin. Penggunaan minyak ini bertujuan untuk menjaga kestabilan suhu operasi, meningkatkan kemampuan isolasi terhadap tegangan tinggi, serta memperpanjang

umur transformator. SST dirancang untuk mampu bekerja secara kontinu dalam kondisi beban yang bervariasi dengan tingkat keandalan yang tinggi.

Dari sisi konstruksi, SST menggunakan inti besi berlaminasi tipe inti (*core type*) dengan konfigurasi tiga kaki (*three-leg core*) yang bertujuan untuk meminimalkan rugi-rugi histerisis dan arus eddy. Pada masing-masing kaki inti terdapat kumparan tegangan tinggi (*HV winding*) yang terhubung ke sistem 150 kV dan kumparan tegangan rendah (*LV winding*) yang menyalurkan daya ke sistem distribusi internal 10 kV. Kumparan ini disusun secara berlapis dengan sistem isolasi yang baik untuk meningkatkan kekuatan dielektrik serta ketahanan terhadap gangguan hubung singkat. Selain itu, digunakan komponen pendukung seperti *spacer* dan *clamping frame* untuk menjaga kestabilan mekanis kumparan terhadap gaya elektromagnetik selama operasi.

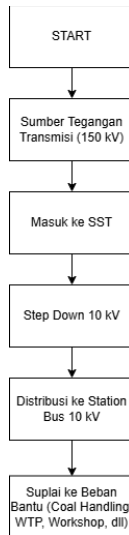
Konstruksi tangki SST dilengkapi dengan sistem pendingin seperti *radiator fins* atau *oil cooler* untuk meningkatkan efisiensi pelepasan panas. Selain itu, SST juga dilengkapi dengan berbagai peralatan proteksi dan monitoring seperti *Buchholz relay*, *conservator tank*, *silica gel breather*, *winding temperature indicator*, *oil level indicator*, serta *pressure relief device*. Peralatan-peralatan ini berfungsi untuk mendeteksi gangguan internal, menjaga kondisi minyak transformator, serta memastikan keamanan operasi dalam jangka panjang.

Dilihat dari klasifikasinya, SST merupakan transformator *step-down* yang berfungsi menurunkan tegangan dari sistem transmisi tinggi (sekitar 150 kV) menjadi tegangan menengah (sekitar 10 kV) yang digunakan oleh *station bus*. Berbeda dengan *Unit Auxiliary Transformer* (UAT) yang mengambil sumber dari generator, SST memperoleh suplai dari jaringan eksternal sehingga sering digunakan saat kondisi *start-up* atau saat unit pembangkit belum menghasilkan daya. Berdasarkan fungsinya, SST termasuk dalam kategori *auxiliary power transformer*, karena seluruh energi yang ditransformasikan digunakan untuk kebutuhan internal pembangkit, bukan untuk distribusi ke jaringan umum.

Dari sisi sistem pendinginan, SST umumnya menggunakan metode ONAN (*Oil Natural Air Natural*) atau ONAF (*Oil Natural Air Forced*), tergantung pada kapasitas dan kebutuhan beban. Sedangkan dari sisi penempatan, SST biasanya terletak di area switchyard atau dekat dengan gardu induk pembangkit untuk memudahkan koneksi dengan sistem transmisi serta distribusi internal.

Secara keseluruhan, konstruksi dan klasifikasi *Station Service Transformer* (SST) mencerminkan kebutuhan akan transformator yang mampu bekerja secara stabil, aman, dan kontinu dalam menunjang operasional pembangkit. SST tidak hanya berfungsi sebagai penurun tegangan, tetapi juga sebagai penghubung utama antara sistem transmisi eksternal dan sistem distribusi internal, serta sebagai komponen vital yang memastikan seluruh peralatan bantu dapat beroperasi dengan andal tanpa gangguan.

3.2.1.8 Prinsip Kerja Transformator SST PLTU Unit 1



Gambar 3. 10 Prinsip Kerja Transformator SST
Sumber : Dokumentasi pribadi

Station Service Transformer (SST) bekerja berdasarkan prinsip dasar transformator yang memanfaatkan induksi elektromagnetik untuk mengubah level tegangan listrik dari sistem transmisi eksternal menjadi tegangan yang lebih rendah sesuai kebutuhan beban bantu (*station service*) di pembangkit, seperti pada PLTU Paiton. Pada sistem ini, SST menerima suplai tegangan tinggi sekitar 150 kV dari jaringan transmisi, kemudian menurunkannya menjadi tegangan menengah sekitar 10 kV yang selanjutnya didistribusikan ke *station bus* 10 kV sebagai sumber utama beban bantu, terutama saat kondisi *start-up* atau ketika unit belum beroperasi. Dengan demikian, SST memungkinkan pembangkit memperoleh suplai daya dari luar untuk mengoperasikan peralatan internal sebelum generator aktif.

Prinsip kerja SST dimulai ketika tegangan tiga fasa dari jaringan transmisi masuk ke belitan primer (*HV winding*). Arus bolak-balik yang mengalir pada belitan primer akan menghasilkan fluks magnetik bolak-balik pada inti besi transformator. Fluks magnetik ini kemudian menginduksi tegangan pada belitan sekunder (*LV winding*) melalui mekanisme *mutual induction* sesuai hukum Faraday. Besarnya tegangan keluaran ditentukan oleh perbandingan jumlah lilitan antara sisi primer dan sekunder. Pada SST, jumlah lilitan sisi primer lebih besar dibandingkan sisi sekunder, sehingga tegangan tinggi 150 kV dapat diturunkan menjadi sekitar 10 kV yang aman dan sesuai untuk sistem distribusi internal pembangkit.

Selain berfungsi menurunkan tegangan, SST juga berperan dalam menjaga kualitas dan kestabilan pasokan listrik ke beban bantu. Transformator ini dirancang untuk meminimalkan rugi-rugi energi, baik rugi-rugi inti (*core losses*) akibat histeresis dan arus eddy, maupun rugi-rugi tembaga (*copper losses*) pada kumparan. Sistem pendinginan seperti ONAN (*Oil Natural Air Natural*) atau ONAF (*Oil Natural Air Forced*) digunakan untuk menjaga suhu operasi tetap dalam batas aman, sehingga performa transformator tetap optimal dan umur isolasi dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Dalam operasinya, SST juga dilengkapi dengan sistem proteksi yang bekerja secara otomatis untuk menjaga keamanan peralatan dan sistem kelistrikan. Proteksi tersebut meliputi relay diferensial, relay

arus lebih, sensor suhu, serta perangkat monitoring lain yang terhubung melalui *Current Transformer* (CT) dan *Potential Transformer* (PT). Apabila terjadi gangguan seperti hubung singkat, overload, atau kenaikan suhu berlebih, sistem proteksi akan mendeteksi kondisi tersebut dan memerintahkan pemutus tenaga untuk memutus suplai, sehingga mencegah kerusakan yang lebih serius pada transformator maupun sistem distribusi internal.

Secara keseluruhan, SST bekerja sebagai transformator penurun tegangan yang menjadi penghubung utama antara sistem transmisi eksternal dan sistem distribusi internal pembangkit. Dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik, SST memastikan bahwa energi listrik dari jaringan luar dapat digunakan secara andal untuk menyuplai seluruh peralatan bantu, sehingga keberadaannya sangat vital dalam mendukung proses start-up dan menjaga kontinuitas operasional pembangkit listrik.

3.2.1.9 Spesifikasi Transformator SST PLTU Unit 1 Paiton

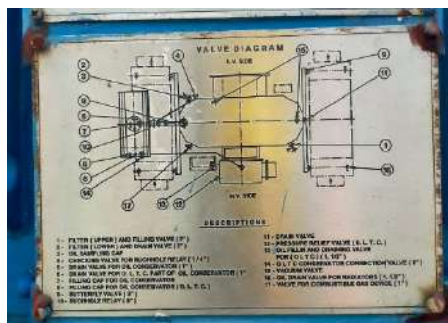
Data teknik generator yang dipakai pada Transformator SST PLTU Unit 1 Paiton :

Pabrikan	: ABB ESAS
Jenis	: <i>Power Transformer</i>
Daya Terpasang	: 60 MVA
Tegangan Primer (HV)	: 150 kV
Tegangan Sekunder (LV)	: 10 kV
Frekuensi	: 50 Hz
Jumlah Fasa	: 3 Fasa
<i>Vector Group</i>	: YNyn0
Pendinginan	: ONAN / ONAF
Standar Rujukan	: IEC 60076
Tahun Operasi	: 2023



Gambar 3. 11 Transformator SST Unit 1
Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 3.11 menunjukkan foto unit 1 transformator SST PLTU Paiton Unit 1 yang terletak di luar ruangan PLTU Paiton Unit 1. Sementara itu, Gambar 3.12 menampilkan diagram valve (*valve diagram*) transformator yang digunakan di PLTU Paiton Unit 1.



Gambar 3. 12 Diagram Valve Transformator
Sumber : Dokumentasi pribadi



Gambar 3. 13 *Name Plate* Transformator
Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 3.13 menampilkan *name plate* transformator yang terpasang pada *deck* atau *cover* transformator. *Name plate* tersebut berisi informasi teknis transformator yang digunakan di PLTU Paiton Unit 1, sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

3.2.2 *Station Bus* 10 kV

3.2.2.1 Pengertian *Station Bus* 10 kV

Station Bus 10 kV merupakan salah satu subsistem utama dalam jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah di dalam pembangkit listrik, seperti pada PLTU Paiton. Sistem ini termasuk dalam kategori *medium voltage switchgear* (MV switchgear) yang

berfungsi sebagai pusat pengumpulan (*collecting point*) dan pendistribusian (*distribution point*) daya listrik dari sumber utama, yaitu *Station Service Transformer* (SST), menuju berbagai beban bantu (*auxiliary loads*) serta sistem distribusi lanjutan di dalam pembangkit.

Secara fungsional, *Station Bus* dapat dianalogikan sebagai “jantung distribusi” dalam sistem pemakaian sendiri (*house load*), karena seluruh energi listrik pada level tegangan 10 kV dari SST akan terlebih dahulu masuk ke bus ini sebelum disalurkan ke berbagai peralatan. Beban yang dilayani mencakup motor-motor berdaya besar seperti *boiler feed pump*, *circulating water pump*, *induced draft fan*, *forced draft fan*, serta peralatan pendukung lainnya seperti *coal handling system*, *water treatment plant* (WTP), dan fasilitas penunjang operasional pembangkit.

Keberadaan *Station Bus* menjadi sangat krusial karena berfungsi sebagai titik sentral yang menghubungkan sumber daya dengan seluruh beban internal. Gangguan yang terjadi pada bus ini dapat berdampak luas terhadap keseluruhan sistem distribusi, sehingga aspek keandalan, keselamatan, dan kualitas isolasi menjadi faktor utama dalam desain dan operasinya. Oleh karena itu, *Station Bus* dirancang dengan mempertimbangkan standar internasional seperti IEC untuk menjamin performa yang optimal dalam jangka panjang.

3.2.2.2 Konfigurasi *Station Bus* 10 kV

Konfigurasi *Station Bus* 10 kV ditentukan berdasarkan kebutuhan keandalan sistem, fleksibilitas operasi, serta kemudahan dalam pemeliharaan dan isolasi gangguan. Secara umum, konfigurasi yang digunakan dapat berupa *single bus*, *double bus*, maupun sistem dengan *bus-tie* dan *sectionalizer*.

Pada konfigurasi *single bus*, seluruh feeder dan beban terhubung pada satu jalur busbar. Konfigurasi ini memiliki keunggulan dari sisi kesederhanaan dan biaya instalasi yang lebih rendah, namun memiliki kelemahan yaitu apabila terjadi gangguan pada bus, maka seluruh sistem dapat terdampak.

Sebaliknya, konfigurasi *double bus* menyediakan dua jalur busbar yang memungkinkan perpindahan beban dari satu bus ke bus lainnya. Hal ini meningkatkan keandalan sistem karena saat salah satu bus mengalami gangguan atau sedang dalam pemeliharaan, suplai daya tetap dapat dipertahankan melalui bus lainnya.

Selain itu, penerapan sistem *sectionalized bus* memungkinkan pembagian bus menjadi beberapa bagian yang dipisahkan oleh *bus sectionalizer* atau *bus coupling breaker*. Dengan metode ini, gangguan dapat dibatasi hanya pada satu seksi tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Fleksibilitas ini sangat penting dalam sistem pembangkit yang membutuhkan kontinuitas operasi tinggi.



Gambar 3. 14 *Station Bus 10 kV*

Sumber : Dokumentasi pribadi

3.2.2.3 Spesifikasi *Station Bus 10 kV*

Data teknik *Station Bus 10 kV* yang dipakai pada Transformator SST PLTU Unit 1 Paiton :

Tegangan Nominal	: 10 kV
Tegangan Maksimum Sistem	: 12 kV
Frekuensi	: 50 Hz
Jumlah Fasa	: 3 fasa (R–S–T)
Jenis <i>Switchgear</i>	: <i>Indoor Metal-Clad</i>

Material Busbar	: Tembaga (<i>Copper</i>)
Konfigurasi Busbar	: <i>Single Bus</i>
Sistem Pendinginan	: <i>Natural Air Cooling</i>
Sistem Isolasi Busbar	: <i>Isolator Resin / Epoxy</i>
Standar Rujukan	: IEC 62271
Metode Pentanahan	: <i>Solid Grounding</i>

3.2.2.4 Sistem Distribusi Daya pada *Station Bus*

Sistem distribusi daya pada *Station Bus* dimulai dari suplai energi listrik yang berasal dari sisi tegangan rendah (LV) SST dengan level tegangan 10 kV. Energi listrik tersebut kemudian dialirkan ke busbar utama dan didistribusikan ke berbagai *feeder* melalui panel distribusi yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan beban.

Setiap *feeder* memiliki fungsi spesifik dalam menyuplai jenis beban tertentu, baik itu motor besar maupun sistem distribusi lanjutan. Dalam proses distribusi ini, pengaturan dan pengendalian dilakukan melalui sistem proteksi dan kontrol yang terintegrasi, sehingga setiap beban mendapatkan suplai yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan operasionalnya.

Selain itu, distribusi daya juga mempertimbangkan keseimbangan beban antar fasa untuk menjaga kualitas daya dan mencegah terjadinya ketidakseimbangan sistem (*unbalance*). *Station Bus* juga memungkinkan interkoneksi dengan bus lain melalui *bus-tie*, sehingga suplai dapat dialihkan secara fleksibel dalam kondisi tertentu, seperti saat terjadi gangguan atau pemeliharaan

3.2.2.5 Komponen pada *Station Bus*

Station Bus terdiri dari berbagai komponen utama yang terintegrasi dalam sistem MV *switchgear*. Komponen utama tersebut meliputi *busbar*, *circuit breaker*, *current transformer* (CT), *potential transformer* (PT), serta *disconnecting switch*.

Busbar merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dengan kapasitas besar. Busbar umumnya

terbuat dari tembaga (*copper*) karena memiliki konduktivitas listrik yang tinggi, kemampuan penghantaran arus yang baik, serta kekuatan mekanis yang memadai. Busbar dipasang secara horizontal di dalam panel *switchgear* dan didukung oleh isolator penyangga untuk menjaga kestabilan posisi serta jarak isolasi antar fasa dan terhadap *ground*.

Isolator yang digunakan biasanya berbahan resin atau epoxy (*busring*) yang memiliki kekuatan dielektrik tinggi dan tahan terhadap kelembapan. Selain sebagai penopang mekanis, isolator ini juga berfungsi menjaga jarak *creepage* dan *clearance* sesuai standar tegangan 12 kV.

Komponen lainnya seperti VCB berfungsi sebagai pemutus arus saat kondisi normal maupun gangguan, sedangkan CT dan PT digunakan untuk pengukuran serta sebagai input bagi sistem proteksi. Keseluruhan komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk memastikan sistem distribusi berjalan dengan aman dan andal.

3.2.2.6 Sistem Proteksi *Station Bus* 10 kV

Sistem proteksi pada *Station Bus* 10 kV memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keandalan sistem. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi gangguan secara cepat, akurat, dan selektif, sehingga hanya bagian yang terganggu saja yang diisolasi tanpa mempengaruhi bagian lain.

Proteksi yang digunakan meliputi proteksi arus lebih (*overcurrent protection*), proteksi hubung singkat, proteksi gangguan tanah (*ground fault*), serta proteksi diferensial pada beberapa konfigurasi tertentu. Sistem ini didukung oleh relay proteksi yang menerima sinyal dari CT dan PT.

Ketika terjadi gangguan, relay akan mengirimkan sinyal *trip* ke *circuit breaker* untuk memutus aliran listrik. Selain itu, sistem proteksi juga dilengkapi dengan sistem pentanahan yang berfungsi untuk mengalirkan arus gangguan ke tanah secara aman. Dengan adanya sistem proteksi ini, risiko kerusakan peralatan dan bahaya terhadap personel dapat diminimalkan.

3.2.2.7 Gangguan yang Umum Terjadi pada *Station Bus*

Station Bus 10 kV rentan terhadap berbagai jenis gangguan yang dapat mempengaruhi performa sistem distribusi. Gangguan tersebut meliputi penurunan kualitas isolasi, arus bocor ke ground, hubung singkat antar fasa, serta overheating akibat beban berlebih atau sambungan yang kurang baik.

Salah satu penyebab utama gangguan adalah degradasi isolator berbahan resin atau epoxy. Isolator ini dapat mengalami kerusakan akibat faktor lingkungan seperti kelembapan, debu, serta penuaan material. Retakan kecil pada permukaan isolator dapat menjadi jalur awal terbentuknya arus bocor yang secara bertahap menurunkan nilai tahanan isolasi.

Selain itu, kontaminasi permukaan isolator juga dapat meningkatkan konduktivitas permukaan sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya *tracking* atau *flashover*. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem distribusi.

3.2.2.8 Dampak Gangguan *Station Bus* terhadap Operasi PLTU

Gangguan pada *Station Bus* memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap operasi pembangkit. Karena *Station Bus* merupakan pusat distribusi daya internal, maka gangguan yang terjadi dapat menyebabkan terhentinya suplai listrik ke berbagai peralatan penting yang mendukung operasi unit pembangkit.

Dampak yang dapat terjadi antara lain berhentinya motor-motor utama, terganggunya sistem bantu, serta menurunnya efisiensi dan keandalan operasi. Dalam kondisi tertentu, gangguan pada *Station Bus* bahkan dapat menyebabkan trip unit pembangkit secara keseluruhan, yang berdampak pada kerugian operasional dan penurunan suplai listrik ke sistem interkoneksi.

Oleh karena itu, pemeliharaan dan pengujian rutin pada *Station Bus* menjadi sangat penting untuk memastikan kondisi sistem tetap dalam keadaan optimal.

3.2.2.9 Keterkaitan SST dengan *Station Bus* 10 kV

Station Bus 10 kV memiliki hubungan yang sangat erat dengan *Station Service Transformer* (SST) sebagai sumber suplai utama. Kinerja SST, terutama dari sisi kualitas tegangan dan kondisi isolasi, akan sangat memengaruhi performa *Station Bus*.

Dalam praktik pengujian tahanan isolasi (*insulation resistance test*), khususnya ketika sisi tegangan rendah SST tidak dilepas dari jaringan, nilai yang diperoleh merupakan kombinasi dari isolasi SST dan *Station Bus*. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan isolasi pada *Station Bus*, seperti degradasi isolator resin, dapat mempengaruhi hasil pengujian secara keseluruhan.

Dengan demikian, analisis kondisi *Station Bus* menjadi sangat penting dalam menentukan sumber permasalahan sistem. Penurunan nilai tahanan isolasi tidak selalu berasal dari SST, tetapi dapat disebabkan oleh kondisi isolasi pada bus itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan sistem saat pengujian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat serta analisis yang lebih tepat dalam menentukan tindakan perbaikan.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara SST dan *Station Bus* menunjukkan bahwa kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan dalam analisis sistem distribusi internal pembangkit. Keandalan sistem sangat bergantung pada kondisi keduanya, sehingga evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga kontinuitas operasi pembangkit.

3.2.3 *Non-Segregated Phase Busduct* (NSPB)

3.2.3.1 Pengertian *Non-Segregated Phase Busduct* (NSPB)

Non-Segregated Phase Busduct (NSPB) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem penyaluran daya di pembangkit listrik yang berfungsi sebagai penghantar utama arus listrik berkapasitas besar dari sisi sumber menuju transformator atau sistem distribusi internal. Pada sistem pembangkit, NSPB umumnya digunakan untuk menghubungkan peralatan utama seperti transformator dengan sistem kelistrikan lainnya. Berbeda dengan

jenis busbar lain, NSPB menempatkan ketiga fasa (R, S, T) dalam satu *enclosure* tanpa pemisahan fisik antar fasa, sehingga desainnya lebih sederhana dan ekonomis.



Gambar 3. 15 *Non-Segregated Phase Busduct*

Sumber : Dokumentasi pribadi

Penggunaan NSPB didasarkan pada pertimbangan efisiensi ruang dan kemampuan menghantarkan arus besar dengan rugi-rugi yang relatif kecil. *Enclosure* logam yang digunakan juga berfungsi sebagai pelindung mekanis sekaligus sebagai jalur pembumian (*grounding*) untuk meningkatkan keselamatan sistem. Meskipun demikian, karena ketiga fasa berada dalam satu ruang yang sama, kondisi lingkungan di dalam NSPB seperti suhu dan kelembapan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi performa isolasi sistem.

Dalam kaitannya dengan sistem distribusi di pembangkit, NSPB menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian antara sumber daya dan beban. Oleh karena itu, setiap gangguan yang terjadi pada NSPB, baik dari sisi isolasi maupun kondisi lingkungan, dapat berdampak langsung terhadap kualitas penyaluran daya serta keandalan sistem secara keseluruhan.

3.2.3.2 Kontruksi dan Prinsip Kerja NSPB

Secara konstruksi, NSPB terdiri dari konduktor utama yang biasanya terbuat dari aluminium atau tembaga, yang ditempatkan di dalam *enclosure* berbahan logam. Konduktor ini disangga oleh isolator penyangga yang berfungsi menjaga posisi mekanis serta

memberikan isolasi terhadap enclosure yang terhubung ke ground. Selain itu, NSPB juga dilengkapi dengan sambungan ekspansi (*expansion joint*) untuk mengakomodasi perubahan panjang konduktor akibat pemuaian termal selama operasi.

Prinsip kerja NSPB didasarkan pada penghantaran arus listrik tiga fasa dari sumber menuju beban atau transformator. Arus yang mengalir pada konduktor akan menghasilkan medan magnet, dan karena ketiga fasa berada dalam satu enclosure, interaksi medan magnet antar fasa perlu diperhitungkan dalam desain untuk meminimalkan rugi-rugi dan efek pemanasan. Oleh karena itu, jarak antar konduktor dan sistem pendinginan dirancang sedemikian rupa agar sistem tetap bekerja dalam batas temperatur yang aman.

Selain itu, NSPB umumnya menggunakan sistem pendinginan alami (*natural air cooling*), meskipun pada beberapa kondisi dapat dilengkapi dengan sistem ventilasi tambahan. Kinerja sistem ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti suhu dan kelembapan, yang dapat berdampak pada performa isolasi dan keandalan operasional.

3.2.3.3 Gangguan pada NSPB

Dalam pengoperasiannya, NSPB dapat mengalami berbagai jenis gangguan yang berpotensi menurunkan keandalan sistem. Gangguan yang umum terjadi antara lain overheating akibat arus berlebih, kegagalan isolator, serta gangguan hubung singkat antar fasa maupun terhadap ground. Selain itu, faktor lingkungan seperti debu, kelembapan, dan kontaminasi juga dapat mempengaruhi kondisi isolasi pada NSPB.

Kelembapan merupakan salah satu faktor yang cukup dominan dalam menyebabkan penurunan kualitas isolasi, terutama pada NSPB yang dipasang di area terbuka. Kondisi lingkungan yang lembap dapat meningkatkan konduktivitas permukaan isolator dan memicu terbentuknya arus bocor. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih serius seperti *flashover* atau kegagalan isolasi total.

Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan rutin dan sistem monitoring yang baik untuk menjaga kondisi NSPB tetap optimal. Dengan melakukan inspeksi berkala dan pengujian seperti pengukuran tahanan isolasi, potensi gangguan dapat dideteksi lebih dini sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar.

3.2.4 *Insulation Resistance*

3.2.4.1 *Insulation Resistance* pada Sistem Tegangan Menengah

Insulation resistance merupakan besaran yang menunjukkan kemampuan suatu material isolasi dalam menghambat aliran arus bocor antara dua bagian yang memiliki beda potensial, baik antara konduktor dengan ground maupun antar konduktor. Nilai tahanan isolasi menjadi salah satu parameter penting dalam menilai kualitas sistem isolasi, karena berhubungan langsung dengan keandalan, keamanan, dan umur operasi peralatan listrik.

Secara umum, semakin tinggi nilai insulation resistance, maka semakin kecil arus bocor yang mengalir melalui material isolasi, sehingga kondisi isolasi dinilai semakin baik. Sebaliknya, penurunan nilai tahanan isolasi dapat mengindikasikan adanya degradasi isolasi yang disebabkan oleh kelembapan, kontaminasi, temperatur, maupun penuaan material. Oleh karena itu, pengukuran tahanan isolasi digunakan sebagai salah satu metode diagnosis untuk mengetahui kondisi suatu peralatan listrik.

3.2.4.2 *Megger (Insulation Resistance Tester)*

Megger atau *insulation resistance tester* merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai tahanan isolasi pada peralatan listrik. Alat ini bekerja dengan memberikan tegangan DC pada objek uji, kemudian mengukur besarnya arus bocor yang mengalir melalui sistem isolasi untuk menentukan nilai tahanan isolasinya. Penggunaan megger sangat penting dalam pengujian kondisi isolasi karena mampu mendeteksi indikasi degradasi isolasi yang tidak dapat diketahui melalui pengukuran resistansi biasa.

Megger terdiri dari beberapa bagian utama, antara lain sumber tegangan uji, rangkaian pengukuran arus bocor, indikator hasil pengukuran, serta terminal pengujian yang umumnya terdiri dari line, earth, dan guard. Tegangan uji yang dihasilkan bervariasi sesuai kebutuhan pengujian, seperti 500 V, 1 kV, 2,5 kV, hingga 5 kV atau lebih untuk aplikasi tegangan menengah dan tinggi. Pemilihan tegangan uji disesuaikan dengan level tegangan peralatan yang diuji agar hasil pengukuran representatif terhadap kondisi isolasi sebenarnya.



Gambar 3. 16 Megger
Sumber : Dokumentasi pribadi

Dalam pengujian sistem tenaga, megger digunakan secara luas untuk pengujian transformator, kabel, busbar, switchgear, dan peralatan tegangan lainnya. Hasil pengukuran dari megger menjadi dasar untuk mengevaluasi kondisi isolasi, menentukan kelayakan operasi, serta mendukung proses *troubleshooting* apabila terjadi indikasi gangguan pada sistem kelistrikan.

3.2.4.3 Pengujian Tahanan Isolasi Menggunakan Megger

Pengujian tahanan isolasi menggunakan megger dilakukan dengan memberikan tegangan DC pada objek uji dan mengukur arus bocor yang timbul akibat adanya resistansi isolasi. Prinsip dasar pengukuran ini mengacu pada Hukum Ohm, yaitu hubungan antara tegangan, arus, dan tahanan sebagai berikut:

$$R = \frac{V}{I}$$

di mana:

- R = tahanan isolasi (Ω)
- V = tegangan uji (V)
- I = arus bocor (A)

Berdasarkan persamaan tersebut, nilai tahanan isolasi diperoleh dari pembagian tegangan uji terhadap arus bocor yang terukur. Semakin kecil arus bocor yang mengalir, maka nilai tahanan isolasi akan semakin besar. Pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi isolasi secara kuantitatif serta mendeteksi adanya indikasi gangguan sebelum berkembang menjadi kegagalan isolasi.

3.2.4.4 Standar dan Perhitungan Nilai Tahanan Isolasi

Evaluasi nilai tahanan isolasi umumnya mengacu pada pendekatan praktis (*rule of thumb*) yang juga digunakan dalam standar IEEE 43. Pendekatan ini menyatakan bahwa nilai minimum tahanan isolasi dapat diperkirakan sebagai penjumlahan antara $1\text{ M}\Omega$ dan $1\text{ M}\Omega$ untuk setiap kV tegangan operasi peralatan. Acuan ini digunakan sebagai batas awal untuk menilai apakah kondisi isolasi masih dalam kategori layak.

Hubungan tersebut secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IR_{min} = 1\text{ M}\Omega + (1\text{ M}\Omega \times V_{rated})$$

di mana:

- IR_{min} = tahanan isolasi minimum
- V_{rated} = tegangan nominal sistem (kV)

Mengacu pada IEEE 43, persamaan ini digunakan sebagai pedoman dasar dalam evaluasi awal kondisi isolasi. Namun, dalam kondisi normal, nilai tahanan isolasi yang baik umumnya berada jauh di atas batas minimum tersebut.

Dalam praktiknya, penilaian kondisi isolasi tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya nilai minimum. Hasil pengukuran juga perlu dilihat dari kestabilannya serta kecenderungan perubahan

nilainya dari waktu ke waktu. Selain itu, faktor lingkungan dan karakteristik peralatan turut memengaruhi hasil pengujian.

Dengan demikian, analisis tahanan isolasi sebaiknya dilakukan dengan menggabungkan acuan teoritis, seperti IEEE 43, dengan data hasil pengujian lapangan dan kondisi operasional peralatan, sehingga diperoleh gambaran kondisi isolasi yang lebih menyeluruh.

3.3 WO Preventive Maintenance Transformator dan Station Bus

Setiap aktivitas atau tugas di suatu perusahaan biasanya memiliki panduan yang harus ditaati. Di PLTU Paiton, tersedia pedoman untuk melaksanakan pekerjaan, termasuk dalam hal pengoperasian dan pemeliharaan berbagai unit atau komponen pembangkit. PLTU Paiton menyediakan *Work Order Preventive Maintenance* Transformator dan *Station Bus*, yang mencakup tujuan pelaksanaan, lingkup pekerjaan, rincian tugas, bahan yang diperlukan, alat pelindung diri yang dibutuhkan, dan aspek terkait lainnya. Setelah pekerjaan selesai, kartu gantung diisi sebagai bagian dari proses.

Gambar 3.32 menunjukkan dokumen *Work Order* (WO) yang berisi panduan pemeliharaan Transformator dan *Station Bus* di PLTU Paiton.

UNIT PEMBANGKITAN PAITON			
Surat Perintah Kerja		Page 1 1	
00362239/001			
No. SPE/WO : 00502239	No. Equipment : F1507		
Dibutuhkan Oleh : HANUSA SIGMANTORO	Nama : SERVICE STATION TRANSFORMER #1		
Tanggal : 30 JAN 2024	Productive Unit : FU PAITON UNIT 1 CORNER		
Jam Dilaporkan : 09:30	Lokasi : MAIN TRANSFORMER AREA		
	Code Pekerjaan : APT12205001800		
Ditujukan Ke : FLEEC	Deskripsi Umum Pekerjaan :		
Tipe SPE/WO : MAINTENANCE	Pemberian NUTE SST#1		
Tipe Pemeliharaan : PREVENTIVE MAINTENANCE	Deskripsi Tambahan :		
Prioritas : URGENT (PRIORITY 1)	Ditentukan Kondisi NUTE SST#1 (sebelum, setelah dan normal).		
	Akidet : 1K test pendek, sound short.		
	target : (sebelum, 1K test bagus		
Dibutuhkan Oleh : null	Petunjuk Pelaksanaan :		
Jadwal : Start: 02 FEB 2024 Finish: 10 FEB 2024	Pemberian NUTE SST#1		
WG Pelaksanaan : FLEEC	JOB INSTRUCTION		
Dilaksanakan Oleh : AGI SUSANTO	-LAKUKAN PERSIAPAN & MOBILISASI PERALATAN		
Relas Instal : null	-ISOLASI SUMBER TRUGANGAN/BERAKAN		
Safety Permit :	-LAKUKAN IDENTIFIKASI PENHASILAN NUTE SST#1		
No. Check : 901/001	-LAKUKAN PENGUNGUAN		
Deskripsi Task : Pemberian NUTE SST#1	... selengkapnya di halaman berikutnya ...		

Gambar 3. 17 Work Order Maintenance

Sumber : Dokumen perusahaan

1. Tujuan

Dokumen *Work Order* ini bertujuan untuk Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan *preventive maintenance* pada *Service Station Transformer* dan *Station Bus* di PLTU Paiton.

2. Ruang Lingkup

Work Order ini mencakup seluruh Pada Pekerjaan *Preventive Maintenance Service Station Transformer* dan *Station Bus* dilakukan identifikasi permasalahan lalu pembongkaran di PLTU Paiton.

3. Waktu Pengerjaan

Dalam *Work Order* ini terdapat keterangan untuk waktu pengerjaan *preventive maintenance* pada *Service Station Transformer* dan *Station Bus* di PLTU Paiton yaitu mulai dari tanggal 2 Februari 2026 hingga 10 Februari 2026.

4. *Job Instruction*

Dalam *Work Order* ini terdapat *Job Instruction* sebagai pedoman nantinya, yaitu:

- a. Lakukan persiapan & mobilisasi peralatan.
- b. Isolasi sumber tegangan/*breaker*.
- c. Lakukan identifikasi permasalahan NSPB SST#1.
- d. Lakukan pembongkaran.
- e. Lakukan pembersihan, perbaikan & *adjustment* yang diperlukan.
- f. Pasang kembali dan pastikan sesuai.
- g. Lakukan pengujian dengan bidang terkait.

5. *Checklist Tool Box Meeting*

Dalam *Work Order* ini terdapat *Checklist Tool Box Meeting* sebagai pedoman nantinya, yaitu:

- a. Berdoa.

- b. Pastikan APD yang digunakan telah sesuai.
- c. Pastikan pekerja dalam kondisi sehat dan siap bekerja.
- d. Pastikan pekerja telah mengerti prosedur kerja dan bahaya terkait pekerjaan.
- e. Pastikan tiap personil telah mengerti tugas masing-masing dan memiliki kompetensi yang sesuai.
- f. Pastikan pekerja telah mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan kerja.

6. APD yang Diperlukan

Dalam *Work Order* ini terdapat keterangan APD saja yang diperlukan, yaitu:

- a. *Safety Shoes*
- b. *Safety Helmet*
- c. Sarung tangan katun
- d. Masker
- e. *Safety Google*

3.4 Kasus Gangguan *Station Bus 10 kV*

3.4.1 Pengecekan Awal *Station Bus 10 kV*

Pengujian Elektrik adalah proses serangkaian kegiatan yang sistematis dengan tujuan untuk mengevaluasi suatu kondisi, kinerja, dan keandalan seluruh komponen atau peralatan dan sistem kelistrikan yang ada pada pembangkit listrik. Pengujian ini dilakukan agar dapat memastikan bahwa seluruh peralatan kelistrikan beroperasi dengan baik, sesuai dengan standar masing-masing pengujian yang telah ditetapkan, serta mampu mendukung kelangsungan operasi pembangkit listrik secara optimal.

Pengujian awal terhadap tahanan isolasi pada *Station Bus 10 kV* dilakukan dengan menggunakan alat ukur *insulation resistance tester* (*megger*) yang diberi tegangan uji sebesar 5 kV DC. Pada tahap pengujian ini, metode yang digunakan adalah dengan menggabungkan ketiga fasa, yaitu fasa R, S, dan T, kemudian dilakukan pengukuran terhadap *ground*. Metode penggabungan ketiga fasa ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum

mengenai kondisi isolasi sistem secara keseluruhan, sehingga dapat diketahui tingkat kelayakan awal dari *Station Bus* sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, diperoleh nilai *insulation* pada *link bus* sebesar 9,18 MΩ. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi isolasi pada sistem berada dalam kategori rendah apabila dibandingkan dengan standar kelayakan operasi untuk sistem tegangan menengah 10 kV. Secara umum, nilai tahanan isolasi yang direkomendasikan untuk sistem dengan level tegangan tersebut berada pada kisaran 20 hingga 50 MΩ, sehingga nilai hasil pengukuran yang diperoleh masih berada jauh di bawah batas yang dianjurkan.

Nilai tahanan isolasi yang relatif rendah ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas isolasi pada sistem, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelembapan, kontaminasi, maupun degradasi material isolasi. Kondisi ini juga menunjukkan adanya potensi terbentuknya jalur arus bocor (*leakage current*) menuju ground, yang dapat membahayakan keandalan sistem distribusi serta meningkatkan risiko terjadinya gangguan listrik.

Dengan mempertimbangkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi *Station Bus* 10 kV belum memenuhi kriteria kelayakan untuk dioperasikan atau di-*energize* secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjutan berupa inspeksi lebih mendalam dan analisis lebih detail untuk mengidentifikasi sumber permasalahan serta menentukan langkah perbaikan yang tepat sebelum sistem dapat dioperasikan kembali secara aman dan andal.



Gambar 3. 18 Pengujian Awal Megger
Sumber : Dokumentasi pribadi

3.4.2 Metode Pengukuran dan Identifikasi Permasalahan (Troubleshooting)

Untuk mengetahui sumber penyebab penurunan nilai *insulation* pada *link bus*, dilakukan proses *troubleshooting* dengan mengubah metode pengujian menjadi pengukuran secara per fasa. Pada tahap ini, pengujian dilakukan dengan beberapa konfigurasi, yaitu pengukuran antara masing-masing fasa terhadap ground pada sisi switchgear (R–Ground (SWGR), S–Ground (SWGR), T–Ground (SWGR)) serta pada sisi transformator (R–Ground (Trafo), S–Ground (Trafo), T–Ground (Trafo)). Selain itu, dilakukan juga pengukuran antar fasa, yaitu R–S, R–T, dan S–T.

Pengukuran yang dilakukan secara terpisah untuk setiap fasa ini bertujuan untuk memperoleh identifikasi yang lebih spesifik terhadap kondisi isolasi pada masing-masing bagian sistem. Dengan metode ini, dapat ditentukan fasa atau bagian tertentu yang mengalami penurunan kualitas isolasi paling signifikan, sehingga mempermudah dalam penelusuran sumber gangguan dan penentuan langkah perbaikan yang tepat.

Tabel 3. 1 Pengujian Awal *Megger*
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Konfigurasi Pengukuran	Nilai IR (MΩ)	Gambar
R – Ground (SWGR)	10.55	
S – Ground (SWGR)	8.67	
T – Ground (SWGR)	10.25	
R – S	22.50	
R – T	24.60	

S – T	22.10	
R-Ground (Trafo)	30.50	
S-Ground (Trafo)	28.80	
T-Ground (Trafo)	26.20	

Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antara nilai *insulation resistance* pada sisi transformator dan sisi *switchgear* (SWGR). Pada sisi transformator, nilai pengukuran tahanan isolasi untuk masing-masing fasa terhadap *ground* masih berada dalam rentang yang relatif tinggi dan dapat dikategorikan normal. Sebaliknya, pada sisi *switchgear* (SWGR), nilai *insulation resistance* yang diperoleh jauh lebih rendah. Nilai ini berada di bawah standar kelayakan operasi untuk sistem tegangan menengah, sehingga mengindikasikan adanya permasalahan isolasi pada sisi tersebut.

Selain itu, hasil pengukuran antar fasa (R–S, R–T, dan S–T)

pada sisi *switchgear* menunjukkan nilai yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengukuran antara fasa terhadap *ground*. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa gangguan isolasi yang terjadi bersifat lokal terhadap *ground*, dan bukan merupakan gangguan hubung singkat antar fasa.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber utama penurunan nilai *insulation resistance* bukan berasal dari sisi transformator (SST), melainkan terletak pada peralatan di sisi *switchgear*. Secara lebih spesifik, permasalahan ini kemungkinan besar terjadi pada komponen *Station Bus*, terutama pada bagian isolator busbar atau *busring* yang mengalami degradasi kualitas isolasi.

3.4.3 Pembahasan Permasalahan

Kerusakan lokal pada link busbar protection berupa retakan pada material resin menyebabkan penurunan nilai tahanan isolasi karena mengurangi kemampuan dielektrik material tersebut. Pada kondisi normal, resin epoxy berfungsi sebagai isolator padat dengan kekuatan dielektrik yang tinggi sehingga mampu menahan tegangan kerja sistem 10 kV tanpa terjadi arus bocor. Namun, adanya retakan membuat struktur resin menjadi tidak homogen sehingga distribusi medan listrik berubah dan terjadi konsentrasi medan listrik pada ujung retakan. Kondisi ini mempermudah terbentuknya jalur arus bocor menuju *ground* yang berdampak pada menurunnya nilai tahanan isolasi.

Selain memengaruhi distribusi medan listrik, retakan juga memungkinkan masuknya kelembapan, debu, dan kontaminan ke dalam material isolator. Keberadaan kontaminan tersebut meningkatkan konduktivitas permukaan resin dan membentuk jalur arus bocor (*surface leakage current*), sehingga nilai tahanan isolasi yang diukur menggunakan megger menjadi lebih rendah. Di sisi lain, retakan juga mengurangi jarak rambat permukaan (*creepage distance*), sehingga kemampuan isolator dalam menahan tegangan uji semakin menurun dan meningkatkan risiko terjadinya *flashover* maupun degradasi isolasi.

Apabila kondisi ini dibiarkan, retakan dapat berkembang menjadi titik awal munculnya *partial discharge* (PD) yang mempercepat proses penuaan material resin dan semakin menurunkan kekuatan dielektriknya. Oleh karena itu, kerusakan berupa retakan pada isolator resin tidak hanya merupakan cacat mekanis, tetapi juga menjadi indikasi awal terjadinya penurunan kualitas sistem isolasi yang dapat memengaruhi keandalan dan keselamatan operasi *Station Bus* 10 kV.

Untuk mengetahui tingkat penurunan kualitas isolasi secara kuantitatif, diperlukan evaluasi nilai tahanan isolasi berdasarkan hasil pengukuran yang kemudian dibandingkan dengan batas minimum yang direkomendasikan dalam standar IEEE Std 43. Perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan apakah nilai tahanan isolasi masih memenuhi kriteria kelayakan operasi atau telah mengindikasikan perlunya tindakan pemeliharaan maupun penggantian komponen isolasi.

$$IR_{min} = 1M\Omega + (1M\Omega \times V_{rated})$$

$$IR_{min} = 1 + (1 \times 10) = 11 M\Omega$$

3.4.4 Upaya Perbaikan Nilai Tahanan di *Link Bus*

Setelah dilakukan inspeksi visual terhadap peralatan di dalam kubikel *Station Bus* 10 kV, diketahui bahwa penurunan nilai *insulation* pada *link bus* disebabkan oleh adanya kerusakan lokal pada *link busbar protection*, yaitu berupa retakan pada bagian resin. Retakan tersebut menyebabkan penurunan kekuatan dielektrik pada isolator, karena membuka kemungkinan masuknya kelembapan, debu, serta kontaminan ke dalam struktur permukaan isolator. Kondisi ini kemudian memicu terbentuknya jalur arus bocor ke ground (*surface leakage current*), yang secara langsung berdampak pada menurunnya nilai tahanan isolasi sistem.

Untuk mengembalikan nilai *insulation link bus* di *Station Bus 10* kV ke kondisi yang layak, dilakukan tindakan perbaikan pada isolator resin yang mengalami kerusakan. Proses perbaikan diawali dengan memastikan bahwa seluruh sistem dalam keadaan tidak bertegangan (*de-energized*) serta telah dilakukan prosedur pengamanan kerja sesuai standar keselamatan, termasuk pemasangan *grounding* sementara dan penerapan *lock-out tag-out* (LOTO).

Selanjutnya, dilakukan pelepasan sebagian atau pengenduran pada busbar yang ditopang oleh isolator tersebut guna memberikan akses yang cukup terhadap area resin yang mengalami retakan. Tahap berikutnya adalah proses pembersihan permukaan isolator, di mana seluruh bagian resin yang retak dibersihkan dari debu, minyak, dan berbagai kontaminan menggunakan kain kering serta cairan pembersih khusus peralatan listrik. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan permukaan isolator dalam kondisi bersih sehingga tidak menghambat proses perbaikan, serta mencegah terbentuknya jalur konduktif pada permukaan isolator. Setelah proses pembersihan selesai, area retakan dikeringkan secara menyeluruh untuk memastikan tidak terdapat sisa kelembapan yang dapat mempengaruhi kualitas isolasi.

Isolator penyangga busbar, yang di lapangan sering disebut sebagai *busring*, merupakan komponen penting dalam sistem switchgear tegangan menengah. Komponen ini memiliki fungsi utama sebagai penopang konduktor busbar secara mekanis sekaligus sebagai media isolasi listrik terhadap rangka panel maupun terhadap ground. Keberadaan isolator ini memastikan busbar tetap berada dalam posisi yang stabil dan tidak mengalami pergeseran akibat gaya elektromagnetik, terutama saat terjadi arus beban besar maupun gangguan hubung singkat.

Selain itu, isolator juga berperan dalam menjaga jarak isolasi yang aman antar fasa serta antara fasa dengan *ground*, sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan listrik seperti *flashover* atau arus bocor. Dengan demikian, isolator tidak hanya berfungsi sebagai komponen struktural, tetapi juga sebagai elemen penting dalam

sistem proteksi listrik yang sangat menentukan tingkat keandalan dan keselamatan operasi pada sistem distribusi tegangan menengah 10 kV.



Gambar 3. 19 Isolator pada *Station Bus* 10 kV

Sumber : Dokumentasi pribadi

1. Kondisi Awal Isolator

Pada kondisi awal isolator, terlihat bahwa busbar tembaga masih terbuka dan isolator resin belum dilakukan pelapisan ulang. Pada tahap ini, busbar telah dilepas dari posisi operasional dan ditempatkan pada alat bantu penyangga untuk memudahkan proses inspeksi dan perbaikan.

Permukaan isolator yang mengalami retakan kemudian dibersihkan dari debu, minyak, dan kontaminan lain yang dapat menurunkan daya lekat resin baru. Pembersihan dilakukan menggunakan lap kering dan cairan pembersih non-konduktif, lalu dilanjutkan dengan proses pengeringan untuk memastikan tidak ada kelembapan yang tersisa pada area retakan. Tahap ini penting karena sisa kotoran dan kelembapan dapat membentuk jalur arus bocor meskipun isolator telah dilapisi ulang.



Gambar 3. 20 Tahap Pembersihan

Sumber : Dokumentasi pribadi

2. Proses Restorasi Resin

Pada tahap ini, epoxy resin khusus untuk isolator listrik diaplikasikan secara merata untuk menutupi seluruh bagian retakan hingga membentuk lapisan pelindung yang baru. Proses pengaplikasian dilakukan menggunakan alat bantu seperti spatula atau kuas dengan ketebalan yang memadai, sehingga celah dapat tertutup sempurna dan struktur mekanis isolator menjadi lebih kuat.

Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengembalikan kekuatan dielektrik isolator dengan menutup jalur arus bocor ke ground serta meningkatkan jarak rambat permukaan (*creepage distance*). Selain itu, pelapisan resin juga berfungsi sebagai perlindungan tambahan agar isolator tidak mudah terkontaminasi oleh kelembapan maupun kotoran di kemudian hari.

Setelah proses aplikasi selesai, resin kemudian dibiarkan mengeras melalui proses *curing* sesuai dengan waktu yang direkomendasikan oleh pabrikan, sehingga diperoleh kekuatan mekanis dan kemampuan isolasi yang optimal.



Gambar 3. 21 Proses Restorasi
Sumber : Dokumentasi pribadi

3. Kondisi Isolator Setelah Perbaikan

Terlihat bahwa permukaan isolator telah tertutup oleh lapisan resin baru secara merata dan memiliki tampilan yang lebih halus dibandingkan kondisi sebelumnya. Setelah itu, busbar dipasang kembali pada dudukannya dan dikencangkan sesuai dengan torsi standar untuk memastikan kekuatan mekanis serta kestabilan posisi konduktor.

Tahap ini menandakan bahwa proses restorasi resin telah selesai dilakukan, dan isolator siap untuk menjalani pengujian ulang tahanan isolasi menggunakan megger. Secara visual, kondisi isolator yang telah tertutup rapat menunjukkan bahwa jalur arus bocor akibat retakan sebelumnya telah berhasil dihilangkan.

Selanjutnya, dilakukan pengukuran *insulation resistance* untuk memastikan efektivitas perbaikan yang telah dilakukan. Hasil pengujian menunjukkan adanya peningkatan nilai yang signifikan, yaitu dari 9,18 M Ω menjadi 40,4 M Ω .



Gambar 3. 22 Isolator Setelah Perbaikan

Sumber : Dokumentasi pribadi

3.4.5 Pengukuran Akhir *Station Bus 10 kV*

Setelah proses perbaikan pada isolator resin yang mengalami retakan selesai dilakukan, pengujian ulang tahanan isolasi pada *Station Bus 10 kV* dilaksanakan menggunakan megger dengan tegangan uji 5 kV DC. Prosedur pengujian tetap menggunakan metode yang sama seperti pengujian awal, yaitu menghubungkan ketiga fasa (R+S+T) terhadap *ground* untuk mengevaluasi kondisi isolasi sistem secara keseluruhan.

Hasil pengujian menunjukkan nilai *insulation resistance* sebesar 40,4 MΩ, meningkat secara signifikan dibandingkan hasil sebelum perbaikan yang hanya 9,18 MΩ. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perbaikan pada isolator resin berhasil mengembalikan kemampuan dielektrik material dan mengurangi jalur arus bocor menuju *ground*. Dengan demikian, kondisi isolasi *Station Bus* 10 kV mengalami perbaikan sehingga lebih layak untuk mendukung operasi sistem secara aman dan andal.



Gambar 3. 23 Pengujian akhir *Megger*
Sumber : Dokumentasi pribadi

Untuk memastikan bahwa nilai tahanan isolasi hasil perbaikan telah memenuhi persyaratan kelayakan, selanjutnya dilakukan evaluasi berdasarkan batas minimum yang direkomendasikan dalam IEEE Std 43. Hasil perhitungan tersebut digunakan sebagai acuan dalam menilai apakah kondisi isolasi telah memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk pengoperasian peralatan listrik tegangan menengah.

$$IR_{min} = 1M\Omega + (1M\Omega \times V_{rated})$$

$$IR_{min} = 1 + (1 \times 10) = 11 M\Omega$$

3.4.6 Kelayakan Operasi Setelah Upaya Perbaikan

Berdasarkan hasil pengujian sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan, dapat disimpulkan bahwa tindakan restorasi resin pada *link busbar protection* terbukti efektif dalam mengembalikan kualitas isolasi pada *Station Bus* 10 kV. Pada kondisi awal, nilai *insulation resistance* yang terukur hanya sebesar 9,18 M Ω , yang berada di bawah standar kelayakan operasi untuk sistem tegangan menengah dan menunjukkan adanya penurunan kualitas isolasi.

Setelah dilakukan proses perbaikan yang meliputi pembersihan permukaan isolator, penutupan retakan menggunakan epoxy resin khusus isolator listrik, serta proses *curing* hingga resin mengeras secara optimal, hasil pengujian ulang menunjukkan peningkatan nilai *insulation resistance* menjadi 40,4 M Ω . Peningkatan ini mengindikasikan bahwa jalur arus bocor yang sebelumnya terbentuk akibat retakan pada resin telah berhasil dihilangkan, serta kekuatan dielektrik isolator telah kembali membaik.

Dengan tercapainya nilai tahanan isolasi yang sesuai dengan standar, *Station Bus* 10 kV dapat dinyatakan kembali memenuhi syarat untuk dioperasikan secara aman dan dapat disuplai dari *Station Service Transformer* (SST). Hal ini menunjukkan bahwa metode perbaikan yang diterapkan tidak hanya mampu memperbaiki kerusakan secara fisik, tetapi juga efektif dalam meningkatkan performa elektris, sehingga turut mendukung keandalan sistem distribusi internal pada pembangkit listrik.

3.4.7 Identifikasi Penurunan Ulang Nilai *Insulation Resistance*

Setelah dilakukan perbaikan pada isolator *Station Bus* 10 kV, hasil pengujian menunjukkan peningkatan nilai *insulation resistance* yang signifikan dari 9,18 M Ω menjadi 40,4 M Ω . Nilai ini telah memenuhi standar kelayakan operasi sistem tegangan menengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbaikan pada isolator resin berhasil menghilangkan jalur arus bocor yang sebelumnya menjadi penyebab utama penurunan kualitas isolasi. Pada tahap ini, sistem dapat dikategorikan telah kembali dalam kondisi normal secara fungsional.

Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya stabil. Setelah sistem mengalami pengaruh lingkungan, khususnya setelah hujan lebat, dilakukan pengujian ulang dan diperoleh nilai *insulation resistance* yang kembali menurun, yaitu pada pengukuran sisi LV yang terhubung dengan NSPB terhadap ground (LV+NSPB-G) menjadi sebesar 24,9 MΩ. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun perbaikan pada Station Bus berhasil meningkatkan nilai isolasi, masih terdapat faktor lain yang memengaruhi kestabilan sistem.

Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran pada sisi transformator, seperti HV-G yang berada pada kisaran 2,54 GΩ, serta HV-LV pada kisaran 2,66 GΩ, terlihat bahwa kondisi isolasi pada transformator tetap sangat baik dan stabil. Hal ini menguatkan bahwa sumber penurunan nilai tahanan isolasi bukan berasal dari transformator, melainkan dari bagian lain dalam sistem distribusi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai 40,4 MΩ yang dicapai setelah perbaikan Station Bus merupakan hasil perbaikan lokal yang berhasil, namun belum mencerminkan kondisi optimal sistem secara keseluruhan. Penurunan kembali nilai menjadi 24,9 MΩ menunjukkan adanya pengaruh eksternal, yang kemudian menjadi dasar untuk dilakukan analisis lebih lanjut terhadap NSPB.

Tabel 3. 2 Hasil *Megger* Saat Turun
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Konfigurasi Pengukuran	Nilai IR (Ω)	Gambar
HV – Ground (SST)	2.54 Giga	

HV – LV (SST)	2.66 Giga	
LV+NSPB – Ground (SST)	24.9 Mega	

3.4.8 Pengaruh NSPB terhadap Sistem

Berdasarkan hasil identifikasi lanjutan, perhatian difokuskan pada *Non-Segregated Phase Bus* (NSPB), khususnya yang berada di area luar dan berdekatan dengan transformator. NSPB merupakan bagian dari jalur penghantar daya yang terhubung langsung dengan Station Bus, sehingga kondisinya dapat memberikan pengaruh terhadap hasil pengukuran *insulation resistance* secara keseluruhan.

Dari hasil inspeksi, diketahui bahwa NSPB pada area tersebut berada dalam kondisi lingkungan yang lembap, terutama setelah hujan. Kelembapan ini berpotensi menyebabkan terbentuknya kondensasi di dalam enclosure NSPB, yang dapat membasahi permukaan isolator dan meningkatkan konduktivitas permukaan. Kondisi tersebut memungkinkan terbentuknya jalur arus bocor ke ground, yang berdampak langsung terhadap penurunan nilai tahanan isolasi.

Hal ini sejalan dengan hasil pengukuran LV+NSPB-G yang menunjukkan penurunan nilai menjadi 24,9 MΩ setelah sebelumnya mencapai 40,4 MΩ. Sementara itu, sisi transformator tetap menunjukkan nilai pada level giga ohm, sehingga dapat dipastikan bahwa NSPB menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi penurunan nilai isolasi tersebut.

Dengan demikian, NSPB dapat diidentifikasi sebagai sumber gangguan tambahan yang bersifat eksternal, di mana kondisi lingkungan seperti kelembapan memiliki pengaruh signifikan terhadap performa isolasi sistem. Analisis ini menegaskan bahwa keandalan sistem tidak hanya ditentukan oleh kondisi komponen, tetapi juga oleh faktor lingkungan operasional.

3.4.9 Upaya Penanganan Faktor Lingkungan pada NSPB

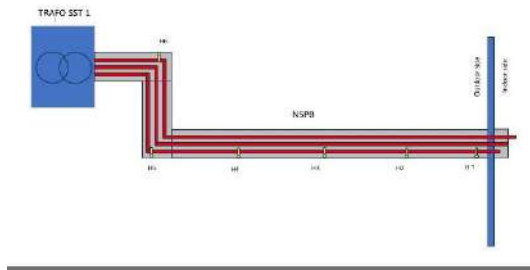
Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis yang menunjukkan adanya pengaruh kelembapan pada NSPB, dilakukan upaya penanganan dengan memasang heater di dalam enclosure NSPB. Heater ini berfungsi untuk menjaga suhu internal tetap stabil dan mencegah terbentuknya kondensasi akibat perbedaan suhu antara lingkungan luar dan bagian dalam sistem.



Gambar 3. 24 Pemasangan *Heater* pada NSPB

Sumber : Dokumentasi pribadi

Dengan adanya heater, temperatur di dalam enclosure dapat dipertahankan berada di atas titik embun, sehingga uap air tidak mengembun menjadi cairan pada permukaan isolator. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar permukaan isolator tetap kering dan tidak membentuk jalur arus bocor ke ground. Dengan demikian, kualitas isolasi pada NSPB dapat dipertahankan secara lebih optimal.



Gambar 3. 25 Lokasi *Heater* pada NSPB

Sumber : Dokumentasi perusahaan

Hasil pengujian setelah pemasangan heater menunjukkan peningkatan nilai tahanan yang signifikan pada sisi LV+NSPB terhadap ground, yaitu dari 24,9 M Ω menjadi 127 M Ω . Nilai ini menunjukkan bahwa pengendalian faktor lingkungan memberikan dampak yang sangat positif terhadap kualitas isolasi sistem secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemasangan heater pada NSPB merupakan solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan kelembapan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kondisi optimal sistem baru benar-benar tercapai setelah dilakukan perbaikan secara menyeluruh, baik dari sisi komponen (*Station Bus*) maupun dari sisi lingkungan (NSPB), sehingga keandalan sistem distribusi dapat terjaga secara berkelanjutan.

Tabel 3. 3 Hasil Megger Setelah Pemasangan Heater
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Konfigurasi Pengukuran	Nilai IR (Ω)	Gambar
HV – Ground (SST)	3.13 Giga	
HV – LV (SST)	2.83 Giga	
LV+NSPB – Ground (SST)	127 Mega	

3.4.10 Perhitungan dan Evaluasi Nilai Tahanan

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan, perbaikan, serta penanganan faktor lingkungan pada NSPB, dilakukan evaluasi hasil pengujian dengan membandingkan nilai tahanan aktual terhadap nilai minimum teoritis yang mengacu pada pendekatan IEEE 43, yaitu penjumlahan $1 \text{ M}\Omega$ dengan $1 \text{ M}\Omega$ untuk setiap kV tegangan nominal. Perhitungan ini digunakan sebagai acuan awal untuk menilai apakah hasil pengukuran telah memenuhi batas minimum tahanan isolasi yang dipersyaratkan.

Pada pengujian HV-G dan HV-LV, dengan tegangan nominal 150 kV, diperoleh nilai minimum teoritis sebagai berikut:

$$IR_{min} = 1\text{M}\Omega + (1\text{M}\Omega \times V_{rated})$$

$$IR_{min} = 1 + (1 \times 150) = 151 \text{ M}\Omega$$

Sehingga nilai minimum tahanan isolasi adalah $151 \text{ M}\Omega$. Hasil pengukuran aktual menunjukkan nilai HV-G sebesar $2,54 \text{ G}\Omega$ sebelum perbaikan dan meningkat menjadi $3,13 \text{ G}\Omega$ setelah penanganan, sedangkan HV-LV meningkat dari $2,66 \text{ G}\Omega$ menjadi $2,83 \text{ G}\Omega$. Seluruh nilai tersebut berada jauh di atas batas minimum, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi isolasi transformator dalam keadaan sangat baik dan bukan merupakan sumber utama gangguan.

Pada pengujian LV+NSPB-G, dengan tegangan nominal 10 kV, diperoleh nilai minimum teoritis sebagai berikut:

$$IR_{min} = 1\text{M}\Omega + (1\text{M}\Omega \times V_{rated})$$

$$IR_{min} = 1 + (1 \times 10) = 11 \text{ M}\Omega$$

Sehingga nilai minimum tahanan isolasi adalah $11 \text{ M}\Omega$. Hasil pengukuran menunjukkan nilai sebesar $24,9 \text{ M}\Omega$ setelah terjadi penurunan akibat pengaruh kelembapan. Nilai ini masih berada di atas batas minimum, namun belum menunjukkan kondisi yang

optimal. Setelah dilakukan pemasangan *heater* pada NSPB, nilai tahanan isolasi meningkat menjadi 127 M Ω , yang menunjukkan peningkatan signifikan dan berada jauh di atas batas minimum teoritis.

Berdasarkan evaluasi tersebut, seluruh hasil pengukuran telah memenuhi kriteria minimum tahanan isolasi sesuai acuan IEEE 43. Namun demikian, peningkatan nilai dari 24,9 M Ω menjadi 127 M Ω menunjukkan bahwa pemasangan *heater* memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kualitas isolasi serta kestabilan sistem secara keseluruhan.

3.5 Kontribusi

Selama kerja praktik berlangsung, penulis memberikan kontribusi kepada PT PLN Nusantara Power UP Paiton PLTU Unit 1 dan 2. Selain melakukan kegiatan harian, juga terdapat kontribusi yang dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik sebagai berikut:

1. Penggantian *Link Busbar Protection*

Pada kegiatan ini, penulis terlibat dalam penanganan permasalahan pada sistem *station bus* 10 kV yang terhubung dengan trafo SST, khususnya pada komponen *link busbar protection* yang mengalami keretakan pada isolator resin. Kerusakan tersebut menyebabkan penurunan kualitas isolasi karena memungkinkan masuknya kelembapan dan kontaminan, sehingga memicu terbentuknya jalur arus bocor yang berdampak pada menurunnya kinerja *insulation resistance*.

Proses perbaikan diawali dengan pengamanan sistem dalam kondisi tidak bertegangan (*de-energized*) serta penerapan prosedur keselamatan kerja. Selanjutnya dilakukan pembongkaran sebagian busbar untuk mengakses isolator yang rusak, kemudian dilakukan pembersihan permukaan dari debu dan kontaminan, serta pengeringan untuk memastikan kondisi siap diperbaiki. Tahap berikutnya adalah restorasi menggunakan epoxy resin khusus isolator listrik yang diaplikasikan pada bagian retak, lalu dibiarkan mengeras melalui proses *curing* hingga terbentuk lapisan isolasi

yang optimal. Setelah itu, busbar dipasang kembali dan dikencangkan sesuai standar.

Setelah perbaikan selesai, dilakukan pengujian ulang untuk memastikan kondisi isolasi telah membaik. Secara umum, hasil menunjukkan peningkatan kualitas isolasi, yang menandakan bahwa jalur arus bocor akibat keretakan sebelumnya berhasil diatasi. Permasalahan ini menjadi fokus utama dalam analisis buku kerja praktik, karena menunjukkan keterkaitan langsung antara kerusakan fisik isolator dengan penurunan performa isolasi pada sistem *station bus* yang terhubung ke trafo SST.



Gambar 3. 26 Penggantian *Link Busbar*
Sumber : Dokumentasi pribadi

2. Pemasangan *Heater* pada NSPB Daerah *Outdoor*

Pada kegiatan ini, penulis turut berpartisipasi dalam proses pemasangan *heater* pada NSPB bagian *outdoor* yang berada di area dekat trafo SST. Pemasangan *heater* ini dilakukan sebagai upaya penanganan lanjutan setelah terjadinya penurunan kualitas isolasi akibat pengaruh kelembapan, khususnya setelah kondisi hujan lebat yang menyebabkan masuknya uap air ke dalam sistem NSPB.

Proses pekerjaan diawali dengan kegiatan *cleaning* pada area NSPB untuk menghilangkan debu, kotoran, serta potensi kontaminan lain yang dapat memengaruhi kinerja isolasi. Selanjutnya dilakukan

pengecekan *insulation resistance* pada jalur kabel *heater* untuk memastikan bahwa kondisi kabel dalam keadaan baik dan aman sebelum dilakukan pemasangan. Setelah dipastikan layak, *heater* dipasang pada posisi yang telah ditentukan agar dapat berfungsi optimal dalam menjaga suhu dan mengurangi kelembapan di dalam NSPB.

Tahap berikutnya adalah penutupan celah-celah pada *cover* NSPB menggunakan *silicone sealant*. Proses ini bertujuan untuk mencegah masuknya udara lembap atau air dari lingkungan luar ke dalam sistem, yang dapat menyebabkan penurunan nilai tahanan isolasi. Dengan penutupan yang rapat, diharapkan kondisi internal NSPB tetap kering dan stabil sehingga performa isolasi dapat terjaga.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya perbaikan terhadap permasalahan utama yang diangkat dalam buku kerja praktik, yaitu penurunan nilai *insulation resistance* akibat faktor lingkungan. Melalui pemasangan *heater* dan perbaikan sealing NSPB, sistem diharapkan menjadi lebih andal terhadap perubahan kondisi cuaca dan mampu mempertahankan kualitas isolasi dalam jangka panjang.

Gambar 3.27 menunjukkan keterlibatan penulis saat melakukan pengecekan *insulation resistance* pada jalur *heater* serta proses pemasangan dan aplikasi *silicone* pada bagian NSPB.



Gambar 3. 27 Pengecekan *Insulation Resistance Heater* dan pemberian *silicone sealant*

Sumber : Dokumentasi pribadi

3. Pemeliharaan Baterai

Pada unit pembangkit listrik, sistem baterai dengan tegangan 125 VDC dan 220 VDC memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan operasi peralatan kontrol, proteksi, serta sistem darurat. Baterai 125 VDC umumnya dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk rangkaian kontrol turbin, sistem proteksi generator, aktuator, relay, serta peralatan switching yang membutuhkan suplai tegangan stabil ketika pasokan AC mengalami gangguan. Pemilihan tegangan 125 VDC didasarkan pada karakteristiknya yang relatif aman, stabil, serta kompatibel dengan sebagian besar perangkat kontrol industri. Sementara itu, baterai 220 VDC biasanya digunakan untuk menyuplai motor DC dengan daya kecil hingga menengah, seperti emergency oil pump, motor penggerak katup penting (*critical valves*), serta peralatan proteksi yang memerlukan daya lebih besar dibandingkan sistem 125 VDC.

Sebagai bagian dari kegiatan kerja praktik, mahasiswa turut berkontribusi dalam mendukung kegiatan pemeliharaan sistem baterai yang berfungsi sebagai sumber daya cadangan pada PLTU. Kegiatan pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan baterai selalu berada dalam kondisi optimal sehingga mampu menyuplai tegangan saat terjadi gangguan pada sumber listrik utama. Kontribusi yang dilakukan meliputi pengecekan tegangan pada setiap sel baterai menggunakan multimeter untuk memastikan nilainya masih berada dalam batas normal sesuai rekomendasi pabrikan. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan level elektrolit pada baterai tipe basah dengan mengamati ketinggian cairan apakah masih berada dalam batas maksimum dan minimum yang telah ditentukan. Apabila terjadi penurunan level cairan, dilakukan penambahan air suling sesuai prosedur yang berlaku. Kegiatan pemeriksaan ini penting dilakukan secara berkala guna mencegah penurunan performa baterai, terjadinya sulfasi, maupun kerusakan dini, sehingga keandalan sistem cadangan tetap terjaga saat dibutuhkan. Melalui keterlibatan dalam kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami prinsip kerja baterai industri, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung

dalam praktik pemeliharaan peralatan pendukung pada unit pembangkit listrik.

Gambar 3.28 memperlihatkan aktivitas penulis saat melakukan pemeliharaan baterai berupa pengecekan tegangan serta pemeriksaan cairan elektrolit.



Gambar 3. 28 Pemeliharaan Baterai

Sumber : Dokumentasi pribadi

4. Penggantian *Silica Gel* pada Transformator UAT

Pada kegiatan ini, penulis turut berpartisipasi dalam proses penggantian *silica gel* pada sistem *breather* Transformator UAT (*Unit Auxiliary Transformer*) berpendingin minyak. Penggantian dilakukan karena kondisi *silica gel* yang telah jenuh, yang ditandai dengan perubahan warna dari biru (kondisi aktif/kering) menjadi merah muda atau keunguan akibat menyerap kelembapan. Perubahan ini menunjukkan bahwa kemampuan *silica gel* dalam menyerap uap air sudah menurun sehingga tidak lagi optimal dalam melindungi sistem.

Silica gel merupakan material penyerap kelembapan (*desiccant*) yang berfungsi untuk mengeringkan udara yang masuk ke dalam transformator saat terjadi proses “pernapasan”, yaitu perubahan volume udara akibat fluktuasi suhu minyak. Udara luar yang masuk berpotensi membawa uap air, sehingga perlu disaring agar tidak menurunkan kualitas minyak isolasi dan kekuatan dielektriknya.

Proses penggantian dilakukan dengan membuka tabung *breather*, mengeluarkan *silica gel* yang telah jenuh, kemudian menggantinya dengan *silica gel* baru yang masih dalam kondisi aktif. Setelah itu, tabung dipasang kembali dengan memastikan tidak ada kebocoran agar sistem tetap bekerja dengan baik.

Gambar 3.29 menunjukkan keterlibatan penulis saat membantu proses penggantian *silica gel* pada transformator UAT berpendingin minyak sebagai bagian dari upaya pemeliharaan untuk menjaga keandalan sistem.



Gambar 3. 29 Penggantian *Silica Gel* pada Trafo UAT
Sumber: Dokumentasi pribadi

5. *Regreasing Motor Medium Voltage*

Kegiatan yang ditampilkan pada gambar merupakan bagian dari pemeliharaan preventif pada motor listrik industri di lingkungan pembangkit. Terlihat seorang teknisi melakukan proses pelumasan pada bantalan (*bearing*) menggunakan *grease gun*. Pelumasan ini bertujuan untuk mengurangi gesekan antar komponen yang berputar, menjaga suhu kerja bearing tetap stabil, serta memperpanjang umur pakai motor. Proses ini sangat penting karena bearing termasuk komponen kritis yang dapat menyebabkan gangguan hingga kegagalan operasi motor apabila mengalami kerusakan.

Selain dari sisi teknis, kegiatan ini juga berkontribusi dalam menjaga keandalan sistem operasi pembangkit secara keseluruhan. Dengan kondisi motor yang terpelihara dengan baik, risiko terjadinya

getaran berlebih, overheating, maupun gangguan operasi dapat diminimalkan. Pelumasan yang dilakukan sesuai jadwal dan prosedur juga membantu meningkatkan efisiensi kerja motor, karena berkurangnya gesekan akan menurunkan beban mekanis.

Gambar 3.30 menunjukkan keterlibatan penulis dalam kegiatan pemeliharaan preventif berupa pengisian grease pada motor listrik.



Gambar 3. 30 *Regreasing Motor*
Sumber :Dokumentasi pribadi

6. *Cleaning* dan *Insulation Test* pada Motor CAEP

Pada kegiatan ini, penulis turut berpartisipasi dalam proses *cleaning* serta pengujian tahanan isolasi dan *Polarization Index (PI)* menggunakan *megger test* pada motor CAEP yang sebelumnya telah dilepas dari sistem. Pelepasan motor dilakukan karena adanya permasalahan pada bagian mekanik dan pondasi, sehingga tim kelistrikan melakukan pemeriksaan kondisi motor sebagai langkah verifikasi sebelum motor dipasang kembali, sembari menunggu perbaikan pada sisi mekanik selesai.

Tahap awal yang dilakukan adalah pembersihan (*cleaning*) pada bagian luar dan area tertentu motor untuk menghilangkan debu, kotoran, maupun kontaminan yang dapat memengaruhi hasil pengujian. Setelah itu dilakukan pengujian tahanan isolasi menggunakan alat megger untuk mengetahui kondisi isolasi lilitan motor. Hasil pengujian menunjukkan nilai tahanan isolasi yang

tinggi, disertai nilai PI yang juga berada pada kategori sangat baik (*excellent*). Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi isolasi motor masih dalam keadaan optimal dan tidak mengalami degradasi yang signifikan.

Selain itu, dilakukan pula pengujian keseimbangan tahanan antar fasa menggunakan alat *Resistance DC Tester* (RDC). Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tahanan pada masing-masing fasa berada dalam kondisi seimbang. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai tahanan antar fasa memiliki selisih yang sangat kecil dan masih berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lilitan motor masih baik dan tidak terdapat indikasi kerusakan seperti hubung singkat antar lilitan atau ketidakseimbangan fasa.

Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengujian kelistrikan pada motor sebelum dilakukan pemasangan kembali, terutama setelah adanya gangguan mekanik. Pengujian ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa motor aman dioperasikan dan memiliki performa yang andal saat kembali digunakan dalam sistem pembangkit.

Gambar 3.31 menunjukkan aktivitas penulis saat melakukan proses *cleaning* serta pengujian tahanan isolasi dan PI pada motor menggunakan alat megger.



Gambar 3. 31 Pengecekan *Insulation Resistance* dan *Cleaning*
Sumber: Dokumentasi pribadi

7. Pemeliharaan ID Fan

Pemeliharaan ID Fan merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan rutin mingguan. Proses ini dilakukan dengan membuka penutup filter untuk mengakses bagian dalam, yang terdiri dari sekat-sekat besi yang berfungsi sebagai media penyaring setelah proses pembuangan sisa pembakaran batubara. Setelah filter dibuka, lubang-lubang pendingin dibersihkan menggunakan udara bersih guna menghilangkan debu, kotoran, maupun partikel lain yang dapat menghambat aliran pendinginan.

Kegiatan pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga suhu motor tetap berada di bawah 45°C . Motor merupakan komponen penting yang berperan dalam menahan gaya aksial pada turbin, sehingga kestabilan suhunya perlu dijaga untuk mencegah terjadinya overheating, mengurangi risiko keausan, serta memastikan kinerja sistem tetap optimal.

Gambar 3.32 menunjukkan aktivitas penulis saat melakukan pembersihan filter pada ID Fan. Peralatan ini berfungsi sebagai saluran penyaring untuk menangkap sisa fly ash. Proses pendinginan yang berlangsung memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan suhu oli, sehingga dapat mencegah overheating yang berpotensi menurunkan efisiensi serta memperpendek umur pakai komponen pelumas dan *thrust bearing*.



Gambar 3. 32 Pemeliharaan ID Fan

Sumber : Dokumentasi pribadi.

3.6 Kolerasi

Kerja praktik merupakan salah satu aktivitas akademik mahasiswa PENS yang dilakukan di industri sebagai ajang penerapan dan pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari selama di perguruan tinggi. Dalam hal ini, kerja praktik dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton PLTU Unit 1 dan 2, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengamati, mempelajari secara langsung, serta mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di kampus. Aktivitas selama kerja praktik di PLTU Paiton juga memiliki kaitan erat dengan mata kuliah yang telah ditempuh. Berikut beberapa mata kuliah terkait beserta korelasinya dengan kegiatan kerja praktik:

1. Mesin Listrik

Selama kerja praktik, penulis mempelajari secara langsung tentang generator, transformator, dan motor. Pengetahuan ini sejalan dengan materi yang dipelajari dalam mata kuliah Mesin Listrik dan diaplikasikan, khususnya saat melakukan pemeliharaan peralatan.

2. K2 dan K3

Dalam kerja praktik, penulis menerapkan pemahaman dari mata kuliah K2 dan K3, misalnya, dengan mematuhi prosedur keselamatan kerja, seperti menggunakan sepatu dan helm keselamatan setiap hari.

3. Transmisi dan Distribusi

Penulis memperoleh pemahaman tentang proses pembangkitan dan distribusi listrik, termasuk pemeliharaan peralatan, seperti pengukuran tahanan isolasi, tahanan pentanahan, dan tahanan kontak, yang diajarkan dalam mata kuliah Transmisi dan Distribusi.

4. Workshop Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik

Penulis mendapatkan pengetahuan langsung tentang peralatan pembangkit di PLTU, termasuk cara kerja pembangkitan listrik dari tenaga uap, sesuai dengan materi yang diajarkan pada mata kuliah ini.

5. Sistem Pengaman Tenaga Listrik

Kegiatan praktik mencakup pembelajaran tentang pengaman listrik di pembangkit, seperti rele pengaman untuk generator dan transformator, termasuk cara pengaturan dan pengujiannya.

6. Workshop Instalasi Listrik Penerangan

Pemeliharaan lampu penerangan dilakukan dengan memperhatikan spesifikasi yang sesuai untuk menghasilkan intensitas cahaya yang optimal di ruangan, sesuai dengan materi pada mata kuliah ini.

7. Pengukuran Listrik dan Instrumentasi

Penulis sering melakukan pengukuran listrik menggunakan alat seperti multimeter, insulation tester, dan earth tester, yang sesuai dengan materi dalam mata kuliah ini.

8. Workshop Instalasi Listrik Industri

Penulis memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan inspeksi instalasi listrik industri, khususnya pada *Switchgear* 10 kV yang terhubung dengan Transformator SST serta NSPB antara transformator dan switchgear, sesuai dengan materi yang dipelajari pada mata kuliah ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit PLTU Paiton Unit 1 dan 2, beberapa kesimpulan dapat diambil, yaitu:

1. PLTU Paiton sebagai Pembangkit Tenaga uap di Jawa Timur
PLTU Paiton merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap berskala besar di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang digunakan dalam proses penggerakan turbin dan generator. Dalam operasionalnya, PLTU Paiton didukung oleh berbagai komponen utama seperti boiler, turbin, generator, serta switchyard, dan juga tenaga kerja dari berbagai bidang seperti operator, engineer mekanik, engineer listrik, engineer instrumen dan kontrol, serta tim keselamatan kerja (K3). Seluruh elemen tersebut berperan penting dalam memastikan proses pembangkitan listrik berjalan dengan aman, efisien, dan berkelanjutan.

2. Proses Konversi Energi di PLTU Paiton

Proses pembangkitan listrik di PLTU Paiton melibatkan serangkaian tahapan konversi energi. Batu bara dibakar di dalam boiler untuk menghasilkan energi panas, yang kemudian digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut dimanfaatkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik ini selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh generator. Generator yang digunakan merupakan generator sinkron tiga fasa arus bolak-balik yang berperan penting dalam sistem pembangkitan. Melalui proses ini, PLTU Paiton mampu menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar secara stabil guna memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

3. Maintenance *Station Bus* yang terhubung Transformator SST
Maintenance dilakukan untuk memastikan sistem distribusi tenaga listrik pada *Station Service Transformer* (SST) dan *Station Bus* tetap berfungsi dengan baik, andal, serta memiliki umur pakai yang panjang. Langkah-langkah pemeliharaan mencakup pengukuran tahanan isolasi serta tindakan perbaikan terhadap peralatan yang mengalami penurunan kualitas.
 - a) Insulation Resistance (IR) pada electrical assessment menunjukkan bahwa nilai tahanan isolasi awal berada pada 9,18 M Ω . Setelah dilakukan pembenaran dan perbaikan pada isolator *Station Bus*, nilai tersebut meningkat menjadi 40,4 M Ω , yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada kualitas isolasi. Namun, akibat pengaruh hujan lebat yang meningkatkan kelembapan, nilai insulation resistance kembali menurun menjadi 24,9 M Ω . Selanjutnya, setelah dilakukan penanganan lanjutan, nilai tahanan isolasi kembali meningkat hingga mencapai 127 M Ω , yang menandakan kondisi isolasi sudah jauh lebih baik dan stabil.
 - b) Berdasarkan hasil pengujian, nilai insulation resistance (IR) yang semula mengalami penurunan kemudian meningkat hingga mencapai 127 M Ω setelah dilakukan perbaikan dan pemasangan heater. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi isolasi sudah berada di atas standar yang direkomendasikan oleh IEEE 43, sehingga dapat dinyatakan bahwa sistem SST dan *Station Bus* berada dalam kondisi baik dan layak operasi.

4.2 Saran

Sebagai penutup, penulis bermaksud menyampaikan beberapa rekomendasi agar pelaksanaan kerja praktik di masa mendatang dapat berlangsung lebih optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mendukung pengembangan ke depannya. Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

Selama melaksanakan kerja praktik, penulis memperoleh kesempatan yang cukup luas untuk mempelajari berbagai aspek di lapangan. Penyampaian materi oleh pembimbing lapangan juga sudah berlangsung dengan baik. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pemanfaatan waktu pembelajaran bagi mahasiswa kerja praktik karena belum adanya jadwal kegiatan yang tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, disarankan untuk mengadakan pertemuan rutin setiap minggu guna meningkatkan komunikasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara umum, staf di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menunjukkan sikap yang komunikatif dan proaktif dalam melibatkan peserta kerja praktik, baik dalam penyelesaian permasalahan maupun dalam kegiatan pemeliharaan.

2. Untuk Mahasiswa Kerja Praktik Selanjutnya

Kerja praktik merupakan peluang yang sangat berharga untuk memperoleh pengalaman serta pemahaman mengenai dunia kerja secara langsung. Penulis berharap pelaksanaan kerja praktik di masa mendatang dapat terus mengalami peningkatan kualitas. Selain itu, mahasiswa atau peserta kerja praktik diharapkan dapat bersikap lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan tugasnya. Gagasan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Dalam penyusunan laporan kerja praktik, disarankan untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan pembimbing, baik sebelum, selama, maupun setelah kegiatan berlangsung, agar fokus pembahasan laporan dapat lebih terarah dan mendalam.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR PUSTAKA

1. L. S. Mahendra, Z. Zulkifli, B. Herwono, Y. Anggraini, E. N. Sholikha, and K. Nisa, “Analisis kondisi belitan stator generator melalui pengujian indeks polarisasi dan tan delta (dissipation factor),” *Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi (ELKOM)*, vol. 5, no. 2, pp. 244–251, 2023.
2. PLN Nusantara Power. Perjalanan pln np- pln nusantara power. [Online]. Available: <https://www.plnnusantarapower.co.id/perjalanan-pt-pjb/>.
3. T. S. PRATAMA S, “Analisa pengukuran tahanan isolasi dan pemeliharaan pada sisi output generator unit 3 di pltu 3x10 mw tanjung enim,” Ph.D. dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya, 2022.
4. H. Waloejo, *Buku Siklus PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton*. PT PLN Nusantara Power, 2023.
5. S. J. Chapman, *Electric Machinery Fundamentals*, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
6. IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Electric Machinery. IEEE Std 43-2013, 2013.
7. IEC Power Transformers – Part 1: General. IEC Std 60076-1, 2011.
8. A. S. Pabla, *Electric Power Distribution*, 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
9. Zuhal, *Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
10. Sulasno, *Teknik dan Sistem Tenaga Listrik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
11. C. L. Wadhwa, *Electrical Power Systems*, 6th ed. New Delhi: New Age International, 2010.
12. Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)*, Jakarta, 2012.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Selama KP di PLTU UP Paiton

TIME LINE KEGIATAN KP							
NO	KEGIATAN	KP BULAN KE					
		1	2	3	4	5	6
1	Safety Briefing oleh LK3						
2	Perkenalan Diri dengan Seluruh Staf dan Karyawan						
3	Pengenalan materi tentang sistem yang ada						
4	Pengenalan sistem pendukung pada generator						
5	Merancang, Mensimulasikan, Menginstalasi Kontrol Otomatis						
6	Instalasi VRFB						
7	Pembaruan IKA dan Kartu Gantung						
8	Kegiatan Audit						
9	Instalasi DC Power Supply untuk Charging VRFB						
10	PM Konveyor Intake Gate						
11	PM Sand Flushing						
12	Dummy Baterai VRFB						
13	Menjadi Pemateri Kunjungan Industri						
14	PM Hydrant						
15	PM Gasifier						
16	PM Carbon Brush						
17	Pengkabelan PLTS - VRFB						
18	PM Boosterpump						
19	Pm Crane						
20	Pelatihan Tanggap Darurat Kebakaran						
21	PM Oil Cooler						
22	PM Sump pit tank						
23	Instalasi Pengkabelan Komputer pada Ruang Riset						
24	Merancang, Mensimulasikan, Menginstalasi Panel Kontrol Pompa Bocoran Penstock						
25	Penggantian Seling Baja Trash Reck						
26	Desain Poster K3 dan SS						
27	PM Baterai Eksitasi						
28	PM PLTS						
29	PM Penstock/Pipa Pesat						
30	PM Lampu Penerangan						
31	Mengikuti PM Cooling System Main Strener						

Lampiran 2 Logbook KP

Minggu : 1

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	14-JUL-25	08.00	16.00	Pengumpulan berkas KP konfirmasi pembimbing lapangan safety induction	K2 dan K3		Lihat		
2	15-JUL-25	08.00	16.00	Pencopotan motor induksi tiga fasa pada pipa persilangan suhu udara tinggi dan menengah untuk penggantian bearing rotor	Mesin Listrik 1		Lihat		
3	16-JUL-25	08.00	16.00	Pembongkaran motor listrik tiga fasa untuk mengganti bearing rotor yang sudah rusak motor ini berfungsi untuk sirkulasi SAH pada PLTU	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
4	17-JUL-25	08.00	16.00	Mengganti modul EPIC III sebagai sumber DC dan kontaktor 3 fasa pada panel ISB	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
5	18-JUL-25	08.00	16.00	Pengecekan tegangan suhu dan masa jenis pada baterai PLTU UP Patton Unit 1	Rangkaian Elektronika		Lihat		
6	19-JUL-25	08.00	08.01	Libur					
7	20-JUL-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			

Minggu : 2

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	21-JUL-25	08.00	16.00	Mahasiswa kerja praktek melakukan pembersihan filter dan melakukan pengecekan oli pada M1 Unit II PLTU agar menjaga kinerja motor dan komponen mekanik lainnya	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	22-JUL-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan perawatan pada ID Fan berupa pembersih filter pengecekan oli pembersihan motor dan pengecekan suhu kerja motor ID Fan	Mesin Listrik 2		Lihat		
3	23-JUL-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa melakukan kegiatan preventif berupa perawatan baterai pada gedung CCR yang mengontrol kerja dan conveyor yang mengarahkan batubara dari tongkang	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi				
4	24-JUL-25	08.00	16.00	Mahasiswa kerja praktek pada hari ini melakukan perawatan pada motor-motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan conveyor batubara dengan standar operasional harus menggunakan APD berupa helm safety kacamata masker earplug dan sarung tangan	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
5	25-JUL-25	08.00	08.20	Melakukan bimbingan proyek akhir di kampus					
6	26-JUL-25	08.00	08.01	Libur					
7	27-JUL-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			

Minggu : 3

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	26-JUL-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan perbaikan pada pipa pengolahan idon yang mengolah air laut Perbaikan sudah pada tahap akhir yaitu pemasangan idon pipa Dengan standar operasional yang sudah ditetapkan oleh perusahaan			Lihat		
2	29-JUL-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pendampingan dalam pemasangan motor DC untuk pemompa oli pelumas pada alat-alat mekanik motor berfungsi untuk backup jika generator yang berfungsi untuk memompa oli pelumas mengalami kendala	Praktik Mesin Listrik 1		Lihat		
3	30-JUL-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pengantian potensi pada rangkain transformator step down dan rangkaian kontrol SCR pada rectifier yang digunakan pada ruang pemisah air laut NaOHCL menjadi klorin	Praktik Rangkaian Elektronika		Lihat		
4	31-JUL-25	13.00	14.30	Hari ini izin tidak mengikuti kegiatan Kerja Praktek karena mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia					
5	01-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pengecekan pada motor induksi tiga fasa 380 V yang digunakan untuk melindungi superheater dan reheater selama start up mesin uap sebelum turbin beroperasi Setelah melakukan beberapa analisis ternyata penyebab utama dari motor yang tidak dapat beroperasi adalah pengaturan arus starting pada OB dibawah arus starting nominal motor	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
6	02-AUG-25	08.00	08.01	Libur					
7	03-AUG-25	08.00	08.00	Libur		Lihat			

Minggu : 4

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	04-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin berupa preventif Kegiatan berupa pengukuran tegangan dan suhu pada alat pemisah klorin pada water treatment process	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
2	05-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif pada motor CWP utamanya pada pengisian ulang oli pada motor 1 CWP	Mesin Listrik 2		Lihat		
3	06-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan penganti switch reset pada transformator WTP yang digunakan untuk rectifier atau penyerahan tegangan AC 380V tiga fasa menjadi tegangan DC	Praktik Bahan dan Komponen Listrik		Lihat		
4	07-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan tahanan isolasi dengan menggunakan megger untuk mengukur tahanan isolasi pada motor penggerak CWP CCWP dan Boiler Water circulating pump	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
5	08-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa melakukan kegiatan lanjutan dari kegiatan kemarin yaitu melakukan pengukuran tahanan isolasi pada salah satu panel pada switchgear motor 2.5 KV dengan menggunakan megger	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
6	09-AUG-25	08.00	08.01	Libur					
7	10-AUG-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			

Minggu : 5

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	11-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pengukuran resistansi dan perendaman ke dalam air pada motor BCWP Boiler Water Circulation Pump yang berfungsi untuk untuk mensirkulasikan air dalam boiler memastikan air tersebut mencapai suhu dan tekanan yang dibutuhkan untuk menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin. Kedua mahasiswa kerja praktek melakukan penggantian bearing pada motor induksi tiga fasa yang digunakan untuk menggerakkan blower pada trafo tenaga.	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	12-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan troubleshooting pada motor induksi tiga fasa 380 V pada scootblower scavenging air fan D dimana motor tersebut sering trip saat diaktifkan. Dilakukan pengukuran tahanan isolasi secara dua kali yaitu pada panel MCC dan motor secara langsung. Ketika dilakukan pengukuran pada panel mendapatkan nilai tahanan yang rendah namun saat dilakukan pengecekan secara langsung pada motor ditemukan blok masalahnya yaitu pada salah satu isolasi kabel ada yang mengelupas yang menyebabkan short circuit.	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	13-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan berupa kalibrasi alat ukur Watt transducer dan watt meter yang baru diterima dari pihak ketiga. Dengan menggunakan alat khusus untuk mengukur koefisien alat ukur tersebut.	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
4	14-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pengukuran tahanan isolasi pada switchgear di beberapa panel yang telah ditentukan oleh pegawai setempat.	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
5	15-AUG-25	08.00	11.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek tidak ada kegiatan untuk WO tapi diwajibkan untuk mengikuti memeriahkan kegiatan perlombaan Agustusan.					
6	17-AUG-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			

Minggu : 6

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	18-AUG-25	08.00	08.01	Cuti bersama Hari Kemerdekaan					
2	19-AUG-25	08.00	15.30	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pengecekan pada kontaktor. Pengecekan tiap kontaktor dilakukan secara dua kali dengan keadaan bertegangan dan tidak bertegangan untuk memicu kontak coil kontaktor memiliki resistansi yang berbeda pada saat menggunakan tegangan dan tidak. Hal ini dapat terjadi karena faktor material yang digunakan dalam kontaktor.	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
3	20-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin yaitu pengecekan baterai tegangan dan kadar cairan dan panel pada CHCB Serta perawatan motor pada TH2 berupa pembersihan dan cek suhu berkala.	Mesin Listrik 2		Lihat		
4	21-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan penggantian motor induksi tiga fasa yang digunakan untuk memompa pelumas pada bearing motor SAH.	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
5	22-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan rutin pada motor penggerak yang digunakan untuk memisahkan fly ash dan bottom ash dengan pengecekan pada suhu dan pembersihan motor. Kedua mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pembersihan filter pada motor penggerak crane.	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
6	23-AUG-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			
7	24-AUG-25	08.00	08.01	Libur					

Minggu : 7

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	25-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan rutin yaitu membersihkan BFP LC dengan membersihkan filter dan bagian dalam motor BFP agar bersih dan mengurangi kotoran yang menempel Mahasiswa kerja praktek juga melakukan kegiatan perawatan pada transformator WTP dengan membersihkan bagian dalam dan melakukan pengukuran tahanan isolasi trafo	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	26-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek pada pagi hari melakukan kegiatan rutin berupa perawatan motor pada area CWP setelah pengecekan ditemukan ada satu motor yang heaternya tidak aktif dan ditemukan bahwa sambungannya tidak terhubung Pada siang hari mahasiswa kerja praktek melakukan perawatan dan pengecekan pada kubikel yang terhubung pada transformator A klorin untuk dilakukan pengaktifan ulang	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
3	27-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan lanjutan dari hari kemarin yaitu pengecekan RDC pada Kubikel CB yang terhubung pada transformator klorin yang akan diaktifkan kembali setelah dua tahun tidak digunakan	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
4	28-AUG-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance berupa perawatan pada motor bwco lalu setelah pm melakukan pembenahan pada pipa klorin yang sebelumnya mengalami mal fungsi pada tegangan salah satu pipa melebihi dari rata-rata semua pipa Lalu setelah istirahat mahasiswa kerja praktek mengikuti pemasangan maten oleh pegawai perusahaan	Rangkaian Elektronika		Lihat		
5	29-AUG-25	08.00	16.00	pada hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pada CB cubicle yang mengalami kesulitan saat akan di rage in out setelah itu mahasiswa kerja praktek melakukan pemasangan motor pada WTP	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
6	30-AUG-25	08.00	08.01	Libur			Lihat		
7	31-AUG-25	09.00	09.01	Libur					

Minggu : 8

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	01-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pengukuran tagaman dan arus pada inner dan outer pada pipa klorin yang digunakan untuk mengambil unsur klorin pada air laut guna melemahkan biota laut Pengukuran ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pipa klorin dan mengidentifikasi kerusakan sedini mungkin	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat 		
2	02-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa melakukan kegiatan berupa pengisian grease pada motor CWP yang berfungsi untuk pelumas bearing pada motor penggerak CWP lalu setelah istirahat mahasiswa melakukan kegiatan rutin membersihkan filter pada motor BFP	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat 		
3	03-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa melakukan kegiatan rutin yaitu pengisian grease pada motor ccwp berfungsi sebagai pelumas pada bearing motor lalu pengecekan sambungan pada motor stator cooling water pump bagian heater karena sambungan tidak terhubung	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat 		
4	04-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pengukuran tahanan isolasi pada CB CWP CCWP dan BFP Lalu setelah istirahat mahasiswa kerja praktek melakukan analisis terhadap motor pompa air laut menuju klorin yang mengalami trip dan lonjakan arus yang melebihi batas everload CB	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat 		
5	05-SEP-25	08.00	08.01	Libur Hari Maulid Nabi Muhammad					
6	06-SEP-25	08.00	08.01	Libur					
7	07-SEP-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			

Minggu : 9

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	08-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin dan pengujian alat kegiatan rutin berupa perawatan pada motor penggerak SAC untuk kegiatan pengujian komponen SCR digunakan untuk menyeleksi tegangan AC ke DC pada ESP berfungsi untuk melakukan elektrostatis pada fly ash sebelum dibuang ke udara bebas	Praktik Rangkaian Elektronika		Lihat		
2	09-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini tim tidak mengikuti kegiatan kerja praktek karena melakukan bimbingan tugas akhir dan judul untuk laporan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan				
3	10-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pergantian Terminal overload relay pada sootblower K30 pada Unit 1 PLTU yang mengalami penurunan fungsi karena usia pemakaian	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
4	11-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa melakukan kegiatan pengecekan pada Transformator UAT SST dan GT pada pembangkit Unit 1	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi				
5	12-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan pengecekan pada lampu 100W 300W 1000W dan 1500W serta lampu LED yang akan digunakan untuk Overhaul pengecekan untuk memilih lampu yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan lagi	Workshop Instalasi Listrik Penerangan		Lihat		
6	13-SEP-25	08.00	08.01	Libur					
7	14-SEP-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			

Minggu : 10

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	15-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin berupa pengecekan motor pada penggerak Mill pembersihan filter dan pengecekan suhu motor secara berkala	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	16-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan identifikasi kebocoran pada generator setelah beberapa pengecekan ditemukan kebocoran terdapat pada pipa governor dan diperbaiki oleh tim kontrol dan instrumen Setelah istirahat mahasiswa melakukan kegiatan membersihkan filter pada ID Fan yang mengalami overheating	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	17-SEP-25	08.00	10.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin perawatan baterai pada OHCB Coal Handling Control Building agar baterai tetap awet dan identifikasi kerusakan jika terindikasi ada masalah pada salah satu baterai	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi				
4	18-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan perawatan pada motor conveyor batubara dan monitoring tegangan pada baterai 120V OHCB Perawatan motor berupa pengisian ulang grease pada motor A1 B1 C1 D1 dan E1 penggerak conveyor	Praktik Mesin Listrik 2				
5	19-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pergantian pada bearing motor emergency yang berguna untuk memompa air ketika ada kebakaran temuan berawal dari identifikasi ketika tim engineering melakukan kegiatan pengecekan rutin pada motor emergency dan ditemukan vibrasi pada motor	Praktik Mesin Listrik 2	Lihat	Lihat		
6	20-SEP-25	08.00	08.01	Libur					
7	21-SEP-25	08.01	08.01	Libur					

Minggu : 11

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	22-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan penggantian CB pada pemangam motor tiga fasa pada klonn	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
2	23-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melanjutkan kegiatan kemarin yaitu mengganti CB pada panel kontrol penggerak motor pada dhorine. Sebelumnya hanya ingin mengganti MCCB ke NFB saja tapi sekarang lebih menyeluruh yaitu membersihkan dan mentalkan ulang motor yang telah dipasang rangkaian kontrol	Workshop Instalasi Listrik Industri				
3	24-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance motor 3 fasa pada motor pompa air di waduk kloning yang berfungsi untuk mensuplai air untuk PLTU unit 1 dan 2. Kegiatan perawatan berupa pengecekan tegangan imbang dan pengisian ulang grease pada motor	Praktik Mesin Listrik 2				
4	25-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan teori berupa sharing dengan pegawai tentang sistem pemangam apda bagian generator dan sistem kontrolnya lalu setelah istirahat melakukan penggantian pada MCCB panel salah satu motor sootblower dan cleaning pada filter ID Fan 1 unit 1	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
5	26-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan kegiatan rutin pada motor EOP dan AOP berupa pembersihan rutin dan pengecekan suhu pada motor dan pengecekan tahanan dalam pada breaker	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi				
6	27-SEP-25	08.00	16.00	Libur		Lihat			
7	28-SEP-25	08.00	16.00	Libur					

Minggu : 12

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	29-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin berupa pengecekan rutin pada inlet dan outlet pada pipa klorin water treatment process agar dapat memantau tegangan pada klorin agar tetap stabil dan menindak jika da tegangan yang tidak mendekati pipa yang lain	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
2	30-SEP-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin perawatan pada motor CWP berupa pengecekan suhu motor dan membersihkan motor secara berkala	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	01-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin preventive maintenance berupa pembersihan filter dan pengecekan suhu pada motor CCWP	Praktik Mesin Listrik 2				
4	02-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan perawatan rutin pada motor yang menggerakkan air klorin yang berfungsi untuk membus biota laut pada unit 1 dan melakukan perawatan pada panel MCC turbin unit 1 dan 2	Praktik Mesin Listrik 2				
5	03-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin berupa pengisian ulang cairan pada WOT dan penjelasan ulang tentang single line diagram pada PLTU Palton unit 1 dan 2 yang dilakukan pada ruang kontrol CCR serta diskusi mengenai unit shutdown saat akan dilakukan overhaul	Workshop Perengkapan Pembangkit Tenaga Listrik	Lihat	Lihat		
6	04-OCT-25	08.00	08.01	Libur					

Minggu : 13

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	06-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan identifikasi masalah pada motor IK 17 atau sootblower. Mulanya motor tidak dapat beroperasi saat diberi tegangan setelah diidentifikasi ternyata terjadi masalah pada kabel isolasi kabel mengalami kerusakan yang mengakibatkan short circuit dan harus diganti.	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
2	07-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan pengecekan pada sootblower IK 63 yang terhubung pada panel IR 63 dimana TOR dan kontaktor mengalami masalah yang menyebabkan motor tidak bisa beroperasi.	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
3	08-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan lanjutan dari kemarin yaitu mengganti TOR pada IR 63 yang sebelumnya mengalami masalah pada relay tersebut dan selesai hari ini karena komponen yang terbatas.	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
4	09-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin preventif maintenance perawatan panel dan motor pada ESP perawatan berupa membersihkan motor dan pengecekan motor yang running ataupun standby.	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
5	10-OCT-25	08.00	08.01	Hari ini izin tidak mengikuti kegiatan kerja praktek karena sakit.					
6	11-OCT-25	00.00	00.01	Libur					
7	12-OCT-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			

Minggu : 14

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	13-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan penambahan power supply pada MCC MCWITP pada plant yang baru pada hari ini hanya memasang CB dan sumber dahulu sebelum dipasang pada plant	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
2	14-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan PM 280 RELAY PROTECTION GENERATOR.	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	15-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan PM 280 3 KV SWITCH GEAR.	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
4	16-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan menonaktifkan sementara transformator SST pada unit 1 pita dan pemasangan grounding pada transformator tersebut untuk beberapa pengecekan setelah dilakukan pengukuran ternyata terdapat beberapa masalah yang belum ditemukan	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
5	17-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan preventif berupa perawatan motor secara berkala dan mengikuti kegiatan identifikasi masalah fungsi pada transformator sst yang mengalami trouble pada minyak trafonya	Mesin Listrik 2		Lihat		
6	18-OCT-25	00.00	00.01	Libur					
7	19-OCT-25	00.00	00.01	Libur		Lihat			

Minggu : 15

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matkuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	20-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance pada motor yang berfungsi untuk menyalurkan batubara ke tungku pembakaran dan juga melakukan pembersihan filter motor mili yang mengalami overhear	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
2	21-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin preventif maintenance pada motor sootblower dengan membersihkan dan pengecekan suhu motor baik yang running ataupun standby	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	22-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan rutin preventif maintenance pada motor scavenging dan motor conveyor yang berfungsi untuk mengisi batubara silo	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
4	23-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance pada panel mcc EPDC dan mcc ESP Serta mengikuti kegiatan memasang motor 3 fasa pada conveyor TH	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
5	24-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance pada baterai yang digunakan untuk sumber tegangan DC pada alat-alat yang menggunakan tegangan DC kegiatan berupa pengecekan tegangan seimbang atau tidak jika ditotal dan pengecekan masing-masing baterai untuk melihat sel pada baterai masih normal atau tidak	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi				
6	25-OCT-25	08.00	08.01	Libur			Lihat		
7	26-OCT-25	00.00	00.01	Libur					

Minggu : 16

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	27-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance dan corrective maintenance Preventif maintenancea membersihkan filter pada motor mill sedangkan pada corrective maintenance mengganti kontaktor pada TK 36 sootblower	Workshop Instalasi Listrik Industri		Lihat		
2	29-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan pengantian bruss pada generator unit 1 dan 2 PLTU Patton lalu mahasiswa kerja praktek juga mengikuti identifikasi breaker pada EP PDC unit 2 yang mengalami trip	Praktik Mesin Listrik 2		Lihat		
3	30-OCT-25	08.00	16.00	Hari ini tidak dapat mengikuti kegiatan Kerja Praktek karena mengurus berkas untuk mengikuti kegiatan leadership practice penerima beasiswa Bank Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2025					
4	31-OCT-25	10.30	22.30	Hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan kerja praktek karena mengikuti kegiatan capacity building leaders practice penerima beasiswa bank Indonesia 2025			Lihat		
5	01-NOV-25	08.00	22.00	Hari ini tidak mengikuti kegiatan kerja praktek karena mengikuti kegiatan capacity building leaders practice penerima beasiswa bank Indonesia 2025					
6	02-NOV-25	08.00	11.00	Hari ini tidak mengikuti kegiatan kerja praktek karena mengikuti kegiatan capacity building leaders practice penerima beasiswa bank Indonesia 2025			Lihat		

Minggu : 17

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	03-NOV-25	08.00	08.01	Hari ini tidak mengikuti kegiatan kerja praktek karena sakit					
2	04-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan DC resistor tester pada motor yang berfungsi untuk menggerakkan generator saat overhaul lalu mengikuti kegiatan pengurusan minyak trafo lada Unit Auxiliary Transformer Unit 1 dan analisa fan transformator generator yang mengalami trip	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
3	05-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mengikuti kegiatan identifikasi masalah pada grounding panel baterai 125V sehausnya nilai plus dengan grounding dan minus dengan grounding sama tapi saat dilakukan pengecekan tidakimbang dan ditemukan masalah pada panel nomor 30 Lalu melakukan pengambilan data polarity index pada trafo eksitasi unit 1	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
4	06-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan pengukuran insulation resistant pada bushing transformator generator 400MW	Praktik Sistem Pengaman Tenaga Listrik		Lihat		
5	07-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan pengambilan data dari pengujian tryistor yang digunakan pada trafo eksitasi generator pengukuran berupa pengecekan tegangan gate arus gate tahanan dalam dan nilai kapasitansi pada tryistor	Praktik Elektronika Daya		Lihat		
6	08-NOV-25	00.00	00.01	Libur					
7	08-NOV-25	00.00	00.01	Libur					
8	09-NOV-25	08.00	08.01	Libur		Lihat			

Minggu : 18

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	10-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan penggantian lead support bushing yang mengalami patah temuan awal menguras minyak pada trafo UAT 1B	Workshop Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
2	12-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan assesment trafo UAT 1B assesment berupa insulation resistant test winding test dan sirfa	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
3	13-NOV-25	08.00	16.00	Kegiatan hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan assesment trafo UAT 1B pengecekan berupa IR, PI test dan pengukuran lain yang belum dilakukan pada hari kemarin	Praktik Pengukuran Listrik dan Instrumentasi		Lihat		
4	14-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek mengikuti kegiatan pengukuran insulation resistant dan polarity index pada transformator AT 1	Workshop Perlengkapan Pembangkit Tenaga Listrik		Lihat		
5	15-NOV-25	00.00	00.01	Libur		Lihat			
6	16-NOV-25	00.00	00.01	Libur					

Minggu : 19

Data Logbook Kerja Praktek									
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak	Hapus
1	17-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan kegiatan preventif maintenance pada motor ID FAN unit 2 karena ada beberapa motor yang mengalami overhear maka dilakukan membersihkan filter pada motor ID Fan	Praktik Mesin Listrik 2				
2	18-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini tidak mengikuti kegiatan corrective maupun preventif karena menyusun laporan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan				
3	19-NOV-25	08.00	08.01	Hari ini tidak mengikuti kegiatan corrective maupun preventif karena menyusun laporan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan				
4	20-NOV-25	08.00	16.00	Hari ini mahasiswa kerja praktek melakukan presentasi laporan akhir Kerja Praktek dengan pembimbing perusahaan	Kerja Praktek 6 bulan				
5	21-NOV-25	08.00	14.00	Hari ini mahasiswa mengikuti kegiatan pre assesment sertifikasi manajemen resiko bagi penerima beasiswa bank indonesia di gedung KPCVBT Jawa timur					
6	22-NOV-25	00.00	00.01	Libur					
7	23-NOV-25	08.00	08.01	Libur					

Minggu : 20

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak
1	24-NOV-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
2	26-NOV-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
3	27-NOV-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
4	28-NOV-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
5	29-NOV-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
6	30-NOV-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			

Minggu : 21

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak
1	01-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
2	02-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
3	03-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
4	04-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
5	05-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
6	06-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
7	06-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
8	07-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			

Minggu : 22

Data Logbook Kerja Praktek								
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Matakuliah sesuai kegiatan	File Progres	File Foto	Cetak
1	08-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
2	09-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
3	10-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
4	11-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
5	12-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			
6	13-DEC-25	08.00	08.01	Telah menyelesaikan kerja praktek	Kerja Praktek 6 bulan			

Lampiran 3 Surat Pengajuan KP PT. PLN Nusantara Power



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111
Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114
Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: info@pens.ac.id

Nomor : 1437/PL14/PK.01.06.01/VIII/2025
Lampiran : 1 Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Kerja Praktik

Surabaya, 25 Agustus 2025

Kepada Yth.

Pimpinan HRD

PT PLN Nusantara Power Paiton

Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Blinor,
Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

Dengan hormat,

Guna memenuhi kurikulum Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun ajaran 2024/2025, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan Kerja Praktik (KP) kepada **2 (dua) Mahasiswa** kami selama **4 bulan 2 minggu**. Sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, maka kegiatan KP ini direncanakan mulai tanggal **5 Januari 2026 sampai dengan 22 Mei 2026**.

Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktik di **PT PLN Nusantara Power Paiton**

No	Nama	NRP	Program Studi
1	Andrian Anindya Faisal Ananta	2323600041	Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri
2	Harindra Gloris Regardi Harlian	2323600050	Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri

Demikian surat permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian, kesediaan, dan kerjasama Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Ahmad Zainudin, S.Sj., M.T., Ph.D.

NIP. 198903032015041002

Bridge to the Future



Lampiran 4 Surat Penerimaan KP PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 1374/335/PLNPNP020001/2025
 Lampiran : 1 Lembar
 Sifat : Segera - Biasa
 Hal : Persetujuan PKL Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. An. Andrian Anindya. Faisal Ananta Cs
 9 September 2025
 Kepada :
 Yth. Kepala Jurusan Teknik Elektro

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor: 1437/PLN/4/PK.01.06.01/VII/2025 tanggal 25 Agustus 2025, Perihal: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Andrian Anindya Faisal Ananta	Teknik Elektro	Adi Susanto
2.	Harindra Cloris Regardi Harlian	Teknik Elektro	Adi Susanto

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **05 Januari 2026 – 22 Mei 2026 di Fungsi Pemeliharaan Listrik Unit 1&2**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

- Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar untuk tiap mahasiswa/siswa, membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton), serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.
- Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id
- Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
- Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
- Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BIODATA PENULIS



Nama : Andrian Anindya Faisal Ananta
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 23 November 2004
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat Asal : RT 09/ RW 04, Ds. Cangu, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
No. Telp : 085335770646
Email : anantaandrian@gmail.com
Riwayat Pendidikan

Tingkat	Nama Sekolah	Tahun
SD	SD Negeri Magersari 2	2011 – 2017
SMP	SMP Negeri 2 Mojokerto	2017 – 2020
SMA	SMA Negeri 2 Mojokerto	2020 – 2023
Perguruan Tinggi	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	2023 – sekarang